Étale 上同调：从有限 étale 覆盖到 Frobenius 迹公式

前言

代数几何中的 Zariski 开集适合记录正则函数，却常常没有足够多的局部邻域来拆开有限方程。例如，若 n 在底域中可逆，则

$$[n]\colon \mathbf{G}_m \longrightarrow \mathbf{G}_m, \qquad x \longmapsto x^n$$

在微分意义下处处局部可逆；但一般不存在 Zariski 开覆盖，使每个开集上都能一致选取一个 n 次根。Étale 拓扑把这种代数的局部可逆映射也视为覆盖，从而允许我们在代数簇上建立类似经典拓扑上同调的理论。

本讲义围绕一个终点组织材料：把有限域上点数写成 Frobenius 在紧支撑 ℓ-进上同调上的交错迹，并进一步把 zeta 函数写成特征多项式的交错乘积。为避免系数问题掩盖论证，前半部以在底空间上可逆的有限挠系数为主；$\mathbf{Z}_\ell$ 与 $\mathbf{Q}_\ell$ 只在逆系统和连续作用已经建立之后出现。

默认读者熟悉交换代数、概形的基本语言和同调代数中的导出函子。需要用到但不在正文完整证明的大型定理，会以精确版本陈述，并明确说明其输入和后续用途。标作“引用与证明框架”的段落给出来源和归约思路，其中的深定理作为课程输入；其余证明展开本书所需的推导。章末习题配有独立提示与逐题解答，解答附录重列题面，便于核对假设和记号。

全书导论：从局部方程到点数

一条主线

全书的逻辑链为

étale 覆盖 $\longrightarrow$ étale site $\longrightarrow$ 上同调 $\longrightarrow$ ℓ-adic 上同调 $\longrightarrow$ Frobenius $\longrightarrow$ 点数与 zeta 函数.

前两个箭头把“代数的局部可逆性”组织成一个 Grothendieck 拓扑；中间两个箭头把有限挠层及其逆系统变成可计算的上同调对象；最后两个箭头则把有限域上的自同态作用翻译为算术不变量。

终点定理

设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上有限型分离概形，$\ell \neq \operatorname{char} \mathbf{F}_q$。本书最后要解释并应用等式

$$\#X(\mathbf{F}_{q^r}) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}\Big(F_{\mathrm{geom}}^r \mid H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)\Big), \qquad r \geq 1. \tag{0.1}$$

由

$$Z(X,t) = \exp\left(\sum_{r\geq 1} \#X(\mathbf{F}_{q^r})\frac{t^r}{r}\right)$$

和有限维线性代数恒等式

$$\exp\left(\sum_{r\geq 1} \operatorname{Tr}(T^r)\frac{t^r}{r}\right) = \det(1-tT)^{-1},$$

可得

$$Z(X,t) = \prod_i \det\Big(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)\Big)^{(-1)^{i+1}}. \tag{0.2}$$

五个检验模型

每引入一层形式体系，都回到以下对象检验它是否真正可算：

$$\operatorname{Spec} k, \qquad \mathbf{G}_m, \qquad \mathbf{P}^1, \qquad \mathbf{P}^n, \qquad \text{光滑射影曲线}.$$

其中 $\mathbf{P}^n$ 的计算必须导出

$$H^{2j}_{\text{ét}}(\mathbf{P}^n_{\overline{k}}, \mathbf{Q}_\ell) \simeq \mathbf{Q}_\ell(-j), \qquad 0 \leq j \leq n,$$

并证明其余次数的上同调为零。曲线模型则负责把对偶、Frobenius 的特征多项式与 zeta 函数放进同一幅图景。

依赖与证明边界

论证依次经过有限 étale 覆盖、site 与几何点、导出函子上同调、构造性与紧支撑、纯性与对偶、ℓ-进逆极限，最后才进入 Frobenius 迹。这个次序不是历史排序，而是从终点公式反向得到的最短依赖链。默认读者熟悉交换代数、概形的基本语言，以及阿贝尔范畴中的导出函子；正文会在首次使用时重新固定所有本书特有的 site、作用方向与 twist 约定。

Jacobian 判据、长正合列、低次谱序列、Kummer 与 Artin–Schreier 计算、迹–行列式恒等式等基础环节在书内证明。Galois 范畴、有限性、proper 与 smooth base change、Gabber 绝对纯性、Poincaré 对偶、Artin 比较、Grothendieck–Lefschetz 迹公式及 Deligne 权定理则按实际使用的精确版本引用，并在正文说明每项假设的作用。附录中的 Hecke–Galois 双作用只展示形式体系的一个后续接口，不进入迹公式或曲线 zeta 函数的证明链。

目录

前言 ii

全书导论：从局部方程到点数 iii

符号与约定 vii

第一部分　局部模型与上同调机制 1

第一章　局部可逆性、étale 态射与有限覆盖 2

1.1　局部可逆性与 $x \mapsto x^n$ . . . 2

1.2　Étale、smooth 与 unramified 态射 . . . 5

1.3　有限 étale 覆盖与 Galois 覆盖 . . . 12

习题 . . . 16

第二章　Étale site、基本群与上同调机制 18

2.1　Étale site、层、茎与 Čech 上同调 . . . 18

2.2　几何点与 étale 基本群 . . . 22

2.3　导出函子上同调与 Leray 谱序列 . . . 26

2.4　Spec k 上的层与 Galois 模 . . . 30

习题 . . . 34

第二部分　低次计算与 Galois 下降 36

第三章　低次上同调、Kummer 理论与 Galois 下降 37

3.1　Torsor、H^1 与非阿贝尔上同调 . . . 37

3.2　Kummer 序列、Picard 群与 Brauer 群 . . . 41

3.3　Artin–Schreier 序列与特征 p . . . 44

3.4　Hochschild–Serre 谱序列 . . . 47

习题 . . . 51

第三部分　几何形式体系 **52**

第四章　有限性、紧支撑、纯性与对偶 **53**

4.1　Constructible 层、有限性与基变换 53
4.2　紧支撑上同调 59
4.3　纯性、Gysin 映射与 cycle class 62
4.4　Poincaré 对偶与 trace map 67
习题 72

第四部分　算术应用 **73**

第五章　ℓ-adic 上同调、Frobenius 与算术应用 **74**

5.1　ℓ-adic 上同调与 Tate twist 74
5.2　算术与几何 Frobenius 83
5.3　Grothendieck–Lefschetz 迹公式 88
5.4　有限域上曲线的 zeta 函数 93
5.5　权、Weil 猜想与 Deligne 定理 98
习题 102

附录 A　从迹公式到 Hecke–Galois 双作用 **104**

习题 109

附录 B　习题提示 **110**

附录 C　习题解答 **112**

参考文献 **122**

符号与约定

底空间与几何点 k 表示域，$\overline{k} = k^{\mathrm{sep}}$ 表示一个固定的可分闭包；当 k 完美时，它也是代数闭包。几何点写作 $\bar{x}\colon \operatorname{Spec}\Omega \to X$，其中 Ω 可分闭。

Étale site $X_{\text{ét}}$ 始终表示 small étale site。只有明确写出 big étale site 时，才允许任意 X-概形作对象。

系数 n 默认在底空间上可逆；ℓ 表示不同于剩余特征的素数。有限挠系数先写成 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 或 $\mathbf{Z}/\ell^r\mathbf{Z}$，再取逆极限得到 $\mathbf{Z}_\ell$，最后张量得到 $\mathbf{Q}_\ell$。

普通与紧支撑上同调 $H^i(X,\mathcal{F})$ 表示 $X_{\text{ét}}$ 上的普通上同调，$H^i_c(X,\mathcal{F})$ 表示紧支撑上同调；二者不省略下标来互相代替。

Frobenius 在 $G_{\mathbf{F}_q} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{F}}_q/\mathbf{F}_q)$ 中，F_{ar} 是 $x \mapsto x^q$ 的算术 Frobenius，$F_{\mathrm{geom}} = F_{\mathrm{ar}}^{-1}$ 是几何 Frobenius。绝对与相对 Frobenius 另指概形态射，不与这两个 Galois 元素混记。上同调取左 $G_{\mathbf{F}_q}$-作用，点数迹公式统一使用 F_{geom}。对次数 d 的闭点 x，Frob_x 表示相对于 $\kappa(x) = \mathbf{F}_{q^d}$ 的局部几何 Frobenius；在 $\mathbf{F}_{q^r}$-有理点求和中则使用相对于 $\mathbf{F}_{q^r}$ 的局部作用。

Tate twist $\mathbf{Z}/\ell^r\mathbf{Z}(1) = \mu_{\ell^r}$，$\mathbf{Z}_\ell(1) = \varprojlim_r \mu_{\ell^r}(\overline{k})$（连续 Galois 模），$\mathbf{Q}_\ell(1) = \mathbf{Z}_\ell(1)\otimes_{\mathbf{Z}_\ell}\mathbf{Q}_\ell$。在概形上相应记号表示 adic 系统，不表示普通层逆极限。因而 F_{geom} 在 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 上按 q^{-1} 作用，在 $\mathbf{Q}_\ell(-1)$ 上按 q 作用。

对偶与迹 若 $X/\overline{k}$ 光滑、纯 d 维，则本书把 Poincaré 配对写成

$$H^i_c(X,\mathbf{Q}_\ell) \times H^{2d-i}(X,\mathbf{Q}_\ell(d)) \longrightarrow \mathbf{Q}_\ell.$$

对非 proper 的 X，不得把左侧的紧支撑上同调省略。

第一部分

局部模型与上同调机制

第一章　局部可逆性、étale 态射与有限覆盖

Zariski 拓扑中无法局部选取一般代数根，而上同调的构造又必须从一种可粘合的“局部解”出发。本章以幂映射作为贯穿模型：首先通过纤维、Kähler 微分与单项式基把有限、平坦和无分歧三种性质分开，然后用平方零加厚与 Jacobian 判据建立 étale 态射的精确语言，最后转向有限 étale 覆盖的度数、严格 Hensel 局部分裂及 Galois 性。这一链条同时说明两个关键边界：有限平坦不足以保证 étale，而 torsor 恒等式只有在结构群本身 étale 时才会产生 étale 覆盖。

1.1　局部可逆性与 $x \mapsto x^n$

复流形上的局部同胚给出足够多的局部坐标；Zariski 拓扑却无法局部选取一般的代数根。这一主节从幂映射出发，分离出有限、平坦与无分歧三种性质，并由此得到 étale 态射的第一个模型；一般定义与等价刻画在下一主节建立。

Zariski 局部选根的障碍

令 k 为域，$n>1$。在 $\mathbf{G}_m=\operatorname{Spec} k[t,t^{-1}]$ 上考虑函数 t。若某个非空 Zariski 开集 $U\subseteq \mathbf{G}_m$ 上存在 $s\in\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ 满足 $s^n=t$，则同一等式也成立于函数域 $k(t)$ 中。然而 t 不是 $k(t)$ 中的 n 次幂：对 $t=0$ 处的离散赋值 v_0，有

$$1=v_0(t)=v_0(s^n)=n\,v_0(s),$$

这与 $v_0(s)\in\mathbf{Z}$ 矛盾。

因此，即使 k 已经代数闭，也不能通过缩小非空 Zariski 开集来一致选取 t 的一个 n 次根。这里缺少的不是点上的根，而是能随点正则变化的根。自然的补救是把“添入一个根”的态射本身当作局部邻域。

这个论证并不依赖坐标 t 的特殊形式。若 X 是局部 Noetherian 的正规整概形，$f\in K(X)^\times$，且 $f=g^n$，那么对每个余维一素点 x 都有

$$\operatorname{ord}_x(f)=n\operatorname{ord}_x(g).$$

所以，只要 f 的除子在某个分支上的重数不被 n 整除，任何包含该分支泛点的 Zariski 开集都不可能选出 n 次根。这个除子判据揭示了障碍的本质：Zariski 局部化可以删去闭集，却不能把函数域扩张 $K(X)(f^{1/n})/K(X)$ 变成平凡扩张。

例 1.1 (常数与坐标函数的差别)**.** *若 $a\in k^\times$ 已经是 k 中的 n 次幂，则常值函数 a 当然有全局 n 次根；若它只在有限可分扩张 L/k 中开根，则基变换 $\operatorname{Spec} L\to\operatorname{Spec} k$ 后才有根。与此*

不同，坐标函数 t 即使在代数闭域上也没有 *Zariski* 局部的根，因为障碍来自 $t=0$ 的赋值，而非底域缺少常数。这两种障碍分别由扩张底域和有限平坦的函数根扩张来解决；何时后一种扩张还是 *étale* 的，将由微分判别。

幂映射的代数与几何

幂映射

$$[n]\colon \mathbf{G}_m \longrightarrow \mathbf{G}_m, \qquad u \longmapsto u^n$$

在坐标环上对应

$$A = k[t, t^{-1}] \longrightarrow B = k[u, u^{-1}], \qquad t \longmapsto u^n.$$

也可把 B 写成

$$B \simeq A[u]/(u^n - t).$$

由于 t 在 A 中可逆，商环中的 u 自动可逆。

命题 1.2. 作为 A-模，B 以

$$1, u, \dots, u^{n-1}$$

为一组基。特别地，$[n]$ 是次数 n 的有限平坦态射。

证明. 多项式 $u^n - t$ 是首一的，带余除法说明每个多项式在商中都唯一表示为次数小于 n 的多项式。于是自然映射

$$A^{\oplus n} \longrightarrow B, \qquad (a_0, \dots, a_{n-1}) \longmapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i$$

是同构。有限自由模既有限又平坦，秩为 n。 □

命题中的基给出比“有限平坦”更多的信息。对任意 k-代数 R，基变换后仍有

$$R[t, t^{-1}] \longrightarrow R[u, u^{-1}], \qquad t \longmapsto u^n,$$

且后者仍以前述 n 个幂为基。因此度数在任意基变换后保持为 n，并且纤维不会因为改变底域而突然改变长度。

定义 1.3 (本主节采用的 étale 判别形式)**.** 设 $f\colon X \to S$ 局部有限表示。若 f 平坦且 $\Omega^1_{X/S} = 0$，则称 f 为 étale。下一主节将从平方零提升性质给出内蕴定义，并在定理 *1.23*中引用一般定理证明两种刻画等价；本主节的幂映射计算只使用这里写出的判别形式。

为看清纤维中的重根，这里专门选取一个代数闭扩域 Ω/k，并令 $\bar{t} \to \mathbf{G}_m$ 是取值 $a \in \Omega^\times$ 的几何点。它的几何纤维为

$$\operatorname{Spec} \Omega[u]/(u^n - a). \tag{1.1}$$

在特征 $p > 0$ 时写 $n = p^r m$，其中 $(m, p) = 1$。由于 Ω 代数闭，可以选取 $b \in \Omega$ 满足 $b^{p^r} = a$，于是

$$u^n - a = (u^m - b)^{p^r}.$$

所以 $p\nmid n$ 时纤维由 n 个互异几何点组成；而 $p\mid n$ 时，约化纤维只有 m 个点，每点带长度 p^r 的幂零增厚。特征零时，u^n-a 的导数在每个根处非零，故同样有 n 个互异点。有限平坦控制总长度，étale 性则要求这些长度完全分散成互异点。

这里不能把“代数闭”直接减弱为全书记号 $\bar{k}=k^{\mathrm{sep}}$ 所表示的“可分闭”。例如取 $k=\mathbf{F}_p(t)$、$a=t$、$n=p$，则 $t^{1/p}\notin k^{\mathrm{sep}}$：否则它既纯不可分又可分于 k，只能属于 k，而 t 处的赋值排除了这种可能。因此 $k^{\mathrm{sep}}[u]/(u^p-t)$ 是一个纯不可分域扩张，虽约化却不 étale；进一步扩张到代数闭域后才出现上述幂零增厚。几何约化性必须在这种进一步基变换后仍然成立，不能只检查可分闭底域上的约化性。

微分与可分性.

相对 Kähler 微分记录一阶无穷小方向。对上述表示求微分得到

$$\Omega^1_{B/A}\simeq B\,\mathrm{d}u/\bigl(nu^{n-1}\,\mathrm{d}u\bigr).$$

记幂映射的群概形核为

$$\mu_n=\ker([n])=\operatorname{Spec}k[z]/(z^n-1).$$

命题 1.4. *若 $n\in k^\times$，则 $[n]\colon\mathbf{G}_m\to\mathbf{G}_m$ 是有限 étale 态射。*

证明. 上述首一方程给出有限表示，命题 1.2给出有限平坦性。又因 n 与 u 在 B 中都可逆，nu^{n-1} 是单位，故 $\Omega^1_{B/A}=0$。由定义 1.3，该态射 étale。 □

推论 1.5 (几何纤维判据)**.** *对域 k 上的幂映射，下列条件等价：*

1. *$n\in k^\times$；*
2. *每个几何纤维是 n 个约化点的不交并；*
3. *$[n]\colon\mathbf{G}_m\to\mathbf{G}_m$ 有限 étale；*
4. *核 μ_n 是有限 étale 群概形。*

证明. 第一点成立时，u^n-a 在任意可分闭域中分裂为互异一次因子，得到第二点；若第一点不成立，在 $a=1$ 处的纤维已有重根，故第二点失败。第一点推出第三点是命题 1.4。若第一点成立，则 $k[z]/(z^n-1)$ 是有限自由 k-代数，且

$$\Omega^1_{\mu_n/k}\simeq\mathcal{O}_{\mu_n}\,\mathrm{d}z/(nz^{n-1}\,\mathrm{d}z)=0,$$

故第一点也推出第四点。最后，若 $p=\operatorname{char}k$ 整除 n，则 $\Omega^1_{B/A}=B\,\mathrm{d}u\neq0$，故第三点不成立；同时 $\Omega^1_{\mu_n/k}=\mathcal{O}_{\mu_n}\,\mathrm{d}z\neq0$，故第四点也不成立。 □

上述假设不能删除。若 $\operatorname{char}k=p$ 且 $p\mid n$，则 $n=0$ 于 k，从而

$$\Omega^1_{B/A}\simeq B\,\mathrm{d}u\neq0.$$

在 $n=p$ 时，多项式 u^p-a 在代数闭包中只有一个几何点，并带有重数 p。幂映射仍然有限平坦，却不再是 étale。这正是全书要求“有限挠系数的阶在底空间上可逆”的第一个几何原因。

μ_n 的作用与 torsor 恒等式

在本主节的可表示情形，若群概形 G/X 作用于 Y/X，且 $Y \to X$ 是指定拓扑中的覆盖，并且自然映射

$$G \times_X Y \longrightarrow Y \times_X Y, \qquad (g, y) \longmapsto (gy, y)$$

为同构，就称 $Y \to X$ 为一个 *G-torsor*。这个定义同时编码局部非空与作用的单传递性；定义 3.1稍后会把它推广到任意 site 上的群层。

继续使用上面定义的群概形 μ_n。它通过乘法作用在 $\mathbf{G}_m$ 上。存在自然同构

$$\mu_n \times \mathbf{G}_m \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}_m \times_{[n], \mathbf{G}_m, [n]} \mathbf{G}_m, \qquad (z, u) \longmapsto (zu, u). \tag{1.2}$$

事实上，纤维积中的一对 (u_1, u_2) 满足 $u_1^n = u_2^n$，因而 $z = u_1 u_2^{-1}$ 满足 $z^n = 1$；这给出式 (1.2) 的逆映射。

当 n 可逆时，μ_n 本身有限 étale，故 $[n]$ 是一个 étale 局部平凡的 μ_n-torsor。若 $p \mid n$，同一个恒等式仍然刻画一个平坦拓扑中的 torsor，但不再给出 étale 覆盖。这一区别将在 Kummer 序列与 Artin–Schreier 序列中再次出现。

恒等式还说明，任意两个局部根之差不是加法意义的差，而是唯一的单位根倍数。设 $V \to X$ 是一个 étale 态射，$a \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)^\times$，并在 V 上选到 $s^n = a$。在二重交叠 $V \times_X V$ 上，两次拉回 s_0, s_1 满足

$$(s_1 s_0^{-1})^n = 1.$$

三重交叠上这些比值满足乘法余循环条件。于是“不能全局选根”的障碍已经被编码为 μ_n-值的粘合数据；例 2.9 会把它写成 Čech 余循环，而定理 3.13则把它识别为 Kummer 上同调类。

例 1.6 (底域不含单位根)**.** *在 $k = \mathbf{R}$、$n = 3$ 时，μ_3 作为有限 étale 群概形有三个几何点，但只有一个实点。因此“[3] 的纤维有三个点”必须理解为几何纤维的陈述；覆盖的三个分支带有 G_k 的置换作用，并不一定分别定义在 k 上。这正是有限 étale 覆盖稍后要通过几何纤维和 Galois 作用描述的原因。*

阶段小结

- Zariski 缩小不能让一般代数根成为正则函数。
- 当 n 可逆时，$[n] \colon \mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$ 有限、平坦且无相对微分，因而有限 étale。
- 可逆性条件同时保证几何纤维无重根，并使 μ_n 成为有限 étale 群概形。

易混淆处

- “每个闭点上都有根”不等于“某个 Zariski 邻域上存在正则选根”。
- 有限平坦不蕴含 étale；在特征 p 中，p 次幂映射就是反例。
- μ_n 不必是常值群概形；即使 n 可逆，底域也未必包含全部 n 次单位根。

1.2 Étale、smooth 与 unramified 态射

前一主节从一个方程看见了有限、平坦与无分歧三种性质。这里把该计算组织成概形态射的定义。平方零加厚刻画无穷小提升，Kähler 微分刻画提升的唯一性，Jacobian 行列

式则给出可直接使用的 étale 判据。最后证明 étale 性在复合与任意基变换下保持；这正是它能够定义 Grothendieck 拓扑的形式原因。

平方零加厚与形式提升

定义 1.7 (平方零加厚)**.** 设 $i\colon T_0 \hookrightarrow T$ 是闭浸入，其理想层为 $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{O}_T$。若 $\mathcal{I}^2 = 0$，则称 i 为平方零加厚或一阶无穷小加厚。

平方零条件的作用是截断二阶误差。若 $a \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$，$h \in \Gamma(T, \mathcal{I})$，则对任意多项式 f 有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h, \tag{1.3}$$

因为含 h^2 的项全部为零。多变量情形同样只有 Jacobian 给出的一阶项。

定义 1.8 (三种形式性质)**.** 设 $f\colon X \to S$ 为概形态射。考虑任意平方零加厚 $i\colon T_0 \hookrightarrow T$ 和交换图

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{u_0} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \longrightarrow & S. \end{array}$$

1. 若提升 $u\colon T \to X$ 至多有一个，则称 f 形式非分歧；
2. 若 T 可被开集 T_α 覆盖，使 $u_0|_{T_0 \cap T_\alpha}$ 在每个 T_α 上存在提升，则称 f 形式光滑；
3. 若提升全局存在且唯一，则称 f 形式 étale。

这里的提升要求其限制到 T_0 等于 u_0，并且仍为 S-态射。

上述定义直接给出：形式 étale 等价于同时形式光滑和形式非分歧。唯一性还保证局部提升在交叠处一致，因而形式光滑加形式非分歧时，局部提升会自动粘合成全局提升。

定义 1.9 (Smooth、unramified 与 étale)**.** 设 $f\colon X \to S$ 为概形态射。

1. 若 f 局部有限表示且形式光滑，则称 f smooth；
2. 若 f 局部有限表示且形式非分歧，则称 f unramified；
3. 若 f 局部有限表示且形式 *étale*，则称 f étale。

命题 1.10. 一个概形态射是 *étale*，当且仅当它同时 *smooth* 且 *unramified*。

证明. 局部有限表示条件在三个定义中相同；其余部分正是 定义 1.8 后的形式观察。 □

注 1.11. 一般文献通常用“局部有限型且形式非分歧”定义 unramified；本书只在局部有限表示的范围内使用它。在局部 Noetherian 底上，两种有限性条件对局部有限型态射一致。Smooth 与 étale 的定义则始终要求局部有限表示。

“形式”二字不能省略有限表示条件。一个无限可分代数扩张可以具有很好的无穷小提升性质，却不是通常意义下的 étale 态射。有限表示把无穷小条件约束为有限个代数方程。

Kähler 微分与提升的唯一性

令 $A \to B$ 为环同态，M 为 B-模。一个 A-导子是加法映射 $\delta\colon B \to M$，满足

$$\delta(ab) = a\delta(b) + b\delta(a), \qquad \delta(\varphi(c)) = 0$$

（其中 $a, b \in B$、$c \in A$，$\varphi\colon A \to B$ 为结构映射）。Kähler 微分的泛性质给出

$$\mathrm{Der}_A(B, M) \simeq \mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, M).$$

引理 1.12 (两个提升之差)**.** *设 $C' \twoheadrightarrow C$ 为 A-代数满射，核 I 满足 $I^2 = 0$。若 $\varphi_1, \varphi_2\colon B \to C'$ 是两个 A-代数同态，且它们在 C 中的复合相同，则*

$$\delta(b) = \varphi_1(b) - \varphi_2(b)$$

是一个取值于 I 的 A-导子。这里 I 的 B-模结构由公共的映射 $B \to C$ 给出。

证明. 二者在 C 中的像相同，所以差取值于 I；二者又都是 A-代数同态，所以该差在 A 上为零。对 $b_1, b_2 \in B$，写 $\varphi_1(b_j) = \varphi_2(b_j) + \delta(b_j)$。由于 $\delta(b_1)\delta(b_2) \in I^2 = 0$，有

$$\begin{aligned}\delta(b_1 b_2) &= \varphi_1(b_1)\varphi_1(b_2) - \varphi_2(b_1)\varphi_2(b_2)\\ &= \varphi_2(b_1)\delta(b_2) + \varphi_2(b_2)\delta(b_1).\end{aligned}$$

这正是 Leibniz 公式；系数可以经 $B \to C$ 作用在 I 上。 □

命题 1.13 (非分歧的微分判据)**.** *环同态 $A \to B$ 形式非分歧，当且仅当*

$$\Omega^1_{B/A} = 0.$$

因而，局部有限表示的概形态射 $f\colon X \to S$ unramified，当且仅当 $\Omega^1_{X/S} = 0$。

证明. 先设 $\Omega^1_{B/A} = 0$。两个平方零提升之差由 引理 1.12 给出一个 A-导子 $B \to I$，而

$$\mathrm{Der}_A(B, I) \simeq \mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, I) = 0.$$

故两个提升相同。

反之，设 $A \to B$ 形式非分歧。对任意 B-模 M，在阿贝尔群 $B \oplus M$ 上定义乘法

$$(b, m)(b', m') = (bb', bm' + b'm).$$

投影 $B \oplus M \to B$ 的核 $0 \oplus M$ 平方为零。任一 A-导子 $\delta\colon B \to M$ 给出一个 A-代数截面

$$s_\delta(b) = (b, \delta(b)),$$

而零导子给出 $s_0(b) = (b, 0)$。形式非分歧迫使 $s_\delta = s_0$，所以所有 A-导子都为零。取 $M = \Omega^1_{B/A}$ 和泛导子 $d_{B/A}$，即得 $\Omega^1_{B/A} = 0$。

概形版本可在仿射开集上应用环版本；局部有限表示正是 定义 1.9 中从形式非分歧进入 unramified 的附加条件。 □

命题 1.14 (微分的两条正合公式)**.** 设 $A \to B \to C$ 为环同态，则有自然右正合列

$$C \otimes_B \Omega^1_{B/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/A} \longrightarrow \Omega^1_{C/B} \longrightarrow 0. \tag{1.4}$$

若 $A \to A'$ 为另一环同态，$B' = B \otimes_A A'$，则有自然同构

$$\Omega^1_{B'/A'} \simeq \Omega^1_{B/A} \otimes_B B'. \tag{1.5}$$

证明. 一个 A-导子 $C \to M$ 若在 B 上为零，便唯一分解为 B-导子；这给出式 (1.4) 的后两项及其正合性。而 $B \to C \to \Omega^1_{C/A}$ 的复合是一个 A-导子，故由泛性质产生第一支箭头。再次对任意 C-模 M 取 $\mathrm{Hom}_C(-, M)$，即可检验所写序列的泛性质。

对基变换，A'-导子 $B' \to M$ 与满足 A-线性的 $B \to M$ 导子自然一一对应。于是

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{B'}(\Omega^1_{B'/A'}, M) &\simeq \mathrm{Der}_{A'}(B', M) \\ &\simeq \mathrm{Der}_A(B, M) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{B'}(\Omega^1_{B/A} \otimes_B B', M). \end{aligned}$$

Yoneda 引理给出式 (1.5)。 □

标准 étale 代数与 Jacobian 判据

定义 1.15 (标准 étale 代数)**.** 设 $P, Q \in A[T]$，其中 P 首一。若

$$B = \big(A[T]/(P)\big)_Q$$

且 P' 在 B 中可逆，则称 B 是一个标准 étale A-代数。

这里对 Q 的局部化只保留 P' 可逆的开集。若 $\bar{a} \in C$ 满足 $P(\bar{a}) = 0$，且 $P'(\bar{a})$ 可逆，则平方零加厚上的根不仅存在，而且唯一。

命题 1.16 (一阶 Newton 修正)**.** 每个标准 *étale* A-代数都是 *étale* A-代数。

证明. 标准 étale 代数有限表示。只需验证形式 étale。设 $C' \twoheadrightarrow C$ 为平方零扩张，核为 I，并给定 A-代数同态 $\varphi\colon B \to C$。令 $\bar{a} = \varphi(T)$，任取提升 $a_0 \in C'$。因为 $P(\bar{a}) = 0$，故 $P(a_0) \in I$；又因 $P'(\bar{a})$ 可逆，$P'(a_0)$ 也可逆。置

$$h = -P'(a_0)^{-1} P(a_0) \in I, \qquad a = a_0 + h.$$

由式 (1.3)，

$$P(a) = P(a_0) + P'(a_0)h = 0.$$

此外，$Q(a)$ 模 I 的像等于可逆元 $Q(\bar{a})$，所以 $Q(a)$ 本身可逆。于是 $T \mapsto a$ 给出 $B \to C'$ 的提升。

若 a' 是另一个提升，则 $a' - a \in I$。再次使用一阶 Taylor 公式，

$$0 = P(a') - P(a) = P'(a)(a' - a).$$

由于 $P'(a)$ 可逆，必有 $a' = a$。提升存在且唯一，故 B 形式 étale，从而 étale。 □

单变量修正的多变量版本由 Jacobian 矩阵控制。

定理 1.17 (Jacobian 判据)**.** *设*

$$B = \big(A[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_n)\big)_g,$$

并令

$$J = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{1\le i,j\le n}, \qquad \Delta = \det J \in B.$$

则 $A \to B$ étale，当且仅当 $\Delta \in B^\times$。

证明. 先设 Δ 可逆。给定平方零扩张 $C' \twoheadrightarrow C$，核为 I，以及 A-代数同态 $B \to C$。记 x_i 在 C 中的像为 $\bar a_i$，任取提升 $a_i \in C'$，写 $\boldsymbol{a} = (a_1,\dots,a_n)$。向量

$$\boldsymbol{e} = \big(f_1(\boldsymbol{a}),\dots,f_n(\boldsymbol{a})\big)^{\mathsf T}$$

属于 $I^{\oplus n}$。矩阵 $J(\boldsymbol{a})$ 模 I 的行列式可逆，因而它在 C' 上也可逆。令

$$\boldsymbol{h} = -J(\boldsymbol{a})^{-1}\boldsymbol{e} \in I^{\oplus n}.$$

多变量的一阶 Taylor 公式给出

$$\big(f_i(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})\big)_{i=1}^{n} = \boldsymbol{e} + J(\boldsymbol{a})\boldsymbol{h} = 0.$$

$g(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h})$ 模 I 可逆，故自身也可逆；于是 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}$ 定义所需提升。

若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{h}'$ 是另一个提升，则

$$J(\boldsymbol{a})(\boldsymbol{h}-\boldsymbol{h}') = 0.$$

Jacobian 矩阵可逆，所以 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{h}'$。因此 $A \to B$ 形式 étale；它又有限表示，故为 étale。

反过来设 $A \to B$ étale。由 命题 1.13，$\Omega^1_{B/A} = 0$。设

$$R = A[x_1,\dots,x_n]_g, \qquad K = (f_1,\dots,f_n)R,$$

商映射的 conormal 正合列给出

$$K/K^2 \longrightarrow \bigoplus_{j=1}^{n} B\,\mathrm{d}x_j \longrightarrow \Omega^1_{B/A} \longrightarrow 0.$$

由 n 个生成元 f_i 得到的满射 $B^{\oplus n} \twoheadrightarrow K/K^2$，与第一支箭头复合后，由矩阵 $J^{\mathsf T}$ 表示。因为 $\Omega^1_{B/A} = 0$，该复合 $B^{\oplus n} \to B^{\oplus n}$ 是满射。一个方阵若给出自由模到自身的满射，便有右逆；取行列式可知 Δ 可逆。 □

推论 1.18. *若 n 在底环 A 中可逆，则*

$$[n]\colon \mathbf{G}_{m,A} \longrightarrow \mathbf{G}_{m,A}, \qquad u \longmapsto u^n$$

是有限 étale 态射。

证明. 在靶的坐标 t 下，源的坐标环为

$$A[t,t^{-1}][u]/(u^n - t).$$

对 u 的偏导数为 nu^{n-1}，它在源上可逆。定理 1.17 给出 étale 性；有限自由性已在 命题 1.2 中证明。 □

复合与基变换

引理 1.19. *局部有限表示态射在复合和任意基变换下保持。*

证明. 问题在源和靶的 Zariski 拓扑下局部。对复合，若

$$A \longrightarrow B = A[x_1, \dots, x_m]/(r_1, \dots, r_a)$$

以及

$$B \longrightarrow C = B[y_1, \dots, y_n]/(s_1, \dots, s_b)$$

都是有限表示，则把每个 s_j 的系数提升到 $A[x_1, \dots, x_m]$，即可把 C 写成一个有限生成元、有限关系的 A-代数。对基变换 $A \to A'$，有

$$B \otimes_A A' \simeq A'[x_1, \dots, x_m]/(r'_1, \dots, r'_a),$$

仍为有限表示。 □

命题 1.20. *形式 étale 态射在复合和任意基变换下保持。*

证明. 设 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} S$ 形式 étale。给定 $T_0 \hookrightarrow T$ 上指向 X 的提升问题，先用 g 的形式 étale 性把 $T_0 \to Y$ 唯一提升为 $T \to Y$，再用 f 的形式 étale 性把 $T_0 \to X$ 唯一提升为 $T \to X$。两步的唯一性也给出复合提升的唯一性。

再设 $X \to S$ 形式 étale，$S' \to S$ 任意。一个 $X \times_S S' \to S'$ 的提升问题等价于以下资料：$T_0 \to X$、$T \to S'$，且二者到 S 的限制相容。形式 étale 性把 $T_0 \to X$ 唯一提升为与 $T \to S$ 相容的 $T \to X$；它与给定的 $T \to S'$ 共同定义唯一的 $T \to X \times_S S'$。故基变换仍形式 étale。 □

定理 1.21 (Étale 性的稳定性)**.** *Étale 态射在复合和任意基变换下保持。*

证明. 由引理 1.19，局部有限表示在两种操作下保持；由 命题 1.20，形式 étale 也保持。应用 定义 1.9 即得结论。 □

推论 1.22. *设 $f\colon X \to S$ étale。*

1. *对任意开子概形 $V \subseteq S$，$X \times_S V \to V$ étale；*
2. *对任意开子概形 $U \subseteq X$，限制 $f|_U\colon U \to S$ étale。*

证明. 第一点是基变换。对第二点，只需先证明开浸入 $j\colon U \hookrightarrow X$ étale，再与 f 复合。此事可在仿射局部验证：基本开浸入 $\operatorname{Spec} A_h \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$ 对应

$$A_h \simeq A[T]/(hT - 1).$$

对 T 的偏导数为 h，它在 A_h 中可逆，所以 定理 1.17 适用。 □

几何解释与基本例子

定理 1.23 (Étale 的等价刻画)**.** 设 $f\colon X \to S$ 局部有限表示。下列条件等价：

1. f 形式 *étale*；
2. f 平坦且 *unramified*；
3. f *smooth* 且 $\Omega^1_{X/S} = 0$；
4. f *smooth*，且每个非空几何纤维纯维数为 0。

因此，*étale* 态射正是相对维数 0 的 *smooth* 态射。

> **引用与证明框架.** 平方零提升与 Jacobian 的部分已经在本主节证明。由形式 étale 推出平坦性，以及用几何纤维刻画 smooth 的一般定理，作为精确引用；所用版本见 [13, Tags 02GH, 025J, 02HF]。这些结论不需要 Noetherian 假设。

例 1.24 (仿射空间)**.** 投影 $\mathbf{A}^d_S \to S$ *smooth*，因为多项式坐标可以沿平方零加厚任意提升。其相对微分为

$$\Omega^1_{\mathbf{A}^d_S/S} \simeq \bigoplus_{i=1}^{d} \mathcal{O}_{\mathbf{A}^d_S}\, \mathrm{d}x_i.$$

当 $d > 0$ 时它不 *unramified*，因而不 *étale*。

例 1.25 (有限可分域扩张)**.** 设 L/k 为有限可分扩张。由本原元定理，$L = k(\alpha) \simeq k[T]/(P)$，其中 P 是 α 的最小多项式。可分性等价于 $P'(\alpha) \neq 0$。在域 L 中，非零元可逆，故 *命题 1.16* 表明

$$\operatorname{Spec} L \longrightarrow \operatorname{Spec} k$$

有限 *étale*。若 L/k 是非平凡的有限纯不可分扩张，则 $\Omega^1_{L/k} \neq 0$，所以该态射不 *unramified*。

例 1.26 (开浸入)**.** 每个开浸入都是 *étale*。它在拓扑上确实是局部同构；但一般不有限，也不 *surjective*。这说明“*étale*”本身并不意味着“覆盖”，覆盖性必须在 *site* 的覆盖族定义中另行加入。

阶段小结

- Étale 等于“局部有限表示 + 平方零提升存在且唯一”。
- $\Omega^1_{X/S} = 0$ 只控制无分歧；若要得到 étale，还需要平坦性或形式光滑性。
- 在方程数等于变量数的展示中，Jacobian 行列式可逆等价于 étale。
- Étale 态射对复合、任意基变换以及源靶开集限制稳定。

易混淆处

- 只写 $\Omega^1_{X/S} = 0$ 不能推出 étale；闭浸入通常 unramified，却很少平坦。
- “相对维数 0”必须与 smooth 同时使用；任意零维纤维并不保证无分歧或平坦。
- Jacobian 判据中的行列式必须在所考察的局部环中可逆，而不只是作为函数非零。
- Étale 态射不自动 surjective；只有指定覆盖族时才要求像覆盖靶空间。

1.3 有限 étale 覆盖与 Galois 覆盖

有限 étale 态射兼具有限离散纤维与良好基变换性质，是经典有限覆盖空间在代数几何中的对应物。这一主节从有限局部自由代数出发，定义覆盖的度数和几何纤维；随后用严格 Hensel 局部环说明它们 étale 局部就是有限个底空间的不交并。最后比较覆盖自同构、Galois 覆盖与 torsor 恒等式。

有限 étale 代数与度数

定义 1.27. 设 X 为概形。记 $\mathrm{FÉt}_X$ 为如下范畴：对象是有限 *étale* 态射 $Y \to X$，态射是 X-态射。即使 Y 为空，也称这样的对象为一个有限 étale 覆盖；若还要表达覆盖族意义下的覆盖性，则会明确要求 $Y \to X$ 满射。

有限 étale 态射特别是有限、平坦且有限表示。有限平坦有限表示模是有限局部自由模，因此

$$f_*\mathcal{O}_Y$$

是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-代数。

定义 1.28 (度数)**.** 设 $f\colon Y \to X$ 有限 *étale*。函数

$$x \longmapsto \operatorname{rank}_{\mathcal{O}_{X,x}}(f_*\mathcal{O}_Y)_x$$

局部常值，称为 f 的度数函数。若 X 连通，它为常数，这个整数记作 $\deg(Y/X)$。

命题 1.29 (度数的函子性)**.** 有限 *étale* 态射满足：

1. 任意基变换后度数函数不变；
2. 若 $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$ 都有限 *étale*，且相关底空间连通、度数为常数，则

$$\deg(Z/X) = \deg(Z/Y)\deg(Y/X);$$

3. 对有限个覆盖的不交并，

$$\deg\big((Y_1 \amalg Y_2)/X\big) = \deg(Y_1/X) + \deg(Y_2/X).$$

证明. 问题可局部化到 $X = \operatorname{Spec} A$。写 $Y = \operatorname{Spec} B$，其中 B 是有限局部自由 A-代数。基变换 $A \to A'$ 后的代数是 $B \otimes_A A'$，若 B 局部自由秩为 d，则后者局部自由秩仍为 d，得到第一点。

对复合，局部设 B 是秩 d 的自由 A-模，C 是秩 e 的自由 B-模，则 C 是秩 de 的自由 A-模。局部计算粘合后给出第二点。不交并在仿射坐标环上对应直积 $B_1 \times B_2$，作为 A-模则是直和，秩相加。 □

域上的有限 étale 概形与几何纤维

命题 1.30. 设 k 为域。一个有限 k-代数 A 是 *étale* 的，当且仅当

$$A \simeq \prod_{i=1}^{r} L_i,$$

其中每个 L_i/k 都是有限可分域扩张。

证明. 取 k 的一个代数闭包 Ω；这里不用可能不完美的可分闭包。若 A étale，则 $A \otimes_k \Omega$ 是有限 étale Ω-代数，因而其 Kähler 微分为零。将这个有限维交换代数分解为有限个 Artin 局部代数 B。每个 B 的剩余域都是 Ω 的有限扩张，故等于 Ω。写其极大理想为 $\mathfrak{m}$，结构映射 $\Omega \to B$ 分裂了剩余映射，并给出

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \simeq \Omega^1_{B/\Omega} \otimes_B \Omega = 0.$$

这一同构把 $b \in \mathfrak{m}$ 的类送到 $\mathrm{d}b$；其逆可由导子 $b \mapsto b - \bar{b} \pmod{\mathfrak{m}^2}$ 构造，其中 $\bar{b} \in \Omega$ 是剩余类。Nakayama 引理给出 $\mathfrak{m} = 0$，所以 $B = \Omega$，从而

$$A \otimes_k \Omega \simeq \Omega^d.$$

域扩张忠实平坦，故 $A \hookrightarrow A \otimes_k \Omega$，于是 A 也是约化 Artin 环，即有限个域 L_i 的直积。为检验可分性，任取 $\alpha \in L_i$，设其极小多项式为 $f_\alpha \in k[T]$。单射 $k[\alpha] \hookrightarrow L_i$ 基变换后仍为单射，所以 $\Omega[T]/(f_\alpha)$ 嵌入约化环 $L_i \otimes_k \Omega$，也必须约化。由于 Ω 代数闭，这等价于 f_α 没有重根。每个 α 因而可分于 k，即 L_i/k 是有限可分扩张。

反之，有限可分扩张 L_i/k 由 例 1.25 给出有限 étale 态射；有限直积对应有限不交并，仍然有限 étale。 □

定义 1.31 (几何纤维)**.** 设 $\bar{x}\colon \operatorname{Spec}\Omega \to X$ 为一个几何点，即 Ω 为可分闭域。对 $Y \to X$，定义

$$Y_{\bar{x}} = Y \times_X \operatorname{Spec}\Omega.$$

若 $Y \to X$ 有限 *étale*，则称有限集合

$$\mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Y) = \mathrm{Hom}_X(\operatorname{Spec}\Omega, Y)$$

为 Y 在 $\bar{x}$ 处的几何纤维集合。

命题 1.32. 若 $Y \to X$ 有限 *étale*，则存在典范同构

$$Y_{\bar{x}} \simeq \coprod_{\mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Y)} \operatorname{Spec}\Omega.$$

其中标号为 s 的分支经该同构对应于几何点 s。在这一标号条件下同构唯一；不固定标号时还可以置换分支。其分支数等于度数函数在 $\bar{x}$ 的像处之值。

证明. 基变换保持有限 étale 和度数。由 命题 1.30，有限 étale Ω-代数是有限可分扩张的直积；但 Ω 可分闭，所以没有非平凡有限可分扩张。因此坐标环是 Ω^d。它的 d 个投影恰好对应 Ω-点。 □

推论 1.33. 设 X 连通，$Y \to X$ 为非空有限 *étale* 态射。则 $Y \to X$ 满射。

证明. 有限态射是闭映射，étale 态射是开映射，故像同时开且闭。像非空，而 X 连通，所以像为 X。等价地，度数函数为一个正的常数，因而每个几何纤维都非空。 □

严格 Hensel 局部模型

定义 1.34. 局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 称为 Hensel 环，若对每个首一多项式 $f \in R[T]$，其约化 $\bar{f} \in \kappa[T]$ 的任意首一互素分解 $\bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ 都唯一提升为分解 $f = gh$，其中 $g, h \in R[T]$ 首一，约化分别为 $\bar{g}, \bar{h}$，且次数分别相同。这里提升的是已经固定的 f 的分解，而不是任意选择 $\bar{f}$ 的提升。若 R *Hensel* 且 κ 可分闭，则称 R 严格 Hensel。

Hensel 条件的另一种说法是：简单根可以从剩余域唯一提升。严格 Hensel 再加上 “剩余域中的有限 étale 代数已经完全分裂”，便使所有有限 étale 覆盖在该局部底上平凡。

定理 1.35 (严格 Hensel 分裂定理)**.** 设 R 为严格 *Hensel* 局部环。若 B 是秩 d 的有限 *étale* R-代数，则存在 R-代数同构

$$B \simeq R^d.$$

换言之，每个有限 *étale* $\operatorname{Spec} R$-概形都是有限个 $\operatorname{Spec} R$ 的不交并。

> **引用与证明框架.** 先把有限 R-代数分解为有限个 Hensel 局部代数。每个局部因子的剩余域是 κ 的有限可分扩张，因 κ 可分闭而只能等于 κ。Hensel 性把特殊纤维的每个幂等元唯一提升到 B。每个因子为有限局部自由 R-模，其模 $\mathfrak{m}$ 约化为一份 κ，所以秩为一；元素 1 模 $\mathfrak{m}$ 是基，由 Nakayama 引理它也是该因子的 R-模基。因此结构映射把每个因子识别为 R。幂等元提升与分解的完整环论版本见 [13, Tags 03QD, 04GH]；这里引用的结论不要求 R Noetherian。

推论 1.36 (étale 局部平凡性)**.** 设 $Y \to X$ 有限 *étale*，$\bar{x} \to X$ 为几何点。存在一个指向 $\bar{x}$ 的 *étale* 邻域 $U \to X$，使

$$Y \times_X U \simeq \coprod_{i=1}^{d} U,$$

其中 d 是 $\bar{x}$ 上的度数。

> **引用与证明框架.** 取 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}^{\mathrm{sh}}_{X,\bar{x}}$。由 定理 1.35，覆盖在其上分裂。有限表示对象和有限个同构数据都可下降到定义严格局部化的某个 étale 邻域，于是得到所述 U。这个有限表示下降步骤见 [13, Section 58.5]。

引理 1.37. 设 X 连通，$h\colon Y \to Z$ 是 $\mathrm{FÉt}_X$ 中的态射。若对某个几何点 $\bar{x} \to X$，

$$\mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Y) \longrightarrow \mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Z)$$

是双射，则 h 是同构。

证明. 由推论 1.36，étale 局部地 Y, Z 都是有限个底空间的复制，而 h 由有限集合之间的映射给出。于是 “该纤维映射为双射” 的点集在 X 中既开又闭。它包含 $\bar{x}$ 的像，而 X 连通，故等于 X。因而 h étale 局部是恒等复制的重排，所以是同构。 □

覆盖自同构与 Galois 覆盖

设 X 连通，$f\colon Y \to X$ 为连通有限 étale 覆盖。由 推论 1.33，它自动满射。每个 $\sigma \in \mathrm{Aut}_X(Y)$ 在几何纤维上诱导一个置换。

命题 1.38. *$\mathrm{Aut}_X(Y)$ 在每个几何纤维 $\mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Y)$ 上自由作用。特别地，*

$$|\mathrm{Aut}_X(Y)| \le \deg(Y/X).$$

证明. 若 $\sigma, \tau \in \mathrm{Aut}_X(Y)$ 在纤维中某点 $\bar{y}$ 上取值相同，考虑二者相等的点集。由有限 étale 覆盖的局部平凡性，该集合在 Y 中开闭。它非空，而 Y 连通，所以等于 Y，即 $\sigma = \tau$。因此给定 $\bar{y}$，映射

$$\mathrm{Aut}_X(Y) \longrightarrow \mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Y), \qquad \sigma \longmapsto \sigma(\bar{y})$$

为单射。右侧基数为覆盖度数。 □

定义 1.39 (Galois 覆盖)**.** *设 X 连通。一个连通有限 étale 覆盖 $Y \to X$ 称为* Galois 覆盖*，若*

$$|\mathrm{Aut}_X(Y)| = \deg(Y/X).$$

此时称 $\mathrm{Aut}_X(Y)$ 为其 Galois 群。

定理 1.40 (Galois 覆盖的等价刻画)**.** *令 $Y \to X$ 为连通有限 étale 覆盖，$G = \mathrm{Aut}_X(Y)$。下列条件等价：*

1. *$Y \to X$ 是 Galois 覆盖；*
2. *G 在某个（从而每个）几何纤维上传递；*
3. *G 在某个（从而每个）几何纤维上单传递；*
4. *自然态射*

$$G_X \times_X Y \longrightarrow Y \times_X Y, \qquad (g, y) \longmapsto (gy, y), \tag{1.6}$$

是同构，其中 $G_X = \coprod_{g \in G} X$ 是常值群概形。

证明. 由命题 1.38，纤维上的作用总是自由；纤维基数为 $\deg(Y/X)$。因此群的阶等于纤维基数，等价于作用传递，也等价于单传递。这证明前三项等价。

式 (1.6) 是 Y 上两个有限 étale 概形之间的态射。在 $\bar{y} \to Y$ 的几何纤维上，它正是集合映射

$$G \longrightarrow \mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Y), \qquad g \longmapsto g(\bar{y}).$$

因 Y 连通，引理 1.37 表明该态射为同构，当且仅当这个集合映射为双射。这恰是单传递性。 □

注 1.41. 式 (1.6) 是常值有限群 G_X 的 torsor 恒等式。若一个非恒定有限 étale 群概形作用在覆盖上，也可能满足同样形式的 torsor 恒等式，却未必给出定义 1.39 意义下的 Galois 覆盖。Kummer 覆盖正好显示这个区别。

两个基本模型

例 1.42 (Kummer 覆盖)**.** 设 $n \in k^\times$。幂映射

$$[n]\colon \mathbf{G}_m \longrightarrow \mathbf{G}_m$$

是连通的次数 n 有限 *étale* 覆盖。其 $\mathbf{G}_m$-自同构必须把 u 送到 ζu，其中 $\zeta \in \mu_n(k)$，故

$$\mathrm{Aut}_{\mathbf{G}_m}([n]) \simeq \mu_n(k).$$

因此它在 k 包含全部 n 次单位根时是 *Galois* 覆盖，*Galois* 群为 $\mu_n(k) \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。若 k 不包含全部单位根，它仍是 μ_n-群概形的 *torsor*，却不是常值群意义下的 *Galois* 覆盖；基变换到 $k(\mu_n)$ 后才成为 *Galois*。

例 1.43 (曲线的无分歧部分)**.** 设 X 是域 k 上的光滑连通曲线，函数域为 K，L/K 为有限可分扩张。令 Y 为 X 在 L 中的归一化。则 $Y \to X$ 有限，且存在有限闭集 $B \subset X$，使

$$Y \setminus f^{-1}(B) \longrightarrow X \setminus B$$

有限 *étale*。集合 B 是分歧点集。若 L/K *Galois*，则删去分歧点后的覆盖是 *Galois* 覆盖。

例如 $t = u^n$ 给出 $\mathbf{P}^1 \to \mathbf{P}^1$。当 n 可逆时，它只在 $0, \infty$ 分歧；删去这两点便恢复例 *1.42* 的 $\mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$。归一化有限性以及“无分歧的有限态射即 *étale*”的曲线版本见 *[13, Tag 0BQJ]*。

阶段小结

- 有限 étale 覆盖是有限局部自由的，其度数在底空间上局部常值，且等于几何纤维的点数。
- 严格 Hensel 局部环上没有非平凡的有限 étale 覆盖；因此一般有限 étale 覆盖在 étale 局部是有限个底空间的复制。
- 连通覆盖的自同构在几何纤维上自由作用；作用单传递恰好刻画 Galois 覆盖。
- 常值群的 Galois 覆盖与有限 étale 群概形 torsor 不能混同。

易混淆处

- “有限 étale 覆盖”有时只是范畴对象的名称，不自动排除空概形；需要覆盖族时必须另加满射条件。
- 几何纤维的点数等于有限局部自由秩，而不是普通拓扑纤维中点的数目连同未说明的重数。
- $[n]\colon \mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$ 总有 μ_n-torsor 结构，但只有 μ_n 在底域上常值时才直接得到阶 n 的覆盖自同构群。

习题

习题 1.1. 设 k 为特征 $p \geq 0$ 的域，$n \geq 1$。考察 $[n]\colon \mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$。

1. 在坐标环上证明它有限局部自由且秩为 n。

2. 计算相对微分，并证明它 étale 当且仅当 $p = 0$ 或 $p \nmid n$。
3. 当 $p > 0$ 且 $p \mid n$ 时，说明取值于代数闭域的几何纤维为何非约化。

习题 1.2. 令 $A = k[s]$，

$$B = A[x]/(x^2 - x - s).$$

求 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 在源中的 étale 轨迹，以及底空间中使整个限制态射 étale 的最大开集，并说明坏纤维与判别式 $1 + 4s$ 的关系。特征 2 的情形须单独解释。

习题 1.3. 设 X 连通，$f\colon Y \to X$ 是度数 d 的有限 étale 覆盖。证明任意截面 $s\colon X \to Y$ 都把 X 识别为 Y 的一个开闭分支，并推出

$$Y \simeq X \amalg Y'$$

且 $Y' \to X$ 有限 étale、度数 $d - 1$。由此证明非平凡连通有限 étale 覆盖没有截面。

第二章　Étale site、基本群与上同调机制

有限 étale 覆盖给出有限局部系统，但一般层与上同调还需要允许所有 étale 邻域并精确控制局部数据的粘合。本章先建立 small étale site、层、几何茎与 Čech 复形，并在比较谱序列出现之前定义导出函子上同调。接着回到有限覆盖：几何点的纤维函子产生 profinite 基本群，Galois 范畴定理把覆盖的连通性和自同构群翻译为有限连续群作用。随后建立长正合列、高阶直接像与 Leray 谱序列，最后在 $\operatorname{Spec} k$ 上将层论完全转化为连续 Galois 模及取不变量函子的导函子。因此基本群与上同调不是平行的两套语言：前者控制有限局部对象，后者系统记录它们的粘合障碍。

2.1　Étale site、层、茎与 Čech 上同调

有限 étale 覆盖只能描述有限局部系统；一般方程的局部解需要允许所有 étale 态射。这一主节建立 small étale site，固定层与几何茎的约定，并用 Čech 复形记录一组局部截面的粘合障碍。最后给出 Čech 复形与导出函子上同调的比较条件。

Small 与 big étale site

定义 2.1 (Small étale site)**.** 概形 X 的 *small étale site* $X_{\text{ét}}$ 定义如下：

1. 对象是 *étale* 态射 $U \to X$；
2. 态射是 X-态射 $V \to U$；
3. 一族态射 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是覆盖族，当每个 $U_i \to U$ *étale* 且

$$|U| = \bigcup_{i\in I} \operatorname{im}(|U_i| \to |U|).$$

恒等态射构成覆盖；覆盖经任意基变换仍为覆盖；覆盖的复合仍为覆盖。这些事实分别来自 étale 性对复合与基变换的稳定性以及集合意义下满射族的相同性质。因此定义 2.1 确实给出一个 Grothendieck site。

定义 2.2 (Big étale site)**.** *big étale site* $(Sch/X)_{\text{ét}}$ 的对象是任意 X-概形，态射是 X-态射，覆盖族仍是联合满射的 *étale* 态射族。

两者的区别在对象而不在覆盖概念。全书若不特别说明，$X_{\text{ét}}$ 一律指 small site。big site 只在群概形作为变动底上的层、torsor 的可表示性或不同拓扑比较时出现。

命题 2.3 (Étale 拓扑是次典范的)**.** 对任意 X-概形 T，预层

$$h_T(U) = \operatorname{Hom}_X(U, T)$$

在 *big étale site* 上是层；限制到 *small site* 后仍是层。

引用与证明框架. 这是态射的 fpqc 下降的特殊情形：étale 覆盖族平坦且局部有限表示，并且联合满射；相容的局部态射可唯一下降。精确版本见 [13, Sections 59.15–59.16]。本书以后不区分概形 T 与其表示层 h_T。

预层、层与层化

一个集合值预层 $\mathcal{F}$ 对每个 $U \to X$ 指定集合 $\mathcal{F}(U)$，并对每个 $V \to U$ 指定限制映射，满足恒等与复合律。它是层，当对每个覆盖 $\{U_i \to U\}$，序列

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_i \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \times_U U_j) \tag{2.1}$$

为等化子。也就是说，相容的局部截面存在唯一粘合。

例 2.4. 结构层

$$\mathcal{O}_X(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

是 $X_{\text{ét}}$ 上的环层，其单位群层是 $\mathbf{G}_m(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)^\times$。对 X 上 *quasi-coherent* 模 $\mathcal{E}$，规则

$$U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{E}|_U)$$

也给出 $\mathcal{O}_X$-模层。

任意预层 $\mathcal{P}$ 都有层化 $a\mathcal{P}$，连同映射 $\mathcal{P} \to a\mathcal{P}$，满足：对任意层 $\mathcal{F}$，每个 $\mathcal{P} \to \mathcal{F}$ 唯一分解经过 $a\mathcal{P}$。层化保持有限极限；对阿贝尔群值预层，它还是正合函子。

例如，集合 A 的*常值层* $\underline{A}$ 是常值预层的层化，不是直接要求每个对象的截面集合都等于 A。若 A 有限，它由 $\coprod_{a \in A} X$ 表示；在不连通对象上可以在不同开闭部分取不同值。因此常值层在连通对象上的截面为 A，在有限不交并上的截面则是各部分截面的乘积。这个区别会用于计算几何零次上同调。

几何茎与充分点族

定义 2.5 (Étale 邻域与茎)**.** 设 $\bar{x} \to X$ 为几何点。它的 *étale* 邻域是三元组 $(U, u, \bar{u})$，其中 $u\colon U \to X$ *étale*，$\bar{u}\colon \bar{x} \to U$，且 $u\bar{u} = \bar{x}$。对层 $\mathcal{F}$，定义

$$\mathcal{F}_{\bar{x}} = \varinjlim_{(U,\bar{u})} \mathcal{F}(U).$$

这个滤过余极限也可看作把 $\mathcal{F}$ 拉回严格局部化 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}^{\text{sh}}_{X,\bar{x}}$ 后取全局截面。它记住普通点 x 附近所有有限可分方向，而不仅是 Zariski 邻域。

定理 2.6 (几何茎的保守性)**.** 所有几何点的茎函子构成 $X_{\text{ét}}$ 的充分点族。具体地，层态射 $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$：

1. 为单射，当且仅当每个 $\varphi_{\bar{x}}\colon \mathcal{F}_{\bar{x}} \to \mathcal{G}_{\bar{x}}$ 单射；
2. 为满射，当且仅当每个 $\varphi_{\bar{x}}$ 满射；
3. 为同构，当且仅当每个 $\varphi_{\bar{x}}$ 为同构。

对阿贝尔层，短正合性也可逐个几何茎检验。

引用与证明框架. 若两个截面有相同芽，则它们在某个 étale 邻域上相等；若一个目标截面在每个几何点的芽都有原像，则这些原像可在 étale 邻域上实现，而所有邻域联合覆盖原对象。这分别给出单射与满射判据。严格证明见 [13, Theorem 59.29.10 and Remark 59.29.11]。

例 2.7. *Kummer* 映射 $[n]\colon \mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$ 在 n 可逆时作为层态射满射。这不表示每个单位都是全局 n 次幂，而表示任一几何芽都可在某个 *étale* 邻域上开 n 次根。层的满射本质上是局部满射。

Čech 复形

先考虑单个覆盖 $u\colon U \to X$，例如把有限覆盖族取不交并所得的覆盖。记

$$U^{[r]} = \underbrace{U \times_X \cdots \times_X U}_{r+1 \text{ 个因子}}, \qquad r \geq 0.$$

省略第 i 个因子的投影记为 $\partial_i\colon U^{[r]} \to U^{[r-1]}$。

定义 2.8 (Čech 复形)**.** 对阿贝尔层 $\mathcal{F}$，覆盖 $U \to X$ 的 *Čech* 复形为

$$\check{C}^r(U/X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U^{[r]}), \qquad \mathrm{d}^r = \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \partial_i^*.$$

其上同调记作 $\check{H}^r(U/X, \mathcal{F})$。

半单纯恒等式 $\partial_i \partial_j = \partial_{j-1}\partial_i$ $(i < j)$ 给出 $\mathrm{d}^{r+1}\mathrm{d}^r = 0$。层条件正是

$$\check{H}^0(U/X, \mathcal{F}) \simeq \mathcal{F}(X).$$

对一般覆盖族 $\{U_i \to X\}$，第 r 项改为

$$\prod_{(i_0,\dots,i_r)} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_X \cdots \times_X U_{i_r}),$$

微分仍由交错限制给出。

例 2.9 (Kummer 余循环)**.** 在 $X = \mathbf{G}_m = \operatorname{Spec} k[t, t^{-1}]$ 上取 *Kummer* 覆盖 $U = \operatorname{Spec} k[u, u^{-1}] \to X$，$u^n = t$。拉回到 U 后，t 有根 u。在

$$U \times_X U$$

上记两个根为 u_0, u_1，则

$$g_{01} = u_1 u_0^{-1} \in \mu_n(U \times_X U).$$

在三重纤维积上

$$g_{01} g_{12} = g_{02},$$

所以 g_{01} 是 *Čech* 1-余循环。它记录局部根在重叠处相差的 n 次单位根。

Čech 与导出函子上同调

为了精确说明比较对象，先固定上同调的定义。记 $\mathrm{Ab}(X_{\text{ét}})$ 为 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔群层的范畴；它有足够多内射对象。全局截面函子

$$\Gamma(X,-)\colon \mathrm{Ab}(X_{\text{ét}}) \longrightarrow \mathrm{Ab}, \qquad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}(X),$$

是左正合函子。

定义 2.10 (Étale 上同调)**.** *对阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 选取内射分解*

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}^0 \longrightarrow \mathcal{I}^1 \longrightarrow \cdots,$$

并定义

$$H^r_{\text{ét}}(X,\mathcal{F}) = H^r\big(\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)\big) = R^r\Gamma(X,\mathcal{F}).$$

无混淆时简写为 $H^r(X,\mathcal{F})$。

不同内射分解给出唯一的函子性同构，且 $H^0(X,\mathcal{F}) = \Gamma(X,\mathcal{F})$。Čech 复形到这个上同调有自然比较，但一般不是同构。

定理 2.11 (Čech–上同调谱序列)**.** *对覆盖 $U \to X$ 和阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在函子性谱序列*

$$E_1^{p,q} = H^q(U^{[p]},\mathcal{F}) \Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F}). \tag{2.2}$$

其 $q=0$ 行给出自然映射

$$\check{H}^r(U/X,\mathcal{F}) \longrightarrow H^r(X,\mathcal{F}).$$

若

$$H^q(U^{[p]},\mathcal{F}) = 0 \quad \text{对所有} p \geq 0,\ q > 0,$$

则比较映射在所有次数都是同构。

证明. 取内射分解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$，令 $C^{p,q} = \mathcal{I}^q(U^{[p]})$。先对 q 取上同调，得到所写 $E_1^{p,q}$。下面说明为什么另一方向的上同调只剩增广项。

用 $\mathbf{Z}[h_V]$ 表示可表层 h_V 生成的自由阿贝尔层。增广链复形

$$\cdots \longrightarrow \mathbf{Z}[h_{U^{[1]}}] \longrightarrow \mathbf{Z}[h_U] \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow 0$$

是正合的：在每个几何茎上，$U \to X$ 的纤维是非空集合；选取其中一点并把它插入第一坐标，便给出该增广单纯链复形的收缩同伦。逐茎正合性推出层的正合性。对这个链复形施以 $\mathrm{Hom}(-,\mathcal{I}^q)$，内射性保证得到正合的增广上链复形

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}^q(X) \longrightarrow \mathcal{I}^q(U) \longrightarrow \mathcal{I}^q(U^{[1]}) \longrightarrow \cdots.$$

所以先取水平方向的上同调，双复形仅留下 $\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)$，其总上同调就是 $H^*(X,\mathcal{F})$。这一步用到的是内射性；一般层的层条件只控制 Čech 次数零，不会使全部高次 Čech 上同调消失。比较映射及消失条件的结论随即得到；一般 site 版本见 [13, Tag 03AZ]。 □

注 2.12. 在次数 1，给定 torsor 后总可选一个平凡化它的覆盖，所以对所有覆盖取滤过余极限可恢复 H^1。固定某一个覆盖时，$\check{H}^1$ 只分类在该覆盖上已经平凡的 torsor。

阶段小结

- small étale site 只允许 étale X-概形作对象；big site 允许任意 X-概形作对象。
- 几何茎形成充分点族，可逐茎检验层态射的正合性。
- Čech 复形记录一组指定覆盖上的粘合数据。
- Čech 上同调只有在交叠的高阶上同调消失等条件下，才自动等于导出函子上同调。

易混淆处

- 层态射满射表示 étale 局部可提升，不表示对象上的截面映射处处全局满射。
- 普通点不足以定义 étale 茎；必须选择可分闭几何点。
- 不可把某个固定覆盖的 Čech 上同调无条件写成 $H^\bullet(X,\mathcal{F})$。

2.2 几何点与 étale 基本群

选定几何点后，每个有限 étale 覆盖都有一个有限纤维。把所有覆盖的纤维同时观察，并只允许与覆盖态射相容的置换，便得到一个 profinite 群。这一主节精确陈述 Galois 范畴定理，由此分类连通覆盖、Galois 覆盖和局部常值有限对象；最后分离几何基本群与底域的绝对 Galois 群。

几何点与纤维函子

几何点 $\bar{x}\colon \operatorname{Spec}\Omega \to X$ 不只是 X 的一个普通点 x，还选择了嵌入 $\kappa(x)\hookrightarrow\Omega$，其中 Ω 可分闭。这个额外选择使有限可分剩余域扩张的各个嵌入成为可区分的几何分支。

定义 2.13 (纤维函子)**.** *设 X 为连通概形，$\bar{x}\to X$ 为几何点。定义*

$$F_{\bar{x}}\colon \mathrm{F\acute{E}t}_X \longrightarrow \mathrm{FiniteSets}, \qquad Y \longmapsto \mathrm{Fib}_{\bar{x}}(Y).$$

对 X-态射 $Y\to Z$，它取相应的几何纤维映射。

由命题 1.32，$F_{\bar{x}}(Y)$ 确为有限集合。它保持有限积、纤维积、不交并和商；最重要的是，它不会把不同的覆盖态射混为一谈。

命题 2.14. *纤维函子 $F_{\bar{x}}$ 忠实。若 Y 连通，则两个态射 $a,b\colon Y\to Z$ 只要在 $F_{\bar{x}}(Y)$ 的一个元素上取值相同，就有 $a=b$。*

证明. 考虑 Y 中 $a=b$ 的等化子 E。在一个同时平凡化 Y,Z 的 étale 邻域上，a,b 只是有限集合映射，故 $E\subseteq Y$ 是开闭子概形，$E\to X$ 以及其补 $Y\setminus E\to X$ 都有限 étale。若 $F_{\bar{x}}(a)=F_{\bar{x}}(b)$，则补集在 $\bar{x}$ 上的纤维为空。它的度数在连通的 X 上恒定，故处处为零，亦即补集为空，所以 $a=b$。

若 Y 连通且二者只在某个 $\bar{y}$ 上相等，则 E 是 Y 的非空开闭子概形；连通性仍给出 $E=Y$。 □

基本群与 Galois 范畴

定义 2.15 (Étale 基本群)**.** 设 X 连通并选定几何点 $\bar{x}$。定义

$$\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x}) = \mathrm{Aut}(F_{\bar{x}}),$$

即纤维函子的自然自同构群。

对每个覆盖 Y，自然自同构给出 $\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$ 在有限集 $F_{\bar{x}}(Y)$ 上的作用。令这些作用的核组成单位元的一组邻域，便得到基本群上的拓扑。

定理 2.16 (Galois 范畴主定理)**.** 设 X 连通，$\bar{x} \to X$ 为几何点。

1. $\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$ 是 *profinite* 群；
2. 纤维函子诱导范畴等价
$$\mathrm{F\acute{E}t}_X \xrightarrow{\sim} \mathrm{FiniteSets}_{\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})}, \tag{2.3}$$
右侧是带连续左 $\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$-作用的有限集合范畴；
3. 该等价保持有限极限、有限余极限、连通对象和度数。

> **引用与证明框架.** 关键输入是定理 1.35 所表达的“几何点附近有限 étale 覆盖完全分裂”，以及有限 étale 对象的有效下降。由此验证 $(\mathrm{F\acute{E}t}_X, F_{\bar{x}})$ 的 Galois 范畴公理；再把群写成所有有标架的连通 Galois 覆盖自同构群的逆极限。Galois 范畴抽象定理和概形版本分别见 [13, Sections 58.3, 58.5–58.6]，亦见 [1, Exposé V]。

注 2.17. 这里的 profinite 拓扑不是把 $\mathrm{Aut}(F_{\bar{x}})$ 当作某个离散群后再完备化，而是由它在全部有限纤维上的作用直接定义。于是“有限集合上的作用连续”等价于每个点的稳定子为开子群。

覆盖的群论分类

记 $\Pi = \pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$。有限连续 Π-集合分解为有限个轨道，因此式 (2.3) 立即把几何性质翻译成群论。

命题 2.18. 在 *Galois* 范畴等价下：

1. Y 连通，当且仅当 $F_{\bar{x}}(Y)$ 是传递 Π-集合；
2. 选择 $\bar{y} \in F_{\bar{x}}(Y)$ 后，若 Y 连通，则
$$F_{\bar{x}}(Y) \simeq \Pi/H, \qquad H = \mathrm{Stab}_\Pi(\bar{y}),$$
其中 H 是开子群，且 $\deg(Y/X) = [\Pi : H]$；
3. 带基点的连通有限 *étale* 覆盖同构类与开子群一一对应；忘掉基点后，只保留开子群的共轭类；
4. $Y \to X$ 为 *Galois* 覆盖，当且仅当 H 正规。此时
$$\mathrm{Aut}_X(Y) \simeq \Pi/H.$$

证明. 有限 Π-集合是其轨道的不交并，而范畴等价把不交并对应到覆盖的不交并，所以连通等价于只有一个轨道。传递作用中选一点 $\bar{y}$，轨道–稳定子定理给出 Π/H；连续性使 H 开，反之开子群的指数有限，故 Π/H 是有限连续集合。

改变 $\bar{y}$ 把稳定子改成共轭子群，由此得到第三点。最后，Π-等变自同构群为

$$\mathrm{Aut}_{\Pi}(\Pi/H) \simeq N_{\Pi}(H)/H.$$

这里把 nH 送到右平移 $gH \mapsto gn^{-1}H$，才得到按通常复合相乘的群同构；若不取逆，得到的是反同构。这也解释了纤维上的左单值作用与覆盖自同构的右平移描述为何可以同时出现。其阶等于 $[\Pi : H]$ 当且仅当 $N_{\Pi}(H) = \Pi$，也就是 H 正规；此时自同构群为 Π/H。结合 定理 1.40 即得第四点。 □

推论 2.19. *每个连通有限 étale 覆盖 $Y \to X$ 都被某个连通有限 étale Galois 覆盖 $Y' \to X$ 控制，即存在 X-态射 $Y' \to Y$。*

证明. 令 $H \subseteq \Pi$ 对应 Y，取有限个共轭子群之交

$$N = \bigcap_{g \in \Pi} gHg^{-1}.$$

因为 H 开，只有有限多个不同共轭子群，故 N 仍为开正规子群。覆盖 $\Pi/N \to \Pi/H$ 对应所需 $Y' \to Y$。 □

改变基点

若 $\bar{x}, \bar{x}'$ 是连通 X 上的两个几何点，Galois 范畴理论保证纤维函子 $F_{\bar{x}}$ 与 $F_{\bar{x}'}$ 存在自然同构。这样的同构可视为从 $\bar{x}$ 到 $\bar{x}'$ 的一条 “étale 路径”。

命题 2.20 (基点改变)**.** *任取自然同构 $\gamma\colon F_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} F_{\bar{x}'}$，共轭给出拓扑群同构*

$$c_{\gamma}\colon \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x}') \xrightarrow{\sim} \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x}), \qquad \alpha \longmapsto \gamma^{-1}\alpha\gamma.$$

若以另一条路径 γ' 代替 γ，所得同构相差一个内自同构。因此不带基点的 $\pi_1^{\text{ét}}(X)$ 只在内自同构意义下典范。

证明. 该公式由自然变换的复合保持乘法；沿 γ^{-1} 运输给出其逆。令 $u = \gamma^{-1}\gamma' \in \mathrm{Aut}(F_{\bar{x}})$，则

$$c_{\gamma'}(\alpha) = u^{-1} c_{\gamma}(\alpha) u.$$

这正是相差内自同构。拓扑由全部有限商刻画，而 γ 在每个有限纤维上都是双射，所以 c_{γ} 及其逆连续。 □

域的基本群

固定可分闭包 k^{sep}，记

$$G_k = \mathrm{Gal}(k^{\mathrm{sep}}/k).$$

有限 étale k-代数 A 给出有限集合

$$S_A = \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k^{\mathrm{sep}}),$$

G_k 通过后复合作用在其上。反过来，对有限连续 G_k-集合 S，

$$A_S = \mathrm{Map}_{G_k}(S, k^{\mathrm{sep}})$$

是有限 étale k-代数。两构造互为准逆。

命题 2.21. *以 $\operatorname{Spec} k^{\mathrm{sep}} \to \operatorname{Spec} k$ 为几何基点，有典范同构*

$$\pi_1^{\text{ét}}(\operatorname{Spec} k, \operatorname{Spec} k^{\mathrm{sep}}) \simeq G_k.$$

证明. 上述有限 étale 代数与有限连续 G_k-集合的等价把几何纤维函子识别为忘却作用的函子。一个 $\sigma \in G_k$ 在每个有限 G_k-集合上同时作用，给出该忘却函子的自然自同构；有限 Galois 商上的作用又表明所有自然自同构都唯一来自某个 σ。拓扑两边都由有限 Galois 商定义，故该同构为拓扑群同构。 □

例 2.22 (Kummer 商)**.** *设 k 代数闭，$\operatorname{char} k = p \geq 0$。对每个满足 $p = 0$ 或 $p \nmid n$ 的正整数 n，Kummer 覆盖 $[n]\colon \mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$ 是 Galois 覆盖，给出满射*

$$\pi_1^{\text{ét}}(\mathbf{G}_m, \bar{1}) \twoheadrightarrow \mu_n(k).$$

取所有这样的 n 并选择相容单位根，得到基本群的最大 prime-to-p Kummer 商

$$\prod_{\ell \neq p} \mathbf{Z}_\ell.$$

当 $p = 0$ 时，比较定理或覆盖分类进一步给出 $\pi_1^{\text{ét}}(\mathbf{G}_m) \simeq \widehat{\mathbf{Z}}$。当 $p > 0$ 时，full 基本群还看见 Artin–Schreier 型的野覆盖，不能等同于上述乘积。

几何与算术基本群

设 X 为 k-概形，并固定从几何点 $\bar{x}\colon \operatorname{Spec}\Omega \to X$ 到 $\operatorname{Spec} k^{\mathrm{sep}} \to \operatorname{Spec} k$ 的相容图。结构态射诱导

$$\pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x}) \longrightarrow G_k.$$

定理 2.23 (算术–几何正合列)**.** *若 X 是拟紧、拟分离的 k-概形，且在 k 上几何连通，则有自然短正合列*

$$1 \longrightarrow \pi_1^{\text{ét}}(X_{k^{\mathrm{sep}}}, \bar{x}) \longrightarrow \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x}) \longrightarrow G_k \longrightarrow 1. \tag{2.4}$$

把 k^{sep} 换为代数闭包不改变左端基本群。

> **引用与证明框架.** 几何连通性保证每个有限可分底域扩张后的 X 仍连通，由 Galois 范畴的满射判据得到右侧满射。拟紧、拟分离条件用于把 $X_{k^{\mathrm{sep}}}$ 上的有限 étale 覆盖及有限个同构数据下降到某个有限可分扩张；结合有限 étale 下降，这识别了左端的像及中间的核。本书引用的精确正合列是 [13, Tag 0BTX]。该处以代数闭包陈述；可分闭域的完美闭包就是其代数闭包，而完美闭包基变换不改变基本群，见 [13, Tag 0BTW]，因此得到这里的版本。

推论 2.24. *若 X 满足定理 2.23的假设且有 k-有理点 $x \in X(k)$，则选择其上方的几何点后，式 (2.4) 存在连续截面*

$$G_k \longrightarrow \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x}).$$

改变几何点的提升只会把截面共轭。

证明. 态射 $x\colon \operatorname{Spec} k \to X$ 与结构态射的复合为 $\operatorname{Spec} k$ 的恒等。基本群的函子性和 命题 2.21 给出所需截面；基点改变的不确定性由 命题 2.20 控制。 □

阶段小结

- $\pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x})$ 是全部有限 étale 覆盖的几何纤维之相容对称群，并天然是 profinite 群。
- 连通覆盖对应传递有限作用；带点覆盖对应开子群；Galois 覆盖对应开正规子群。
- 改变几何基点只产生内自同构不确定性。
- 对域 k，étale 基本群就是绝对 Galois 群；对几何连通拟紧拟分离 k-概形，算术基本群是几何基本群被 G_k 的扩张。

易混淆处

- 基本群不是单个覆盖的自同构群，而是整个纤维函子的自然自同构群。
- 不带标记点的连通覆盖对应开子群的共轭类，而不是具体开子群。
- 算术–几何正合列的右端满射需要几何连通；仅仅连通并不够。
- 正特征下 $\mathbf{G}_m$ 的 Kummer 覆盖只给出 prime-to-p 部分，不能据此写出 full étale 基本群。

2.3 导出函子上同调与 Leray 谱序列

层上同调必须同时支持长正合列、态射函子性与复合函子的逐层计算。在 定义 2.10 已经固定导出函子定义后，这一主节建立长正合列，构造高阶直接像，并固定 Leray 谱序列及其低次边缘映射。后面的 Kummer、Hochschild–Serre 和基变换定理都使用这套语言。

导出函子的基本性质与障碍类

$X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔群层组成 Grothendieck 阿贝尔范畴 $\operatorname{Ab}(X_{\text{ét}})$，特别地有足够多内射对象。全局截面函子

$$\Gamma(X, -)\colon \operatorname{Ab}(X_{\text{ét}}) \to \operatorname{Ab}$$

左正合。

由定义 2.10，阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 的任一内射分解

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}^0 \longrightarrow \mathcal{I}^1 \longrightarrow \cdots$$

都给出函子性同构

$$H^i_{\text{ét}}(X, \mathcal{F}) = H^i\big(\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)\big) = R^i\Gamma(X, \mathcal{F}).$$

这里没有歧义时仍简写为 $H^i(X, \mathcal{F})$。由于内射分解在次数零的核正是 $\mathcal{F}$，有

$$H^0(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{F}),$$

而内射层 $\mathcal{I}$ 满足 $H^i(X,\mathcal{I})=0$ 对 $i>0$。

导出函子定义的真正作用，是把“局部可提升但未必能全局提升”系统地放在逐次障碍中。若 $\mathcal{F}\twoheadrightarrow\mathcal{F}''$ 是层满射，给定 $s\in\mathcal{F}''(X)$，它在 étale 局部有原像；这些原像在二重交叠上的差属于核 $\mathcal{F}'$，从而决定

$$\delta(s)\in H^1(X,\mathcal{F}').$$

这个类为零，当且仅当可以修正局部原像使其粘合为全局原像。因此长正合列中的连接同态并非形式上的补项，而是一个具体的粘合障碍。

定理 2.25 (长正合列)**.** 每个阿贝尔层短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{F}'\longrightarrow\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{F}''\longrightarrow 0$$

自然诱导长正合列

$$\begin{aligned}0\to H^0(X,\mathcal{F}')\to H^0(X,\mathcal{F})\to H^0(X,\mathcal{F}'')\xrightarrow{\delta}\\ H^1(X,\mathcal{F}')\to H^1(X,\mathcal{F})\to H^1(X,\mathcal{F}'')\xrightarrow{\delta}H^2(X,\mathcal{F}')\to\cdots.\end{aligned}$$

证明. 取相容的内射分解，使短正合列提升为三个复形的逐项分裂短正合列；对全局截面所得复形应用蛇形引理，得到连接同态和长正合列。提升的选择在同伦意义下唯一，因而连接同态自然。 □

命题 2.26. *Étale* 上同调满足：

1. 层态射 $\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 诱导所有次数的同态；
2. 同构层有同构上同调；
3. 有限直积（亦即有限直和）与上同调交换；
4. 若 $\mathcal{F}$ 是内射层，则正次数上同调消失。

例 2.27 (Kummer 连接同态的预演)**.** 对 n 可逆的情形，层满射 $\mathbf{G}_m\xrightarrow{[n]}\mathbf{G}_m$ 把单位 $a\in\Gamma(X,\mathcal{O}_X)^\times$ 送到一个类

$$\delta(a)\in H^1(X,\mu_n).$$

选择局部根 $s_i^n=a$ 后，s_j/s_i 就是代表该类的 μ_n-余循环。故 $\delta(a)=0$ 等价于 a 有全局 n 次根。命题 3.15会把同一长正合列继续推进到 *Picard* 群和 *Brauer* 群。

态射与高阶直接像

复形、平移与 cup product 的约定

后文用 $R\Gamma(X,\mathcal{F})$ 表示计算全部上同调的复形，并在导出范畴中把诱导所有上同调同构的复形态射（拟同构）视为同构。采用上标复形与平移 $K[a]^r=K^{r+a}$，所以 $\mathcal{H}^r(K[a])=\mathcal{H}^{r+a}(K)$。特别地，层 $\mathcal{F}[-2c]$ 的唯一非零上同调层在次数 $2c$。三角 $A\to B\to C\to A[1]$ 给出长正合列 $\cdots\to H^r(A)\to H^r(B)\to H^r(C)\to H^{r+1}(A)\to\cdots$。

对交换系数环 Λ，一个层配对 $\mathcal{F}\otimes_\Lambda\mathcal{G}\to\mathcal{H}$ 诱导 cup product

$$H^r(X,\mathcal{F})\times H^s(X,\mathcal{G})\xrightarrow{\smile}H^{r+s}(X,\mathcal{H}).$$

它由分解复形上的张量配对构造，与拉回相容。在交换环层的上同调中满足 $x \smile y = (-1)^{rs} y \smile x$。一般的 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 表示先作平坦分解再张量，因而保留 Tor 项；有限环上的模不必平坦，后面使用 Künneth 公式时会保留这个区别。本书不要求读者掌握一般六函子理论；每个用到的几何同构都会另行陈述。

设 $f\colon X \to Y$ 为概形态射。它诱导 étale 拓扑斯的态射

$$f^{-1}\colon \mathrm{Sh}(Y_{\text{ét}}) \rightleftarrows \mathrm{Sh}(X_{\text{ét}})\colon f_*,$$

其中 f^{-1} 正合，f_* 左正合。对 $V \to Y$ étale，

$$(f_*\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(X \times_Y V).$$

定义 2.28 (高阶直接像)**.** 定义

$$R^q f_*\mathcal{F} = \mathcal{H}^q(Rf_*\mathcal{F}),$$

即左正合函子 f_* 的第 q 个右导出函子。

对每个 $V \to Y$ étale，令

$$P^q(V) = H^q(X \times_Y V, \mathcal{F}|_{X\times_Y V}).$$

限制映射由上同调的拉回给出，使 P^q 成为 $Y_{\text{ét}}$ 上的预层。高阶直接像是这个预层的层化，即 $R^q f_*\mathcal{F} \simeq (P^q)^{\#}$ ([13, Tag 03Q8])。因此自然映射的方向是

$$H^q(X \times_Y V, \mathcal{F}|_{X\times_Y V}) \longrightarrow (R^q f_*\mathcal{F})(V).$$

在 $q = 0$ 时它是同构；在高次时，预层 P^q 本身通常不是层。

从定义看，$R^q f_*\mathcal{F}$ 应理解为 “相对上同调层”，而不是把函数 $V \mapsto H^q(X \times_Y V, \mathcal{F})$ 原封不动写成一个层。后一个函数通常只是预层。层化不改变几何茎，故取茎后得到的是所有指向该几何点的 étale 邻域上的上同调余极限；它能否进一步识别为几何纤维的上同调，才是基变换定理所解决的问题，而不是记号能够自动保证的性质。

命题 2.29 (几何茎上的基变换映射)**.** 对几何点 $\bar{y} \to Y$，存在自然映射

$$(R^q f_*\mathcal{F})_{\bar{y}} \longrightarrow H^q(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}). \tag{2.5}$$

一般不能仅凭定义断言它是同构。

证明. 由预层层化描述及层化不改变茎，有典范同构

$$(R^q f_*\mathcal{F})_{\bar{y}} \simeq \varinjlim_{(V,\bar{v})} H^q(X \times_Y V, \mathcal{F}|_{X\times_Y V}),$$

其中余极限遍历所有指向 $\bar{y}$ 的 étale 邻域。每个提升 $\bar{v}\colon \bar{y} \to V$ 给出态射 $X_{\bar{y}} \to X \times_Y V$，因而给出从右侧相应上同调群到 $H^q(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}})$ 的拉回。这些拉回与邻域细化相容，所以经余极限得到式 (2.5)。构造本身不要求把上同调与概形的逆极限交换；要使所得映射成为同构则需要额外条件。定理 4.13 and 4.16将提供相应条件。 □

若 $Y = \operatorname{Spec} k$，Leray 谱序列的两条方向尤其清楚：横向次数 p 测量底域的 Galois 上同调，纵向次数 q 测量几何纤维的上同调。定理 3.31就是把这种解释写成公式。若 f proper，定理 4.13还会证明 $R^q f_*\mathcal{F}$ 的几何茎确实等于纤维上同调。

Leray 谱序列

采用上同调谱序列约定 $d_r^{p,q}\colon E_r^{p,q}\to E_r^{p+r,q-r+1}$，且 $E_{r+1}=\ker d_r/\operatorname{im} d_r$。记号 $E_2^{p,q}\Rightarrow H^{p+q}$ 意味着每个 H^n 带有限下降过滤，满足 $F^pH^n/F^{p+1}H^n\simeq E_\infty^{p,n-p}$。下面的低次正合列来自这个过滤，不能把退化的谱序列直接理解为一个典范直和分解。

定理 2.30 (Leray 谱序列)**.** *对概形态射 $f\colon X\to Y$ 和 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在第一象限函子性谱序列*

$$E_2^{p,q}=H^p(Y,R^qf_*\mathcal{F})\Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F}). \tag{2.6}$$

引用与证明框架. 恒等式

$$\Gamma(Y,f_*(-))=\Gamma(X,-)$$

把全局截面写成两个左正合函子的复合。若 $\mathcal{I}$ 在 $X_{\text{ét}}$ 上内射，则 $f_*\mathcal{I}$ 仍内射：伴随同构 $\operatorname{Hom}(-,f_*\mathcal{I})=\operatorname{Hom}(f^{-1}(-),\mathcal{I})$ 的右边是正合函子，因为 f^{-1} 正合而 $\mathcal{I}$ 内射。因而 $f_*\mathcal{I}$ 对 $\Gamma(Y,-)$ 无环；因此 Grothendieck 复合函子谱序列适用。无环性和 étale site 的完整证明见 [13, Tag 03QC]。

命题 2.31 (Leray 五项正合列)**.** *式 (2.6) 的低次项给出自然正合列*

$$\begin{aligned}0\longrightarrow&H^1(Y,f_*\mathcal{F})\longrightarrow H^1(X,\mathcal{F})\longrightarrow H^0(Y,R^1f_*\mathcal{F})\\&\longrightarrow H^2(Y,f_*\mathcal{F})\longrightarrow H^2(X,\mathcal{F}).\end{aligned}$$

此外，零次边缘映射是恒等识别

$$H^0(Y,f_*\mathcal{F})=H^0(X,\mathcal{F}).$$

证明. 第一象限谱序列在总次数 $1,2$ 的过滤给出一般五项正合列。这里 $E_2^{p,q}=H^p(Y,R^qf_*\mathcal{F})$，且 $R^0f_*=f_*$，代入即可。 □

推论 2.32 (Leray 无环判据)**.** *若 $R^qf_*\mathcal{F}=0$ 对所有 $q>0$，则边缘映射给出*

$$H^p(Y,f_*\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}H^p(X,\mathcal{F})\qquad(p\geq 0).$$

证明. 谱序列只剩 $q=0$ 行，因而在 E_2 页退化且过滤只有一层。 □

推论 2.33 (低维底空间上的短正合列)**.** *若对所有相关层 $\mathcal{G}$ 有 $H^p(Y,\mathcal{G})=0$（$p>1$），则对每个 $n\geq 1$ 有自然短正合列*

$$0\longrightarrow H^1(Y,R^{n-1}f_*\mathcal{F})\longrightarrow H^n(X,\mathcal{F})\longrightarrow H^0(Y,R^nf_*\mathcal{F})\longrightarrow 0.$$

证明. 谱序列只剩 $p=0,1$ 两列，没有可能进入或离开它们的非零高阶微分。总次数 n 的过滤因而只有上述两层。该短正合列一般没有典范分裂。 □

例 2.34. *令 $f\colon\operatorname{Spec}L\to\operatorname{Spec}k$ 为有限可分扩张。层与 Galois 模的对应把 f_* 识别为从 G_L 到 G_k 的 coinduction。该函子对离散模正合，因此 $R^qf_*=0$（$q>0$）；Leray 无环判据在此成为 Shapiro 引理*

$$H^p(G_k,\operatorname{Coind}_{G_L}^{G_k}M)\simeq H^p(G_L,M).$$

命题 2.35 (有限 étale 迹)**.** 设 $f\colon Y \to X$ 有限 *étale*、常度数为 d，$\mathcal{L}$ 为 X 上阿贝尔层。则 f_* 正合，并有典范层映射 $\mathrm{Tr}_f\colon f_*f^*\mathcal{L} \to \mathcal{L}$，诱导

$$H^i(Y, f^*\mathcal{L}) \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} H^i(X, \mathcal{L}), \qquad \mathrm{Tr}_f \circ f^* = d.$$

该迹与基变换相容，对复合满足传递性。

证明. 在平凡化覆盖的 étale 邻域上，Y 是 d 个底空间的复制，f_* 是有限直积，故正合。层迹就是 $(s_1, \dots, s_d) \mapsto \sum_j s_j$。改变平凡化只置换求和项，因此局部映射粘合；拉回是对角映射，先拉回再求和等于乘 d。两层有限纤维上逐次求和等于一次求和，证明传递性；基变换只搬运这些纤维，故也相容。由 $R^{>0}f_* = 0$ 和 Leray 无环判据得到上同调上的映射。 □

在分离有限型空间上，同一构造也给出紧支撑迹：有限态射 proper，故有限纤维求和与后面定义的 $R\Gamma_c$ 相容。专题附录中的 Hecke 推前使用的正是这个映射，不是任意态射都有的上同调推前。

阶段小结

- $H^i(X, \mathcal{F})$ 是全局截面函子的右导出函子，短正合列自然产生长正合列。
- R^qf_* 记录上同调随底空间变化的方式。
- 高阶直接像的几何茎到纤维上同调总有基变换映射，但成为同构需要额外定理。
- Leray 谱序列计算复合函子；高阶直接像消失时退化为同构。

易混淆处

- f_* 通常不正合，不能忽略 R^qf_*。
- $(R^qf_*\mathcal{F})_{\bar{y}}$ 与 $H^q(X_{\bar{y}}, \mathcal{F})$ 的相等不是定义，而是基变换问题。
- 谱序列退化只给出带过滤的分次对象；只有过滤单层时才自动得到典范同构。

2.4 $\mathrm{Spec}\, k$ 上的层与 Galois 模

零维底空间已经包含完整的算术信息。这一主节把 $(\mathrm{Spec}\, k)_{\text{ét}}$ 上的层翻译为带连续 G_k-作用的离散对象。全局截面于是成为取不变量，上同调则成为连续 Galois 上同调。有限域的绝对 Galois 群由 Frobenius 拓扑生成，因此得到本书第一个完整的 étale 上同调计算。

离散连续作用

定义 2.36. 设 G 为 *profinite* 群。一个离散连续 G-集合是赋予离散拓扑的集合 M，带有连续左 G-作用。若 M 还是阿贝尔群且作用保持群结构，则称为离散连续 G-模。

连续性在此有很具体的含义：对每个 $m \in M$，稳定子 $G_m \subseteq G$ 是开子群。因此每个元素的轨道有限，且任意有限个元素都被某个开正规子群固定。换言之，

$$M = \varinjlim_{N} M^N,$$

其中 N 遍历 G 的开正规子群。

固定域 k 的可分闭包 k^{sep}，并记

$$G_k = \mathrm{Gal}(k^{\mathrm{sep}}/k), \qquad \bar{\eta} = \mathrm{Spec}\, k^{\mathrm{sep}} \longrightarrow \mathrm{Spec}\, k.$$

从层到 Galois 对象

设 $\mathcal{F}$ 是 $(\operatorname{Spec} k)_{\text{ét}}$ 上的集合层。它在几何点 $\bar{\eta}$ 的茎为

$$\mathcal{F}_{\bar{\eta}} = \varinjlim_{k \subseteq L \subseteq k^{\text{sep}}} \mathcal{F}(\operatorname{Spec} L),$$

其中 L/k 遍历有限可分子扩张。任意 $\sigma \in G_k$ 搬动这些 étale 邻域，因而在茎上诱导作用。每个茎元素已经定义在某个有限 L 上，所以被开子群 G_L 固定；所得作用连续。

反过来，给定离散连续 G_k-集合 M，对有限 étale k-概形 U 定义

$$\mathcal{F}_M(U) = \operatorname{Map}_{G_k}\big(U(k^{\text{sep}}), M\big). \tag{2.7}$$

这里 $U(k^{\text{sep}})$ 是有限连续 G_k-集合。若 $\{U_i \to U\}$ 是 étale 覆盖，则集合层的下降条件恰好说：在 $U_i(k^{\text{sep}})$ 上相容的等变映射唯一粘合为 $U(k^{\text{sep}}) \to M$。所以式 (2.7) 确实定义一个层。

定理 2.37 (域上 étale 层的 Galois 描述)**.** 取几何茎给出范畴等价

$$\operatorname{Sh}\big((\operatorname{Spec} k)_{\text{ét}}\big) \xrightarrow{\sim} \operatorname{DiscSet}_{G_k}.$$

其准逆由式 (2.7) 给出。限制到阿贝尔群对象，得到阿贝尔范畴的正合等价

$$\operatorname{Ab}\big((\operatorname{Spec} k)_{\text{ét}}\big) \xrightarrow{\sim} \operatorname{DiscMod}_{G_k}. \tag{2.8}$$

> **引用与证明框架.** 有限 étale k-概形与有限连续 G_k-集合的等价已在 命题 2.21 前写出。一般离散对象是有限轨道的滤过并；层的每个茎元素也在某个有限可分邻域上出现。这给出单位与余单位同构。严格的 site 层面证明见 [13, Tags 04JI, 03QO, 04JQ]。阿贝尔群结构可逐个运算搬运，且等价保持核与余核，所以 式 (2.8) 正合。

例 2.38. 常值层 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 对应平凡 G_k-模 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。若 $\operatorname{char} k \nmid n$，层 μ_n 对应

$$\mu_n(k^{\text{sep}})$$

连同自然 *Galois* 作用；它一般不是平凡模。两者在 k 包含全部 n 次单位根时才同构。

全局截面与连续群上同调

对离散连续 G-模 M，连续非齐次上链群为

$$C^r_{\text{cont}}(G, M) = \{\, f \colon G^r \to M \mid f \text{ 连续} \,\}.$$

微分由

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}f)(g_1, \dots, g_{r+1}) = {} & g_1 f(g_2, \dots, g_{r+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{r} (-1)^i f(g_1, \dots, g_i g_{i+1}, \dots, g_{r+1}) \\ & + (-1)^{r+1} f(g_1, \dots, g_r)\end{aligned}$$

给出。其上同调记作 $H^r_{\text{cont}}(G, M)$。等价地，它是取不变量左正合函子

$$M \longmapsto M^G$$

的右导出函子。

命题 2.39. 若 $\mathcal{F}$ 对应离散 G_k-模 $M = \mathcal{F}_{\bar{\eta}}$，则

$$\Gamma(\operatorname{Spec} k, \mathcal{F}) \simeq M^{G_k}.$$

证明. 由式 (2.7)，

$$\mathcal{F}_M(\operatorname{Spec} k) = \operatorname{Map}_{G_k}\big(\{*\}, M\big),$$

其中单点带平凡作用。等变映射恰好由一个 G_k-不变元素确定。 □

定理 2.40 (Étale 与 Galois 上同调比较)**.** 对任意 $(\operatorname{Spec} k)_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在函子性同构

$$H^i_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} k, \mathcal{F}) \simeq H^i_{\text{cont}}(G_k, \mathcal{F}_{\bar{\eta}}), \qquad i \geq 0. \tag{2.9}$$

证明. 式 (2.8) 是阿贝尔范畴的正合等价，因而把内射对象送到内射对象。由 命题 2.39，等价两边的左正合函子 Γ 与 $(-)^{G_k}$ 被识别。取相应内射分解并求上同调，就得到所有次数的同构。这个证明同时保证连接同态、长正合列和 cup product 的自然性。 □

例 2.41 (有限 Galois 扩张上的下降)**.** 设 L/k 为有限 *Galois* 扩张，群为 Γ，而离散 G_k-模 M 的作用经 Γ 分解。这并不意味着全部连续上同调都可在这个固定有限商上计算。等式

$$H^i_{\text{cont}}(G_k, M) \simeq H^i(\Gamma, M)$$

并不总成立；正确说法是当开核 G_L 对 M 平凡且其高次上同调也消失时，膨胀映射才给出同构。一般情形由稍后的 *Hochschild–Serre* 谱序列控制。

有限域的完整计算

令 $k = \mathbf{F}_q$。算术 Frobenius

$$F_{\text{ar}} \colon \overline{\mathbf{F}}_q \longrightarrow \overline{\mathbf{F}}_q, \qquad a \longmapsto a^q$$

是 G_k 的拓扑生成元，并给出同构

$$G_k \simeq \widehat{\mathbf{Z}}, \qquad 1 \longmapsto F_{\text{ar}}.$$

几何 Frobenius 按全书约定为 $F_{\text{geom}} = F_{\text{ar}}^{-1}$。

定理 2.42 (有限域的 Galois 上同调)**.** 设 M 为有限离散 $G_{\mathbf{F}_q}$-模，令 F 表示 F_{ar} 在 M 上的作用。则

$$H^0(\mathbf{F}_q, M) = \ker(F - 1 \colon M \to M), \tag{2.10}$$

$$H^1(\mathbf{F}_q, M) = \operatorname{coker}(F - 1 \colon M \to M), \tag{2.11}$$

$$H^i(\mathbf{F}_q, M) = 0, \qquad i \geq 2. \tag{2.12}$$

这里 $H^i(\mathbf{F}_q, M)$ 是 $H^i_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} \mathbf{F}_q, \mathcal{F}_M)$ 的简写。

证明. 零次结论是取不变量的定义。高次结论可直接从有限循环群的分解证明，而不必假定 M 的作用经某个 pro-ℓ 商分解。选 n_0 使 $F^{n_0}=1$ 在 M 上成立。对 $n_0 \mid n$，令 $C_n=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$、$N_n=1+F+\cdots+F^{n-1}$。有限循环群的周期自由分解施以 $\mathrm{Hom}(-,M)$ 后为

$$M \xrightarrow{F-1} M \xrightarrow{N_n} M \xrightarrow{F-1} M \xrightarrow{N_n} \cdots .$$

该自由分解的正合性可在 $\mathbf{Z}[C_n]$ 的基 $1,F,\dots,F^{n-1}$ 上检验：$F-1$ 的核由范数元生成，范数映射的核为增广理想 $(F-1)$。因此

$$H^{2a+1}(C_n,M)=\ker N_n/(F-1)M, \qquad H^{2a+2}(C_n,M)=M^F/N_nM \quad (a\geq 0).$$

连续上链 $\widehat{\mathbf{Z}}^r \to M$ 是局部常值函数；紧性保证它通过某个有限循环商分解。因此连续上链复形是这些有限商上链复形的滤过余极限，上同调也与该余极限交换。对商映射 $C_{dn}\to C_n$，膨胀映射在上述周期上链复形的次数 j 上由乘 $d^{\lfloor j/2\rfloor}$ 表示：利用 $N_{dn}=dN_n$ 可逐次检查它与微分相容，并在次数零提升恒等映射。当 $j\geq 2$ 时，取 d 被 M 的指数整除便消去该映射，故余极限中的所有高次上同调为零。次数一的膨胀映射则为恒等；取 $n=n_0\exp(M)$ 后有 $N_n=0$，故得到 $H^1=M/(F-1)M$。

还可以看清这个同构：一个连续 1-余循环 c 由 $c(F)=m$ 决定，在整数幂上满足 $c(F^r)=\sum_{j=0}^{r-1}F^jm$。上面使 $N_n=0$ 的选择保证任意 m 都给出连续余循环；余边界恰好对应 $m\in(F-1)M$。因此整个计算可记录成两项复形

$$M \xrightarrow{F-1} M \tag{2.13}$$

(左项在次数 0)。证明适用于所有有限阿贝尔模，也包括 p-primary 模；有限域的此项计算不要求系数阶与特征互素。 □

推论 2.43 (有限域的 Euler 等式). *若 M 有限，则*

$$|H^0(\mathbf{F}_q,M)|=|H^1(\mathbf{F}_q,M)|.$$

证明. 有限群自同态 $F-1\colon M\to M$ 的核与余核具有相同基数，因为

$$|M|=|\ker(F-1)|\,|\mathrm{im}(F-1)|$$

且

$$|\mathrm{coker}(F-1)|=|M|/|\mathrm{im}(F-1)|.$$

□

例 2.44 (常值系数). *若 $M=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 带平凡作用，则 $F-1=0$，所以*

$$H^0(\mathbf{F}_q,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\simeq\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, \qquad H^1(\mathbf{F}_q,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\simeq\mathbf{Z}/n\mathbf{Z},$$

且 $H^i=0$ 对 $i\geq 2$。次数 1 的同构也可写成

$$H^1(\mathbf{F}_q,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})=\mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\widehat{\mathbf{Z}},\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}).$$

例 2.45 (单位根层)**.** 设 $(n,q)=1$。在 $M=\mu_n(\overline{\mathbf{F}}_q)$ 上，算术 *Frobenius* 为 $\zeta\mapsto\zeta^q$，故 $F-1$ 在加法记号下是乘 $q-1$。于是

$$H^0(\mathbf{F}_q,\mu_n)=\mu_n(\mathbf{F}_q),\qquad H^1(\mathbf{F}_q,\mu_n)\simeq\mu_n(\overline{\mathbf{F}}_q)/(q-1)\mu_n(\overline{\mathbf{F}}_q).$$

两者的阶都是 $\gcd(n,q-1)$。*定理 3.13*还会把后者重新识别为

$$\mathbf{F}_q^\times/(\mathbf{F}_q^\times)^n.$$

注 2.46. 式 (2.13) 也可用几何 Frobenius 写成 $M\xrightarrow{F_{\mathrm{geom}}-1}M$。因为

$$F_{\mathrm{geom}}-1=-F_{\mathrm{geom}}(F_{\mathrm{ar}}-1),$$

两者的核和余核自然同构。然而涉及 Tate twist 和点数迹时必须固定同一种 Frobenius；本书统一在最终迹公式中使用几何 Frobenius。

阶段小结

- $(\operatorname{Spec}k)_{\text{ét}}$ 上的层等价于离散连续 G_k-对象；阿贝尔层对应离散连续 Galois 模。
- 全局截面对应取不变量，因而 étale 上同调等于连续 Galois 上同调。
- $G_{\mathbf{F}_q}\simeq\widehat{\mathbf{Z}}$ 由算术 Frobenius 拓扑生成。对有限模，其上同调由两项复形 $M\xrightarrow{F-1}M$ 完全计算。
- 常值层与单位根层通常具有不同的 Galois 作用。

易混淆处

- “离散 G_k-模”仍要求作用连续；这等价于每个元素都有开稳定子。
- 一个模的作用经有限商分解，不自动意味着其全部 G_k-上同调等于该有限商的群上同调。
- μ_n 与常值层 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 只有在单位根已定义于底域时才可直接识别。
- 有限域上算术与几何 Frobenius 都能写出两项复形，但后续特征值和 Tate twist 的符号不能混用。

习题

习题 2.1. 证明

$$\pi_1^{\text{ét}}(\operatorname{Spec}\mathbf{F}_q)\simeq\widehat{\mathbf{Z}}.$$

在此对应下，识别连通度数 d 的覆盖、开子群 $d\widehat{\mathbf{Z}}$ 与域扩张 $\mathbf{F}_{q^d}/\mathbf{F}_q$。

习题 2.2. 令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，$\ell\neq p$，$M$ 为有限连续 $\Lambda[G_{\mathbf{F}_q}]$-模。用几何 Frobenius F 写出计算 $H^\bullet(\mathbf{F}_q,M)$ 的二项复形，并证明

$$H^0(\mathbf{F}_q,M)=M^F,\qquad H^1(\mathbf{F}_q,M)=M/(F-1)M,\qquad H^i=0\ (i>1).$$

再计算 $M=\Lambda$ 且作用平凡的情形。

习题 2.3. 设 k 代数闭，$n>1$ 且 n 在 k 中可逆。对覆盖

$$U=\mathbf{G}_m \xrightarrow{[n]} X=\mathbf{G}_m$$

写出坐标函数 t 的 Kummer 类所对应的 Čech 1-余循环，并验证余循环条件。证明该类非零。

习题 2.4. 设 $f\colon X\to Y$ 为态射，$\mathcal{F}$ 为 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层。从 Leray 谱序列

$$H^p(Y,R^qf_*\mathcal{F})\Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F})$$

推出五项正合列

$$0\to H^1(Y,f_*\mathcal{F})\to H^1(X,\mathcal{F})\to H^0(Y,R^1f_*\mathcal{F})\to H^2(Y,f_*\mathcal{F})\to H^2(X,\mathcal{F}).$$

第二部分

低次计算与 Galois 下降

第三章　低次上同调、Kummer 理论与 Galois 下降

导出函子的形式体系必须通过可计算的低次类获得几何内容。本章从 torsor 出发：一次上同调分类局部平凡却未必有全局截面的对象，而 $\mathbf{G}_m$-torsor 正好是线丛。当 n 在底空间上可逆时，Kummer 短正合列由此把单位、Picard 群、Brauer 群与 μ_n-上同调联系起来，并产生模 n 第一 Chern 类。特征 p 中不可逆的乘法型序列失效，但 Artin–Schreier 序列用导数恒为 -1 的加法方程恢复 finite étale 覆盖。最后，Hochschild–Serre 谱序列把可分闭包上的几何上同调与底域 Galois 上同调组合起来；有限域上这一组合退化为 Frobenius 不变量与余不变量的短正合列，为后续的 ℓ-进 Galois 表示与迹公式准备算术输入。

3.1　Torsor、H^1 与非阿贝尔上同调

零次上同调记录全局截面，一次上同调记录局部存在而无法全局拼合的对象。torsor 是这一原则最直接的形式：它局部与一个群无异，却没有预先选定单位元。这一主节从 Čech 余循环重建 torsor，说明非阿贝尔 H^1 只是带基点集合，并完整证明 $\mathbf{G}_m$-torsor 与线丛的对应。

群层与 torsor

定义 3.1 (Torsor)**.** 设 G 是 *site* $\mathcal{C}$ 上的群层。一个右 G-*torsor* 是带右作用 $P \times G \to P$ 的集合层 P，满足：

1. 态射
$$P \times G \longrightarrow P \times P, \qquad (p, g) \longmapsto (p, pg)$$
是同构；
2. 存在覆盖族 $\{U_i \to *\}$，使 $P(U_i) \neq \varnothing$。

第一项说作用在每个局部截面集合上单传递；第二项保证局部确有截面。平凡 torsor 是 G 自身，作用为右乘。

若 $p, q \in P(U)$，torsor 恒等式保证存在唯一 $g \in G(U)$ 使 $q = pg$。因此不能在 P 中直接谈两个点的商，却可以谈它们唯一的“相对位移” g。选定一个点以后，P 才与 G 同构；没有这个选择时，同构并不典范。这正是 torsor 与群本身的差别。

命题 3.2. 一个 G-*torsor* P 平凡，当且仅当它有全局截面。

证明. 若 $s \in P(*)$，则

$$G \longrightarrow P, \qquad g \longmapsto sg$$

由单传递性给出 G-等变同构。反之，平凡 torsor 的单位元像给出全局截面。 □

注 3.3. torsor 依赖所选拓扑。同一个方程可能在 fppf 拓扑下局部可解，却在 étale 拓扑下不可解。例如特征 p 中的 p 次幂映射给出 μ_p-fppf torsor，但不是 étale torsor。

例 3.4 (有限 étale 覆盖作为 torsor)**.** *若有限常值群 G_X 作用在有限 étale 满射 $Y \to X$ 上，且*

$$G_X \times_X Y \xrightarrow{\sim} Y \times_X Y,$$

则表示层 h_Y 是 G_X-torsor：满射保证 $Y \to X$ 是 étale 覆盖，而在此覆盖上对角线给出局部截面；所写同构给出作用的单传递性。若展示的是左作用，可按 $y \cdot g = g^{-1}y$ 转成这里约定的右作用。满射条件不可省略：在非空 X 上取 $Y = \varnothing$，上面的同构仍成立，但不可能存在局部截面。反过来，可表示的有限常值群 torsor étale 局部同构于 G_X，故由下降成为有限 étale 满射。这把定理 1.40中的 Galois 覆盖与这里的层论语言连接起来；一般群层 torsor 则未必由有限概形表示。

Čech 余循环与粘合

令 $\{U_i \to X\}$ 是平凡化右 G-torsor P 的覆盖，并选 $s_i \in P(U_i)$。在 $U_{ij} = U_i \times_X U_j$ 上存在唯一

$$g_{ij} \in G(U_{ij})$$

使

$$s_j = s_i g_{ij}.$$

在三重交叠上比较 s_k 得到

$$g_{ij} g_{jk} = g_{ik}. \tag{3.1}$$

若改选 $s_i' = s_i h_i$，则

$$g_{ij}' = h_i^{-1} g_{ij} h_j. \tag{3.2}$$

定义 3.5 (非阿贝尔 H^1)**.** *记 $H^1(X, G)$ 为右 G-torsor 的同构类集合，以平凡 torsor 的类为 distinguished point。若 G 非交换，不给这个集合强加群结构。*

定理 3.6 (Torsor 分类)**.** *固定覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to X\}$ 时，满足 式 (3.1) 的族 (g_{ij})，模去 式 (3.2)，分类在每个 U_i 上平凡的右 G-torsor。对全部覆盖取细化后，得到*

$$\{\text{右 } G\text{-torsor 的同构类}\} = H^1(X, G).$$

若 G 是阿贝尔层，则这个集合的自然阿贝尔群结构与导出函子上同调 $R^1\Gamma(X, G)$ 完全一致。

证明. 从 torsor 和局部截面得到余循环的构造已在上面完成；改变局部截面只按 式 (3.2) 改变。

反过来，给定 (g_{ij})，在每个 U_i 上取平凡 torsor $G|_{U_i}$。在 U_{ij} 上把第 j 张图中的坐标 a_j 粘到第 i 张图中的坐标

$$a_i = g_{ij} a_j.$$

式 (3.1) 正是三重交叠上的下降条件，因此层的有效下降给出 X 上的 torsor。余边界关系给出粘合后 torsor 的同构；这两构造互逆。

当 G 阿贝尔时，改用加法记号，并取嵌入 $G \hookrightarrow I$，其中 I 内射，置 $Q = I/G$。长正合列给出

$$H^1(X, G) = Q(X) / \operatorname{im}\big(I(X) \to Q(X)\big).$$

对 $q \in Q(X)$，其在 I 中的局部原像组成一个 G-torsor。局部选择原像 a_i 后，余循环为 $a_j - a_i$。把 q 改变一个全局 I-截面的像，所得 torsor 由平移同构，故构造在上式的商上良定义。

反过来，对平凡化覆盖上的 G-余循环 g_{ij}，将它映入 I。内射层的高次 Čech 上同调消失，故有 $a_i \in I(U_i)$ 满足 $g_{ij} = a_j - a_i$。它们在 Q 中的像相等，因而粘合为 $q \in Q(X)$。另一组 a_i 的差粘合为全局 I-截面，所以商类不变；改变余循环的代表或细化覆盖也不改变此类。这两构造由局部原像及其差直接互逆，并把余循环相加对应于商群相加。因而得到与导出函子 H^1 的阿贝尔群同构；一般 site 版本亦见 [13, Tag 03AJ]。 □

分类对拉回具有严格的函子性。若 $f\colon Y \to X$，拉回 torsor 给出

$$f^*\colon H^1(X, G) \longrightarrow H^1(Y, f^*G).$$

在余循环层面只是把 g_{ij} 拉回到 $Y \times_X U_i$ 的交叠上。特别地，一个类在某个覆盖上变成 distinguished point，正是该覆盖平凡化相应 torsor 的意思。

例 3.7. 例 2.9 中的 $g_{01} = u_1 u_0^{-1}$ 正是 *Kummer* 覆盖作为 μ_n-*torsor* 的类。若这个类为 *distinguished point*，则 *torsor* 有全局截面，也就是 t 在 $k[t, t^{-1}]$ 中有 n 次根；赋值论证见第一主节的“*Zariski* 局部选根的障碍”。

一次上同调与基本群.

命题 3.8 (常值有限群的 torsor)**.** 设 X 连通，选定几何点 $\bar{x}$，记 $\Pi = \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x})$。对有限群 G 所定义的常值群层，有自然双射

$$H^1(X, \underline{G}) \simeq \operatorname{Hom}_{\text{cont}}(\Pi, G)/G,$$

右端按 G 的共轭作用取商。特别地，对有限阿贝尔群 A，有群同构

$$H^1(X, \underline{A}) \simeq \operatorname{Hom}_{\text{cont}}(\Pi, A).$$

对应于 $\rho\colon \Pi \to G$ 的 *torsor* 连通，当且仅当 ρ 满射。

证明. 有限常值群的 torsor 由有限 étale 覆盖表示：局部平凡 torsor 是有限个底空间的不交并，有限 étale 对象的有效下降将它们粘合。取 torsor 的几何纤维 $P_{\bar{x}}$，这是带连续左 Π-作用的右 G-torsor，两种作用交换，因为右平移本身是覆盖态射。

选 $p \in P_{\bar{x}}$，由单传递性唯一写成 $\sigma p = p\rho(\sigma)$。于是

$$(\sigma\tau)p = \sigma\big(p\rho(\tau)\big) = p\rho(\sigma)\rho(\tau),$$

所以 ρ 为同态；有限纤维作用的连续性使它连续。将 p 改为 pg，所得同态变为 $g^{-1}\rho g$。反过来，给定 ρ，使 Π 在集合 G 上通过 ρ 左乘作用。它与右乘交换，故 Galois 范畴等价将它变成有限 étale 右 G-torsor。两构造互逆。若 $G = A$ 阿贝尔，共轭作用平凡，torsor 的相加对应同态的逐点相加，所以双射是群同构。最后，覆盖连通等价于纤维作用传递，而左乘作用的轨道是 $\operatorname{im}\rho$ 的陪集；故传递等价于满射。 □

例 3.9 (Kummer 类就是一个有限特征标)**.** *在代数闭域 k 上取可逆正整数 n。覆盖 $u^n = t$ 的几何纤维是一个 $\mu_n(k)$-torsor，因而其类对应于*

$$\pi_1^{\text{ét}}(\mathbf{G}_m, \bar{1}) \longrightarrow \mu_n(k), \qquad \sigma \longmapsto \sigma(u)/u.$$

这正是例 2.22中的 Kummer 商。覆盖的源连通，故特征标满射。这样，同一个对象的“选根方程”“有限覆盖”和“一次上同调类”三种描述通过纤维上的作用连在一起。此结论只涉及 H^1；高次 étale 上同调一般不能仅由基本群恢复，复比较部分会给出明确反例。

$\mathbf{G}_m$-torsor 与线丛

设 $\mathcal{L}$ 为 X 上线丛。定义其标架层

$$\operatorname{Fr}(\mathcal{L})(U) = \operatorname{Isom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, \mathcal{L}|_U).$$

$\mathbf{G}_m(U) = \mathcal{O}_U(U)^\times$ 通过预合成作用在标架上。线丛 étale 局部（事实上 Zariski 局部）平凡，所以 $\operatorname{Fr}(\mathcal{L})$ 是 $\mathbf{G}_m$-torsor。

反过来，给定右 $\mathbf{G}_m$-torsor P，令 $\mathbf{G}_m$ 在 $\mathbf{A}^1$ 上作标量乘法，定义伴随层

$$\mathcal{L}_P = P \times^{\mathbf{G}_m} \mathbf{A}^1 = (P \times \mathbf{A}^1)/\big((pg, z) \sim (p, gz)\big).$$

在平凡化 P 的覆盖上，它就是 $\mathcal{O}$；过渡函数为单位，故下降为一条线丛。

定理 3.10. *标架与伴随线丛构造互为准逆，并诱导阿贝尔群同构*

$$H^1_{\text{ét}}(X, \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Pic}(X). \tag{3.3}$$

证明. 对线丛 $\mathcal{L}$，映射

$$[\varphi, z] \longmapsto \varphi(z)$$

给出 $\mathcal{L}_{\operatorname{Fr}(\mathcal{L})} \simeq \mathcal{L}$。对 torsor P，一个 $p \in P(U)$ 给出伴随线丛的标架 $z \mapsto [p, z]$，从而得到

$$P \xrightarrow{\sim} \operatorname{Fr}(\mathcal{L}_P).$$

在平凡化 torsor 的覆盖上，两者都化为恒等映射 $\mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$，故由几何茎的保守性成为全局同构。

torsor 的乘积对应线丛张量积：若过渡函数分别为 g_{ij}, h_{ij}，张量积的过渡函数为 $g_{ij}h_{ij}$。因此对应保持阿贝尔群结构。 □

注 3.11. 式 (3.3) 中的 $\mathrm{Pic}(X)$ 是通常 Zariski 线丛的 Picard 群。原因不是两种拓扑相同，而是 quasi-coherent 模的忠实平坦下降保证 étale 局部线丛及其下降数据仍来自普通线丛。

例 3.12 (线丛的过渡函数)**.** *在覆盖 U_i 上取线丛标架 e_i。若 $e_j = g_{ij}e_i$，则 $g_{ij} \in \mathcal{O}_X^\times(U_{ij})$ 且 $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$。张量积把两组过渡函数相乘，对偶线丛把它们取逆；因此 Picard 群的加法、逆元和零元恰好对应 $H^1(X, \mathbf{G}_m)$ 的余循环运算。*

阶段小结

- torsor 是局部与群层相同、但没有指定单位截面的扭曲对象。
- 局部截面之差给出 Čech 1-余循环；改变截面给出余边界。
- 非阿贝尔 H^1 是带 distinguished point 的集合；阿贝尔时才与导出函子 H^1 组成同一个群。
- $\mathbf{G}_m$-torsor 等价于线丛，因此 $H^1(X, \mathbf{G}_m) = \mathrm{Pic}(X)$。

易混淆处

- 非阿贝尔 $H^1(X, G)$ 一般没有自然群结构。
- 固定覆盖的余循环只分类在该覆盖上已经平凡的 torsor。
- torsor 的左、右作用约定会改变余循环与余边界公式，不能在同一计算中混用。

3.2 Kummer 序列、Picard 群与 Brauer 群

当 n 在 X 上可逆时，添入 n 次根是 étale 局部操作。Kummer 短正合列把这一局部事实转化为单位、线丛、Brauer 类和二次上同调之间的精确关系。这一主节还构造模 n 第一 Chern 类，并在 $\mathbf{G}_m, \mathbf{P}^1, \mathbf{P}^r$ 上完成低次数检查。

Kummer 正合列

以下固定正整数 n，并假设 $n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)^\times$。

定理 3.13 (Kummer 正合列)**.** *在 $X_{\text{ét}}$ 上有阿贝尔层短正合列*

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{[n]} \mathbf{G}_m \longrightarrow 1. \tag{3.4}$$

证明. 按定义，μ_n 是 $[n]$ 的核。只需证明最后一支箭头为层满射。给定 $U \to X$ étale 和单位 $a \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)^\times$，令

$$V = \underline{\mathrm{Spec}}_U\big(\mathcal{O}_U[T]/(T^n - a)\big).$$

该代数局部自由秩 n，所以 $V \to U$ 有限平坦且满射。又因 T 在 V 上可逆，导数 nT^{n-1} 可逆；定理 1.17 表明 $V \to U$ étale。因此它是 étale 覆盖，而 $a|_V = T^n$。故 $[n]$ 在所有几何茎上满射，再由 定理 2.6 得层满射。 □

注 3.14. 若 n 不可逆，同一序列在 fppf site 上仍正合，但在 étale site 上一般不正合。特征 p 中 $T^p - a$ 的导数为零，正是失败所在。

低次长正合列

对式 (3.4) 应用 定理 2.25，并用 定理 3.10，得到

$$\begin{aligned}1 \to &\mu_n(X) \to \Gamma(X,\mathcal{O}_X)^\times \xrightarrow{(\cdot)^n} \Gamma(X,\mathcal{O}_X)^\times \\ &\to H^1(X,\mu_n) \to \operatorname{Pic}(X) \xrightarrow{n} \operatorname{Pic}(X) \to H^2(X,\mu_n) \to H^2(X,\mathbf{G}_m) \to \cdots .\end{aligned}$$

从中抽取两个常用短正合列。

命题 3.15. *存在函子性短正合列*

$$0 \longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{O}_X)^\times/\Gamma(X,\mathcal{O}_X)^{\times n} \longrightarrow H^1(X,\mu_n) \longrightarrow \operatorname{Pic}(X)[n] \longrightarrow 0 \tag{3.5}$$

以及

$$0 \longrightarrow \operatorname{Pic}(X)/n\operatorname{Pic}(X) \xrightarrow{c_{1,n}} H^2(X,\mu_n) \longrightarrow H^2(X,\mathbf{G}_m)[n] \longrightarrow 0. \tag{3.6}$$

证明. 第一列分别是长正合列在 $H^0(\mathbf{G}_m)$、$H^1(\mu_n)$ 与 $H^1(\mathbf{G}_m)$ 处的余核、像和核。第二列同理由 $H^1(\mathbf{G}_m) \to H^2(\mu_n) \to H^2(\mathbf{G}_m)$ 的正合性得到。 □

定义 3.16 (模 n 第一 Chern 类)**.** 式 (3.6) 的连接同态定义

$$c_{1,n}\colon \operatorname{Pic}(X) \longrightarrow H^2(X,\mu_n),$$

称为线丛的模 n 第一 Chern 类。它在 $n\operatorname{Pic}(X)$ 上为零，所以通过 $\operatorname{Pic}(X)/n$ 分解。

连接同态与张量积相容，因此

$$c_{1,n}(\mathcal{L}\otimes\mathcal{M}) = c_{1,n}(\mathcal{L}) + c_{1,n}(\mathcal{M}).$$

它也与拉回相容：

$$c_{1,n}(f^*\mathcal{L}) = f^*c_{1,n}(\mathcal{L}).$$

这个连接同态可以用局部过渡函数解释。取覆盖 U_i 使线丛 $\mathcal{L}$ 平凡，写其过渡函数为 $g_{ij}\in\mathbf{G}_m(U_{ij})$。若在所选覆盖的各二重交叠上已经能选取根 $h_{ij}^n = g_{ij}$，则在三重交叠上

$$\zeta_{ijk} = h_{ij}h_{jk}h_{ik}^{-1} \in \mu_n(U_{ijk}).$$

族 (ζ_{ijk}) 是 Čech 2-余循环，它在导出函子上同调中的像就是 $c_{1,n}(\mathcal{L})$。例如 $\zeta_{jkl}\zeta_{ikl}^{-1}\zeta_{ijl}\zeta_{ijk}^{-1} = 1$，直接验证了余循环条件；把 h_{ij} 改为 $h_{ij}\varepsilon_{ij}$，其中 $\varepsilon_{ij}\in\mu_n$，会把 ζ 乘以一个余边界。

一般情况下，Kummer 满射只保证在二重交叠的进一步 *étale* 覆盖上可以开根，不能未经论证就假定一个普通覆盖的全部交叠都满足此条件。可用允许各重交叠继续取覆盖的超覆盖记录这些数据；本书不需要这套构造，始终用导出长正合列定义 $c_{1,n}$。无论是否有上述普通 Čech 代表，式 (3.6)的正合性都严格给出

$$c_{1,n}(\mathcal{L}) = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathcal{L}\simeq\mathcal{M}^{\otimes n} \text{ 对某条线丛}\mathcal{M}.$$

Brauer 群

定义 3.17. 定义 *cohomological Brauer* 群

$$\mathrm{Br}'(X) = H^2_{\text{ét}}(X, \mathbf{G}_m)_{\mathrm{tors}}.$$

Azumaya $\mathcal{O}_X$*-*代数的 *Morita* 等价类组成的群记作 $\mathrm{Br}(X)$。

每个秩 r^2 的 Azumaya 代数 étale 局部同构于矩阵代数 $\mathrm{M}_r(\mathcal{O}_X)$。其过渡数据给出 PGL_r-torsor；由

$$1 \to \mathbf{G}_m \to \mathrm{GL}_r \to \mathrm{PGL}_r \to 1$$

的连接映射得到 $H^2(X, \mathbf{G}_m)$ 中的 torsion 类。

定理 3.18 (Brauer 比较的所需版本)**.** 自然映射

$$\mathrm{Br}(X) \longrightarrow \mathrm{Br}'(X)$$

总是单射。若 X *quasi-compact*、*separated* 且有 *ample invertible sheaf*（例如 X *quasi-projective* 于仿射概形上），则该映射为同构。

> **引用与证明框架.** 单射来自 Azumaya 代数的下降和 Morita 理论。满射是 Gabber 的 Brauer 定理；这里仅使用上述有 ample line bundle 的版本，见 [13, Section 59.62]。一般概形上不应无条件把两者写成相等。

注 3.19 (Azumaya 类为何落在二次上同调). 矩阵代数没有典范基。局部选取 $\mathcal{A}|_{U_i} \simeq \mathrm{M}_r(\mathcal{O}_{U_i})$ 后，二重交叠上的变化属于 PGL_r。把它局部提升到 GL_r 时，三重交叠上的乘法缺陷是一个 $\mathbf{G}_m$-值二次余循环。这正是 Brauer 类出现于 $H^2(X, \mathbf{G}_m)$ 而非 $H^1(X, \mathbf{G}_m)$ 的下降论原因。

由于 $H^2(X, \mathbf{G}_m)[n] = \mathrm{Br}'(X)[n]$，式 (3.6) 可重写为全书反复使用的形式

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(X)/n \xrightarrow{c_{1,n}} H^2(X, \mu_n) \longrightarrow \mathrm{Br}'(X)[n] \longrightarrow 0. \tag{3.7}$$

三个低次模型

命题 3.20. 设 k 为代数闭域，$\mathrm{char}\, k \nmid n$。

1. 对 $\mathbf{G}_m$，*Kummer torsor* $u \mapsto u^n$ 给出典范生成元，且
$$H^1(\mathbf{G}_m, \mu_n) \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}.$$
2. 对 $\mathbf{P}^r_k$ $(r \geq 1)$，超平面线丛给出
$$c_{1,n}(\mathcal{O}(1)) \in H^2(\mathbf{P}^r, \mu_n),$$
且
$$H^1(\mathbf{P}^r, \mu_n) = 0, \qquad H^2(\mathbf{P}^r, \mu_n) \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z},$$
后一个群由 $c_{1,n}(\mathcal{O}(1))$ 生成。

证明. $\Gamma(\mathbf{G}_m,\mathcal{O})^\times = k^\times t^{\mathbf{Z}}$，$\mathrm{Pic}(\mathbf{G}_m)=0$。因 k 代数闭，$k^\times$ 是 n-可除群；式 (3.5) 给出

$$H^1(\mathbf{G}_m,\mu_n) \simeq (k^\times t^{\mathbf{Z}})/(k^\times t^{\mathbf{Z}})^n \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}.$$

t 的类对应 Kummer 覆盖。

对射影空间，$\Gamma(\mathbf{P}^r,\mathcal{O})^\times = k^\times$ 且 $\mathrm{Pic}(\mathbf{P}^r)=\mathbf{Z}[\mathcal{O}(1)]$。于是 式 (3.5) 给出 $H^1=0$。此外 $\mathrm{Br}(\mathbf{P}^r_k)=\mathrm{Br}(k)=0$；这里使用射影空间的 Brauer 不变性，其所需的可分闭域版本见 [9, Corollaire 5.8]。式 (3.7) 因而给出

$$H^2(\mathbf{P}^r,\mu_n) \simeq \mathrm{Pic}(\mathbf{P}^r)/n \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}.$$

□

注 3.21. 命题 3.20 只计算了低次数。不能仅从 Picard 群推出 $\mathbf{P}^r$ 的全部上同调。定理 4.40将在纯性、Gysin 映射和射影丛公式的基础上推导所有偶数次群及奇数次消失。

例 3.22 ($\mathrm{Spec}\,k$ 上的 Kummer 理论)**.** *若 k 为任意域且 n 可逆，则 $\mathrm{Pic}(k)=0$，故*

$$H^1(k,\mu_n)\simeq k^\times/k^{\times n}, \qquad H^2(k,\mu_n)\simeq \mathrm{Br}(k)[n].$$

第一式把 $a\in k^\times$ 送到方程 $y^n=a$ 的 torsor；第二式把域上的中心单代数的 n-torsion 与 Kummer 二次上同调联系起来。若 k 代数闭，两群都为零，这与“所有常数可开根、没有非平凡中心单代数”一致。

阶段小结

- n 可逆时，Kummer 序列在 étale site 上短正合。
- $H^1(X,\mu_n)$ 同时记录单位模 n 次幂与 n-torsion 线丛。
- $H^2(X,\mu_n)$ 位于 $\mathrm{Pic}(X)/n$ 与 $\mathrm{Br}'(X)[n]$ 之间。
- $c_{1,n}(\mathcal{O}(1))$ 是射影空间二次上同调的超平面类。

易混淆处

- Kummer 序列的满射性是层意义的局部满射，不是全局单位群上的满射。
- n 在 X 上不可逆时，不能继续在 étale site 使用该短正合列。
- $\mathrm{Br}(X)=\mathrm{Br}'(X)$ 需要假设；一般概形上只存在自然单射。
- 低次 Kummer 计算不能替代射影空间的完整 projective bundle formula。

3.3 Artin–Schreier 序列与特征 p

Kummer 理论在系数阶被特征整除时失效，但特征 p 中存在另一种可分方程：$y^p-y=a$。其导数恒为 -1，所以它定义加法型 finite étale 覆盖。Artin–Schreier 序列不仅计算仿射概形的 $\mathbf{F}_p$-上同调，也清楚展示了为何后续有限性和对偶理论坚持 $\ell\neq p$。

加法 Frobenius

设 X 为特征 $p>0$ 的概形。绝对 Frobenius 在结构层上给出

$$F\colon \mathbf{G}_a \longrightarrow \mathbf{G}_a, \qquad a \longmapsto a^p.$$

它是加法群同态，因为 $(a+b)^p = a^p + b^p$。

定理 3.23 (Artin–Schreier 正合列)**.** *在 $X_{\text{ét}}$ 上有阿贝尔层短正合列*

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbf{F}_p} \longrightarrow \mathbf{G}_a \xrightarrow{F-1} \mathbf{G}_a \longrightarrow 0, \tag{3.8}$$

其中 $(F-1)(y) = y^p - y$。

证明. 在任意特征 p 环上，$T^p - T = \prod_{c\in\mathbf{F}_p}(T-c)$，且不同因子两两互素。因此其零点概形是 p 个底空间的不交并，表示的核层正是 $\underline{\mathbf{F}_p}$。这一论证也适用于非约化的 X。

给定 $U \to X$ 和 $a \in \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$，令

$$V = \underline{\operatorname{Spec}}_U\big(\mathcal{O}_U[T]/(T^p - T - a)\big).$$

这是秩 p 的有限自由 U-概形，因而满射。定义方程对 T 的导数是 -1，处处可逆，所以 定理 1.17 表明 $V \to U$ étale。在 V 上，$a = T^p - T$，故 $F-1$ 是层满射。 □

命题 3.24. *定理 3.23 中的覆盖 $V \to U$ 带自然 $\underline{\mathbf{F}_p}$-作用*

$$c \cdot y = y + c.$$

若相应 torsor 连通，则它是 Galois 覆盖，Galois 群为 $(\mathbf{F}_p, +)$。

证明. 若 $y^p - y = a$，则

$$(y+c)^p - (y+c) = y^p - y + c^p - c = a$$

对 $c \in \mathbf{F}_p$ 成立。任意两个根之差满足 $z^p - z = 0$，所以该作用在每个几何纤维上单传递。连通时应用 定理 1.40。 □

固定 $a, a' \in \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$，分别记两个方程的 torsor 为 $V_a, V_{a'}$。作为带指定 $\underline{\mathbf{F}_p}$-作用的 torsor，二者同构，当且仅当存在全局截面 $b \in \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ 满足 $a' - a = b^p - b$。这样的 b 通过 $y \mapsto y+b$ 给出同构。反过来，若 $\phi\colon V_a \to V_{a'}$ 等变，则 $\phi^*(y') - y$ 在 $\mathbf{F}_p$ 的平移作用下不变；torsor 恒等式说明它在 $V_a \times_U V_a$ 上的两个拉回相等。因此由 étale 层的下降，它来自唯一的 $b \in \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$。将其代入两个方程即得 $a' - a = b^p - b$。这对非仿射 U 也成立，但此时并非所有 torsor 都能写成一个全局 Artin–Schreier 方程；仿射情况下的完整分类将在下面证明。

仅有局部变量替换不足以给出全局同构，因为所有 torsor 本来就 étale 局部平凡。例如在代数闭特征 p 域上的 $\mathbf{A}^1$ 中，$y^p - y = 0$ 与 $y^p - y = x$ étale 局部同构，却不全局同构。若后者可由前者经全局平移得到，就存在 $b \in k[x]$ 满足 $b^p - b = x$；常数 b 不可能满足此式，而非常数 b 满足 $\deg(b^p - b) = p\deg b > 1$，也不可能。局部同构只有在交叠处满足下降相容性时才能拼成全局同构。

仿射消失与 Artin–Schreier 类

计算式 (3.8) 的关键输入，是 quasi-coherent 层在 affine 概形上没有高次 étale 上同调。

定理 3.25 (Quasi-coherent 比较)**.** *设 $\mathcal{E}$ 为概形 X 上 quasi-coherent $\mathcal{O}_X$-模，并把它视为 $X_{\text{ét}}$ 上的阿贝尔层。则自然映射给出*

$$H^i_{\text{Zar}}(X,\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} H^i_{\text{ét}}(X,\mathcal{E}) \qquad (i\geq 0).$$

特别地，若 X 仿射，则

$$H^i_{\text{ét}}(X,\mathcal{E}) = 0 \qquad (i>0).$$

> **引用与证明框架.** quasi-coherent 模对 faithfully flat 态射满足下降，其仿射 fpqc Čech 复形正合。把 affine étale 覆盖细化为标准覆盖，再用 Čech–上同调谱序列，可与 Zariski 上同调比较。精确版本见 [13, Tag 03P2 and Section 59.22]。

定理 3.26. *设 $X=\operatorname{Spec} A$ 为特征 p 的仿射概形。则*

$$H^1_{\text{ét}}(X,\underline{\mathbf{F}_p}) \simeq A/\{a^p-a \mid a\in A\}, \tag{3.9}$$

且

$$H^i_{\text{ét}}(X,\underline{\mathbf{F}_p}) = 0 \qquad (i\geq 2).$$

若 X 连通，则

$$H^0_{\text{ét}}(X,\underline{\mathbf{F}_p}) = \mathbf{F}_p.$$

证明. 对式 (3.8) 取长正合列。由 定理 3.25，$H^i(X,\mathbf{G}_a)=H^i(X,\mathcal{O}_X)=0$ 对 $i>0$。所以低次部分化为

$$0\to H^0(X,\underline{\mathbf{F}_p})\to A \xrightarrow{a\mapsto a^p-a} A \to H^1(X,\underline{\mathbf{F}_p})\to 0,$$

并立即得到式 (3.9) 及高次消失。常值层的全局截面是从 $\pi_0(X)$ 到 $\mathbf{F}_p$ 的局部常值函数；X 连通时即为 $\mathbf{F}_p$。 □

推论 3.27 (Artin–Schreier 覆盖的分类)**.** *若 $X=\operatorname{Spec} A$ 连通，则带固定 $\underline{\mathbf{F}_p}$-作用的 Artin–Schreier torsor 同构类与 $A/(F-1)A$ 一一对应。零类对应不连通的平凡覆盖 $X\times\underline{\mathbf{F}_p}$，非零类对应没有全局截面的 torsor。*

证明. 由 torsor 分类，所求集合为 $H^1(X,\underline{\mathbf{F}_p})$，再应用 定理 3.26。一个 torsor 的类为零当且仅当它有全局截面；变量 $y\mapsto y-b$ 把 $y^p-y=b^p-b$ 化为 $y^p-y=0$，得到平凡覆盖。 □

例 3.28 ($\mathbf{A}^1$ 上的无穷多个覆盖)**.** *设 k 为代数闭特征 p 域。则*

$$H^1(\mathbf{A}^1_k,\mathbf{F}_p)\simeq k[x]/(F-1)k[x].$$

每个类都有唯一的 p-约化代表

$$\sum_{\substack{m\geq 1\\ p\nmid m}} a_m x^m$$

(只有有限项)。存在性通过反复用 $(bx^r)^p - bx^r$ 消去次数被 p 整除的最高项，再用代数闭性解 $b^p - b = c$ 以消去常数项。唯一性来自：非常数 g 的 $(F-1)g$ 最高次数必被 p 整除；常数 g 则不能产生非零的上述约化多项式。代表 $f(x)$ 对应 *torsor*

$$y^p - y = f(x).$$

这说明即使 $\mathbf{A}^1$ 在 *Zariski* 拓扑中极其简单，它在 *étale* 拓扑中仍有大量 $\mathbf{F}_p$-覆盖。

注 3.29. 例 3.28 的“唯一代表”按加法群理解；商是 $\mathbf{F}_p$-向量空间，不是自然的 k-向量空间，因为 $F-1$ 不是 k-线性的。

与 Kummer 理论比较.

	Kummer	Artin–Schreier
方程	$y^n = a$	$y^p - y = a$
结构群	μ_n	$\underline{\mathbf{F}_p}$
导数	ny^{n-1}	-1
étale 条件	n 可逆且 a 为单位	自动成立
群类型	乘法型	加法型

Artin–Schreier 理论并不意味着可以在后续把 $\ell = p$ 与 $\ell \neq p$ 一视同仁。相反，例 3.28 表明 p-torsion 上同调在仿射直线上已经非常大；constructibility 的有限性、绝对纯性和 Poincaré 对偶的标准形式都需要系数阶在底空间上可逆。

两种序列还体现了群结构的差异。Kummer 方程对单位 a 才有意义，其 torsor 由乘法群的有限子群 μ_n 控制；Artin–Schreier 方程允许任意正则函数 a，其结构群是常值加法群 $\mathbf{F}_p$。在特征 p 中，μ_p 非约化而 $\underline{\mathbf{F}_p}$ étale；所以“群的阶等于特征”本身并不决定覆盖是否 étale，决定因素是相应有限群概形是否 étale。

阶段小结

- 特征 p 中 $F-1\colon \mathbf{G}_a \to \mathbf{G}_a$ 的核是常值 $\mathbf{F}_p$，且由导数 -1 保证 étale 局部满射。
- quasi-coherent 层的 étale 上同调等于 Zariski 上同调；仿射概形上高次消失。
- 对 $X = \operatorname{Spec} A$，$H^1(X, \mathbf{F}_p) = A/(F-1)A$，且 $H^i = 0$ 对 $i \geq 2$。
- $\ell = p$ 的上同调行为与 $\ell \neq p$ 根本不同。

易混淆处

- 绝对 Frobenius F 本身通常不是 étale；étale 的是加法同态 $F-1$。
- $A/(F-1)A$ 是加法群商，不是一般意义下的 A-模或 k-向量空间。
- Artin–Schreier 序列不能消除后续定理中的“系数阶可逆”假设。

3.4 Hochschild–Serre 谱序列

对定义在 k 上的几何对象，先在 k^{sep} 上计算，再把 Galois 作用降回 k，通常比直接计算清楚。Hochschild–Serre 谱序列精确组织这两步。有限域上 Galois 上同调维数为 1，谱序列进一步化成 Frobenius 不变量与余不变量之间的短正合列。

几何上同调的 Galois 作用

设 X 为 k 上有限型概形，$\alpha\colon X\to \operatorname{Spec} k$ 为结构态射。固定可分闭包 k^{sep}，写

$$\bar{X}=X_{k^{\mathrm{sep}}}.$$

设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{\text{ét}}$ 上 constructible torsion 阿贝尔层。这里 constructible 意为：存在有限个局部闭子概形组成的分层，使层在每层上 étale 局部同构于常值有限阿贝尔群层。其系统性质将在 定义 4.4及其后讨论；本节只需要这个定义。

对 $\sigma\in G_k$，明确把笛卡尔自同构定义为

$$\sigma_X=\mathrm{id}_X\times \operatorname{Spec}(\sigma)\colon \bar{X}\longrightarrow \bar{X}.$$

在仿射坐标上，其环映射为 $a\otimes b\mapsto a\otimes \sigma(b)$。$\mathcal{F}$ 从 X 拉回，因而带有典范下降同构 $\sigma_X^{*}\mathcal{F}_{\bar{X}}\simeq \mathcal{F}_{\bar{X}}$。定义

$$\sigma\cdot\xi=\sigma_X^{*}(\xi)$$

并用下降同构识别系数，便得到

$$H^q(\bar{X},\mathcal{F})$$

上的左 G_k-作用。这里不能再额外取逆：Spec 的反变性给出 $(\sigma\tau)_X=\tau_X\circ\sigma_X$，而上同调拉回再次反变，故

$$(\sigma\tau)_X^{*}=\sigma_X^{*}\circ\tau_X^{*}.$$

下降同构的相容性保证这正是左作用律。每个上同调类可下降到某个有限可分扩张，因而被一个开子群固定；这给出离散拓扑下的连续性。该作用与几何茎的自然左作用一致，参见 [13, Tags 03QW and 03SL]。

这个约定可在 $X=\operatorname{Spec} k$、$\mathcal{F}=\mu_n$ 上直接检验：$H^0(\operatorname{Spec}\overline{k},\mu_n)=\mu_n(\overline{k})$，而 σ 把根 ζ 送到 $\sigma(\zeta)$。特别地，有限域的算术 Frobenius 按 $\zeta\mapsto\zeta^q$ 作用，与后文的 Tate twist 约定相容。

命题 3.30. *$R^q\alpha_{*}\mathcal{F}$ 在 $(\operatorname{Spec} k)_{\text{ét}}$ 上对应的离散 G_k-模自然同构于*

$$H^q(\bar{X},\mathcal{F}|_{\bar{X}}).$$

> **引用与证明框架.** 取 $\operatorname{Spec} k^{\mathrm{sep}}$ 处的几何茎，把有限可分扩张 L/k 上的 $H^q(X_L,\mathcal{F})$ 取滤过余极限。有限型与 torsion constructible 条件保证 étale 上同调和这一极限相容，所得极限正是 $H^q(\bar{X},\mathcal{F})$；下降同构给出的作用与自然茎作用一致。参见 [13, Sections 59.53, 59.56 and 59.59]。

谱序列与低次项

定理 3.31 (Hochschild–Serre)**.** *在上述假设下，有函子性谱序列*

$$E_2^{p,q}=H^p_{\mathrm{cont}}\big(G_k,H^q(\bar{X},\mathcal{F})\big)\Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F}).\tag{3.10}$$

证明. 对结构态射 α 应用 Leray 谱序列：

$$H^p(\operatorname{Spec} k, R^q\alpha_*\mathcal{F}) \Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F}).$$

由定理 2.40，左边是对应几何茎的连续 Galois 上同调；再用 命题 3.30 识别该几何茎，即得式 (3.10)。 □

推论 3.32 (五项正合列). *存在自然正合列*

$$\begin{aligned}0 \longrightarrow & H^1\big(G_k, H^0(\bar{X},\mathcal{F})\big) \longrightarrow H^1(X,\mathcal{F}) \longrightarrow H^1(\bar{X},\mathcal{F})^{G_k}\\ \longrightarrow & H^2\big(G_k, H^0(\bar{X},\mathcal{F})\big) \longrightarrow H^2(X,\mathcal{F}).\end{aligned}$$

证明. 这是式 (3.10) 的五项正合列，并使用

$$H^0(G_k, M) = M^{G_k}.$$

□

中间箭头

$$H^1(X,\mathcal{F}) \to H^1(\bar{X},\mathcal{F})^{G_k}$$

把定义在 k 上的类限制为几何类。其后的微分

$$d_2^{0,1}\colon H^1(\bar{X},\mathcal{F})^{G_k} \longrightarrow H^2(G_k, H^0(\bar{X},\mathcal{F}))$$

是一个下降障碍：Galois 不变并不总等价于存在 k-定义。

有限域上的退化

现在令 $k=\mathbf{F}_q$，并设 $\mathcal{F}$ 为有限 ℓ-primary constructible 层，其中 $\ell \neq p$。由 定理 2.42，

$$H^p(G_k, M) = 0 \qquad (p \geq 2)$$

对有限 ℓ-primary 连续模 M 成立。这一结论也适用于任意离散 ℓ-primary 连续模：每个元素的轨道有限，有限个轨道生成一个有限 G_k-稳定子模，故 M 是这些有限子模的滤过并。连续映射 $G_k^r \to M$ 的像有限，因为定义域紧而 M 离散；其像因而包含在某个上述有限子模中。这说明连续上链复形与该滤过并交换。滤过余极限在阿贝尔群范畴正合，所以群上同调也与之交换，得到一般情形的高次消失；同理，$H^1(G_k,M) = M/(F_{\mathrm{geom}}-1)M$ 也从有限模推广到这里。由此可直接应用于离散模 $H^q(\bar{X},\mathcal{F})$，无需提前使用下一章的几何有限性定理，Hochschild–Serre 谱序列只有 $p=0,1$ 两列。

定理 3.33 (有限域上的不变量–余不变量列). *对每个 $n \geq 1$，存在自然短正合列*

$$0 \longrightarrow H^1\big(G_k, H^{n-1}(\bar{X},\mathcal{F})\big) \longrightarrow H^n(X,\mathcal{F}) \longrightarrow H^n(\bar{X},\mathcal{F})^{G_k} \longrightarrow 0. \tag{3.11}$$

若以几何 Frobenius F_{geom} 表示作用，并记

$$M_{F_{\mathrm{geom}}} = M/(F_{\mathrm{geom}}-1)M, \qquad M^{F_{\mathrm{geom}}} = \ker(F_{\mathrm{geom}}-1),$$

则它可写成

$$0 \longrightarrow H^{n-1}(\bar{X},\mathcal{F})_{F_{\mathrm{geom}}} \longrightarrow H^n(X,\mathcal{F}) \longrightarrow H^n(\bar{X},\mathcal{F})^{F_{\mathrm{geom}}} \longrightarrow 0. \tag{3.12}$$

证明. 因为只有两列，固定总次数 n 的过滤只有

$$E_\infty^{1,n-1} = E_2^{1,n-1}, \qquad E_\infty^{0,n} = E_2^{0,n},$$

且没有可能的非零微分。这给出 式 (3.11)。定理 2.42的 procyclic 计算把 $H^1(G_k, M)$ 识别为 $M/(F_{\mathrm{geom}} - 1)M$，而 H^0 是不变量，得到第二个写法。 □

注 3.34. 式 (3.12) 一般没有典范分裂。它说明 $H^n(X, \mathcal{F})$ 同时包含几何 n 次类中的 Frobenius 不变量，以及几何 $n-1$ 次类的 Frobenius 余不变量。

例 3.35. 取 $X = \operatorname{Spec} \mathbf{F}_q$。则 $\bar{X} = \operatorname{Spec} \overline{\mathbf{F}}_q$ 的正次数上同调为零，式 (3.12) 退化为

$$H^1(\mathbf{F}_q, M) = M_{F_{\mathrm{geom}}}, \qquad H^n(\mathbf{F}_q, M) = 0 \quad (n \geq 2),$$

恰好恢复定理 *2.42*。

例 3.36 (几何连通概形的常值系数低次项)**.** *若 $\bar{X}$ 几何连通，且 $\mathcal{F} = \Lambda$ 为常值有限 ℓ-primary 层，则 $H^0(\bar{X}, \Lambda) = \Lambda$ 且 Frobenius 作用平凡。推论 3.32 在有限域上给出*

$$0 \longrightarrow H^1(\mathbf{F}_q, \Lambda) \longrightarrow H^1(X, \Lambda) \longrightarrow H^1(\bar{X}, \Lambda)^{F_{\mathrm{geom}}} \longrightarrow 0.$$

左项来自底域自身的循环覆盖，右项是能够在 $\mathbf{F}_q$ 上下降的几何覆盖类。这说明算术基本群比几何基本群多出的商 $G_{\mathbf{F}_q}$，会在一次上同调中留下一个不可忽略的底域项。

通向 Frobenius 迹.

定理 3.31 的作用是把“几何上同调群”变成带连续 Galois 作用的算术对象。后续步骤还需要：

1. constructibility 与有限性，保证这些群有限或有限秩；
2. ℓ-进逆极限，把有限层级表示组装成 $\mathbf{Q}_\ell$-向量空间；
3. 明确几何 Frobenius 在 Tate twist 上的特征值；
4. 用紧支撑上同调把非 proper 概形纳入迹公式。

这里必须区分两类对象：$H^n(X, \mathcal{F})$ 是算术概形 $X/\mathbf{F}_q$ 本身的上同调，而最终迹公式使用 $H_c^n(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$ 连同其 Frobenius 自同态。式 (3.12)组装前者时，使用的是 $H^{n-1}(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})$ 与 $H^n(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})$：普通上同调必须对应普通上同调，系数也必须保持一致。紧支撑版本则应另从带紧支撑的下降构造得到，不能在现有公式中只把几何一侧改成 H_c。例如对 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$、$\ell \nmid q$，$X = \mathbf{A}^1_{\mathbf{F}_q}$ 的普通 $H^0(X, \Lambda) = \Lambda$，而后文将算出几何紧支撑 $H_c^0(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \Lambda) = 0$。由于负次群也为零，后者不可能按上述短正合列恢复前者。点数也不是算术上同调的维数或 Euler 示性数；把固定点数变为交错迹，还需要定理 5.35的 Lefschetz 局部项定理。

阶段小结

- $H^q(X_{k^{\mathrm{sep}}}, \mathcal{F})$ 因下降资料带连续 G_k-作用。
- Hochschild–Serre 谱序列把底域 Galois 上同调与几何上同调复合为 $H^\bullet(X, \mathcal{F})$。
- 有限域上谱序列只有两列，给出 Frobenius 不变量–余不变量短正合列。
- 该谱序列是几何上同调进入算术表示的接口，但尚未给出迹公式。

易混淆处

- Galois 不变的几何上同调类不一定能下降；d_2 可能给出障碍。
- 有限域上的短正合列通常不典范分裂。
- 对真正的 ℓ-进系数，不能未经逆极限与连续性检查就逐字套用有限层级谱序列。

习题

习题 3.1. 令 G 为 $X_{\text{ét}}$ 上群层，P 为右 G-torsor。证明 P 有全局截面当且仅当它是平凡 torsor。若 $p \in P(X)$，写出显式同构

$$G \xrightarrow{\sim} P$$

及其逆，并检查右 G-等变性。再设 k 代数闭且 $\operatorname{char} k \neq 2$。在 $\mathbf{G}_m$ 上考虑 μ_4-torsor $u^4 = t^2$：证明它非平凡但不连通，求其连通分支数，并求对应同态 $\pi_1^{\text{ét}}(\mathbf{G}_m, \bar{1}) \to \mu_4(k)$ 的像。

习题 3.2. 设 k 代数闭，n 在 k 中可逆。使用 Kummer 长正合列以及

$$\operatorname{Pic}(\mathbf{P}^1_k) = \mathbf{Z}, \qquad \operatorname{Br}(\mathbf{P}^1_k) = 0$$

计算

$$H^1(\mathbf{P}^1_k, \mu_n), \qquad H^2(\mathbf{P}^1_k, \mu_n),$$

并识别 H^2 的生成元。

习题 3.3. 设 k 代数闭且 $\operatorname{char} k = p$。证明

$$k[x]/\{g^p - g : g \in k[x]\}$$

中的每个类有唯一代表

$$\sum_{\substack{m \geq 1 \\ p \nmid m}} a_m x^m$$

（仅有限个 a_m 非零）。由此再次证明 $H^1(\mathbf{A}^1_k, \mathbf{F}_p)$ 无限。

习题 3.4. 设 $X/\mathbf{F}_q$ 有限型，$\mathcal{F}$ 为 prime-to-p constructible 挠层。利用 $G_{\mathbf{F}_q}$ 的上同调维数为 1，从 Hochschild–Serre 谱序列对每个 $i \geq 1$ 推出

$$0 \to H^{i-1}(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})_{G_{\mathbf{F}_q}} \to H^i(X, \mathcal{F}) \to H^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})^{G_{\mathbf{F}_q}} \to 0.$$

第三部分

几何形式体系

第四章　有限性、紧支撑、纯性与对偶

本章解决有限系数 étale 上同调从单个空间走向几何族与非 proper 空间时的两个基本问题。Constructible 分层与有限性定理控制上同调群的大小；proper、smooth base change 说明它们如何随底空间变化；extension by zero 与紧化则定义紧支撑上同调，把无穷远边界纳入开闭分解。随后，绝对纯性把余维变成上同调次数和 Tate twist，Gysin 映射产生 cycle class，Poincaré 对偶则把 ordinary 与 compactly supported 上同调配成完美对。这些结果共同建立迹公式真正需要的有限系数几何形式体系。

4.1　Constructible 层、有限性与基变换

迹和特征多项式只对有限维空间有直接意义。这一节把“有限局部系统”推广为 constructible 层，并精确记录普通上同调的有限性与上同调维数定理。随后基变换定理将说明这些群如何在代数族中变化。紧支撑版本须先建立 extension by zero 与紧化，故留到后面的紧支撑部分陈述；ℓ-进有限维性则还要等待逆极限形式体系。

局部常值与 constructible

这里令 Λ 为有限环，主要例子是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，且 n 在所考察概形上可逆。

定义 4.1. $X_{\text{ét}}$ 上 Λ-模层 $\mathcal{F}$ 称为 有限局部常值 (*finite locally constant*)，若存在 *étale* 覆盖 $\{U_i \to X\}$，使每个 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 同构于某个有限 Λ-模所定义的常值层。

若 X 连通并选定 $\bar{x}$，Galois 范畴的线性版本给出等价

$$\{\text{有限局部常值 } \Lambda\text{-模层}\} \simeq \{\text{有限连续 } \Lambda[\![\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})]\!]\text{-模}\}.$$

这个等价可以直接从有限集合版本得到。有限局部常值层的底层集合由有限 étale 覆盖表示；加法、零元及每个 $\lambda \in \Lambda$ 的数乘都是有限覆盖之间的态射，因而在几何纤维上成为与 π_1 作用交换的模运算。反过来，一个有限连续 Λ-模表示先给出有限覆盖，再由 Galois 范畴的全忠实性将这些模运算下降。模公理可在一个几何纤维检验，所以两构造互逆。其连续性也表明，每个这样的表示都经过某个有限商。

这里“局部常值”并不意味着存在一个 Zariski 开覆盖使层成为常值层。平凡化覆盖通常是真正的 étale 覆盖，其单值化数据由基本群表示记录。例如 $\mathbf{G}_m$ 上 Kummer 覆盖推前的常值层带有循环置换单值性；沿覆盖 $[n]\colon \mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$ 拉回后才成为常值。

命题 4.2 (覆盖产生的置换局部系统)**.** 设 X 连通，$f\colon Y \to X$ 有限 *étale*，度数为 $d \geq 1$，Λ 为非零有限交换环。则 $f_*\Lambda_Y$ 是秩 d 的局部常值自由层，其在 $\bar{x}$ 的茎为

$$(f_*\Lambda_Y)_{\bar{x}} = \mathrm{Map}\big(Y_{\bar{x}}, \Lambda\big), \qquad (\sigma a)(y) = a(\sigma^{-1}y).$$

若 Y 连通，则 $H^0(X, f_*\Lambda_Y) = \Lambda$。因此当 $d > 1$ 时，$f_*\Lambda_Y$ 不是常值层。若 $d \in \Lambda^\times$，还有分解

$$f_*\Lambda_Y \simeq \Lambda_X \oplus \ker(\mathrm{Tr}_f).$$

证明. 取平凡化覆盖，使 Y 成为 d 份底空间的不交并，直接像便是 Λ^d，且覆盖的纤维置换在函数上给出所写逆置换作用。局部系统的全局截面对应单值不变量；也可直接写成 $H^0(X, f_*\Lambda_Y) = H^0(Y, \Lambda)$。当 Y 连通时右端为 Λ，而秩 d 常值层在连通 X 上的全局截面为 Λ^d，两者在 $d > 1$ 时基数不同。

常值函数给出嵌入 $\Lambda_X \to f_*\Lambda_Y$。由 命题 2.35, 随后作纤维求和等于乘 d, 因此 $d^{-1}\,\mathrm{Tr}_f$ 是该嵌入的左逆。把局部函数 a 写成其纤维平均值与 a 减去平均值之和，便得到所写分解。 □

例 4.3 (双覆盖中的符号层)**.** 当 $2 \in \Lambda^\times$，且 $Y \to X$ 是连通的有限 *étale* 双覆盖时，$\ker(\mathrm{Tr}_f)$ 是秩一局部系统。交换两张覆盖片的单值作用把 $(a, -a)$ 变为 $(-a, a)$，故在这个秩一模上乘 -1。这给出一个局部自由但非常值的最小例子。条件 $2 \in \Lambda^\times$ 用于上述直和分解；模 2 时两个特征值重合，不能照搬取平均值的论证。

定义 4.4 (Constructible 层)**.** 设 X *Noetherian*。有限 Λ-模层 $\mathcal{F}$ 称为 constructible，若存在有限分层

$$X = \coprod_{\alpha=1}^{r} X_\alpha,$$

其中 X_α 是局部闭子概形，且 $\mathcal{F}|_{X_\alpha}$ 有限局部常值。

分层不是结构的一部分。同一个 constructible 层通常适合许多不同分层，任何两个有限分层都可以取共同细化。实际使用时，应选择使层的行为最清楚的分层：在稠密光滑开集上把它视为局部系统，把单值性变化或 stalk 跃迁集中到较低维的边界上。

例 4.5 (开集上的局部系统延拓)**.** 设 X 是可分闭域上的分离有限型概形，$j\colon U \hookrightarrow X$ 是 *quasi-compact* 开浸入，闭补集为 $i\colon Z \hookrightarrow X$，$\mathcal{L}$ 是 U 上有限局部常值层。则 $j_!\mathcal{L}$ 在 U 上为 $\mathcal{L}$，在 Z 上的 *stalk* 为零；而 $j_*\mathcal{L}$ 在边界 *stalk* 中还保留穿孔 *étale* 邻域上的不变量。两者一般不同，但都在分层 $X = U \amalg Z$ 的适当细化上 *constructible*；其中 $j_!$ 的断言直接由分层定义得到，j_* 的断言则使用下面引用的相对构造性定理，而不是仅由边界茎有限就能推出。这个例子是紧支撑上同调与边界单值性的基本来源。

命题 4.6. *Constructible* Λ-模层构成 $\mathrm{Ab}(X_{\text{ét}}, \Lambda)$ 的 *Serre* 子范畴：它对有限直和、子对象、商对象和扩张封闭。有限型态射的逆像保持 *constructible*。

> **引用与证明框架.** 两个 constructible 层之间的核、余核及扩张，可在共同分层上用有限局部常值层的封闭性处理，见 [13, Tag 03RZ]。但任意子层未必在原分层上局部常值：例如连通 X 上非空真开集的 $j_!\Lambda \subset \Lambda_X$ 会在边界跃迁。对子层须另用 Noetherian 归纳：先在各不可约分支的泛点附近延拓其有限茎中的元素，缩小开集后得到局部常值子层，再处理闭补集。这一步及 Serre 断言的精确版本见 [13, Tag 09BH]。逆像则直接拉回有限分层，并保持局部常值。

命题 4.7 (开闭拼接判据)**.** 设 $j\colon U \hookrightarrow X$ 为 *quasi-compact* 开浸入，$i\colon Z \hookrightarrow X$ 为闭补集。有限层 $\mathcal{F}$ *constructible*，当且仅当 $j^*\mathcal{F}$ 与 $i^*\mathcal{F}$ 分别在 U, Z 上 *constructible*。

证明. 正向由逆像保持 constructible。反向时，对 U, Z 分别选择有限分层；把两组局部闭分层放在一起，便得到 X 的有限 constructible 分层，且 $\mathcal{F}$ 在每一层上有限局部常值。 □

该判据使 Noetherian 归纳成为可能：先在每个不可约分支的稠密开集上处理局部系统，再把问题移到维数更低的闭补集。后面有限性、边界分解和权的许多论证都反复采用这一模式。

有限性定理

定理 4.8 (几何有限性). *设 k 为可分闭域，X 为 k 上分离有限型概形，$\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，其中 n 与 $\operatorname{char} k$ 互素。若 $\mathcal{F}$ 是 constructible Λ-模层，则：*

1. *$H^i(X, \mathcal{F})$ 是有限 Λ-模；*
2. *它在充分高次数为零；*
3. *若 $d = \dim X$，则*

$$H^i(X, \mathcal{F}) = 0 \qquad (i > 2d).$$

> **引用与证明框架.** 这是 étale 上同调的主要有限性定理。证明对维数归纳：先在稠密开集上把层变为局部常值，再用有限 étale 覆盖化为常值情形；边界由普通 localization 降维，proper 情形由 proper base change 控制。精确版本见 [3, Exposé finitude, Théorème 1.1]；有限性与 $2\dim X$ 消失界的讲义版本分别见 [6, Theorems 19.1 and 15.1]。曲线情形亦见 [13, Tag 03SC]。

定理同时包含“逐群有限”和“只有限多个次数非零”两部分，但逐群有限本身还不足以定义有限环上的迹。例如 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 是有限 $\mathbf{Z}/\ell^2\mathbf{Z}$-模，却不是自由模或投射模，不能直接对其自同态取通常的矩阵迹。有限投射模上有典范迹；在导出层面，则对完美复形取迹，这里完美意指可由有界有限投射模复形表示。这个额外条件不能用“各上同调群有限”替代，参见 [13, Sections 64.4–64.5 and 64.10]。若系数本身是有限域，有限性就给出有限维向量空间，因而可以逐群取迹；一般有限环上的迹公式要在完美复形层面处理，后面采用的 $\mathbf{Q}_\ell$ 版本则在证明有限维性后取通常的线性代数迹。高次消失保证这些交错和只有有限项。维数界 $2d$ 对统一论述足够，但在仿射、光滑或局部系统等附加假设下往往可以改进。本书只在确实需要时使用更强界，避免把不同版本混为一谈。

定理 4.9 (有限性对六运算的所需稳定性). *设 $f\colon X \to Y$ 为可分闭域上分离有限型概形之间的有限型态射，$\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，且 n 与特征互素。若 $\mathcal{F}$ constructible，则 $R^q f_*\mathcal{F}$ constructible，并且*

$$R^q f_*\mathcal{F} = 0 \qquad (q > 2\dim X).$$

若 f proper 且所有几何纤维的维数至多为 d，则可改进为 $R^q f_*\mathcal{F} = 0$ 对所有 $q > 2d$ 成立；此时 proper base change 还把每个几何茎识别为相应几何纤维的上同调。非 proper 态射不能无条件使用这个只依赖纤维维数的界。

> **引用与证明框架.** 构造性是有限性定理的相对版本，证明结合 constructible 分层、维数归纳与基变换；所引用的版本见 [3, Exposé finitude, Théorème 1.1]。一般消失界还可直接从几何有限性推出：在 $Y_{\text{ét}}$ 的 quasi-compact étale 基上，$V \mapsto H^q(X \times_Y V, \mathcal{F})$ 的层化

是 $R^q f_*\mathcal{F}$。$X \times_Y V \to X$ 为 étale，故其维数不超过 $\dim X$，于是 定理 4.8使该预层在 $q > 2\dim X$ 时为零。Proper 时的较强界由 proper base change 与各几何纤维的 $2d$ 界得到；这一基变换定理将在下一部分精确引用。带紧支撑的相对像需要额外定义，故不在这里提前使用。

开浸入已经说明了两个界的区别：虽然它的非空纤维都是零维，边界附近的穿孔邻域仍可能有高次上同调。后面的例 4.35 将用纯性完整算出这样的高阶直接像；它不影响上面的 $2\dim X$ 界，却排除了仅由相对维数决定的一般消失界。

例 4.10 (曲线上的跃迁)**.** *设 C 为光滑曲线，$j\colon U = C \setminus D \hookrightarrow C$，其中 D 为有限点集。任何 U 上有限局部系统 $\mathcal{L}$ 的 $j_!\mathcal{L}$ 都 constructible：在 U 上由基本群表示控制，在每个 $x \in D$ 处 stalk 为零。因而 $H^i(C, j_!\mathcal{L})$ 是有限模。边界点虽只有有限多个，却会改变延拓层的一次上同调；紧支撑定义建立后，这些群将被解释为开曲线的紧支撑上同调，并可由开闭长正合列逐项计算。*

注 4.11. $\ell = p = \operatorname{char} k$ 时结论会失败：例 3.28 已说明 $H^1(\mathbf{A}^1_k, \mathbf{F}_p)$ 可以无限。系数阶可逆不是技术装饰，而是有限性本身的边界。

注 4.12 (后续有限性义务). 这里尚未定义紧支撑上同调，也尚未构造 ℓ-进系数。因此此处所得的只是普通有限系数上同调的有限性。后面将依次完成两项独立工作：先由紧化定义紧支撑上同调并证明其有限性，再研究有限层级的相容逆系统及 $\varprojlim^1$。只有两步都完成后，才能形成迹公式所需的有限维连续表示；逐层有限本身不能替代逆极限论证。

阶段小结

- constructible 层是在有限局部闭分层上有限局部常值的层。
- constructible 层对核、余核、扩张和有限型逆像稳定。
- 系数阶可逆时，有限型几何对象的普通上同调有限且有统一维数界。
- 高阶直接像的构造性把单个空间的有限性提升为族中的有限变化。

易混淆处

- constructible 不等于全局局部常值；奇点和边界处允许跃迁。
- 有限 stalk 不自动推出 constructible；还需要有限分层上的局部常值性。
- 正特征中不能把 prime-to-p 有限性定理直接用于 p-torsion 系数。

Proper 与 smooth base change

一个族的高阶直接像是否能由几何纤维计算，并非形式事实。这一部分先构造一般基变换态射，再陈述 proper 与 smooth base change。前者允许沿任意底变换计算 proper 纤维，后者说明 prime-to-characteristic 上同调对光滑方向局部不变。

基变换态射

考虑 Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y. \end{array}$$

伴随映射 $g^{-1}f_* \to f'_*g'^{-1}$ 导出

$$g^{-1}Rf_*\mathcal{F} \longrightarrow Rf'_*g'^{-1}\mathcal{F} \tag{4.1}$$

以及各次上同调层上的基变换态射

$$g^{-1}R^qf_*\mathcal{F} \longrightarrow R^qf'_*g'^{-1}\mathcal{F}.$$

一般情形下它们不必是同构。

这支箭头的方向值得固定。对 Y 上 étale 对象 $V \to Y$，先在 $X \times_Y V$ 上取截面，再拉回到 $Y' \times_Y V$，得到 $g^{-1}f_*\mathcal{F} \to f'_*g'^{-1}\mathcal{F}$。将它施于内射分解并导出，便得到 式 (4.1)。所以 base change 定理不是声称两个表达式“形式上相同”，而是断言这支预先存在的典范比较箭头在指定假设下可逆。

当 $Y' = \bar{y}$ 是几何点时，右边就是几何纤维 $X_{\bar{y}}$ 的上同调，左边则是 $R^qf_*\mathcal{F}$ 的 stalk。因此所有纤维公式都只是同一个 base change 态射的特例。若 f 不是 proper，纤维中的上同调类可能在趋近边界时消失或出现，这正是一般比较箭头不必为同构的几何原因。

Proper base change

定理 4.13 (Proper base change)**.** *在上述方块中，若 f proper，$\mathcal{F}$ 是 $X_{\text{ét}}$ 上 torsion 阿贝尔层，则式 (4.1) 是同构。特别地，对几何点 $\bar{y} \to Y$，*

$$(R^qf_*\mathcal{F})_{\bar{y}} \xrightarrow{\sim} H^q(X_{\bar{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{y}}}). \tag{4.2}$$

> **引用与证明框架.** 定理对 Y, Y' étale 局部，先归约到严格 Hensel 局部底。利用 proper 态射的邻域延拓性质，再通过紧化、超曲面截面和维数归纳，最终归约到 $\mathbf{P}^1$ 的计算。完整证明见 [13, Theorem 59.91.11] 或 [2, Exposé XII]。注意该版本只要求 torsion，不要求其阶在底上可逆。

推论 4.14. *若 K/k 是可分闭域扩张，X/k proper，$\mathcal{F}$ torsion，则*

$$H^q(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^q(X_K, \mathcal{F}|_{X_K}).$$

证明. 把 $X \to \operatorname{Spec} k$ 沿 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k$ 基变换。proper base change 在导出层面给出同构，取 $\operatorname{Spec} K$ 上全局截面即可。由于 k, K 都可分闭，常值底上的 stalk 与全局截面相同。 □

例 4.15 (Proper 假设阻止上同调逃向无穷远)**.** *对 $f\colon \mathbf{P}^1_Y \to Y$，闭纤维的上同调类可以在任意底变换后保持，因为所有几何信息都留在 proper 总空间内。若把 $\mathbf{P}^1_Y$ 换成开子空间 $\mathbf{A}^1_Y$，普通直接像不再由同一条 proper 定理控制。正确的替代物要先用紧化和 extension by zero 把无穷远边界纳入定义；这一修正将在后面的紧支撑部分完成。*

Smooth base change

定理 4.16 (Smooth base change)**.** *在 Cartesian 方块中，设 $g\colon Y' \to Y$ smooth，f quasi-compact 且 quasi-separated。若 $\mathcal{F}$ 的所有几何茎均为 torsion，且其阶在 Y 上可逆，则*

$$g^{-1}R^qf_*\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} R^qf'_*g'^{-1}\mathcal{F} \qquad (q \geq 0).$$

引用与证明框架. 由 smooth 态射的局部标准形，把问题 étale 局部归约到仿射空间投影，再逐维归约到相对曲线；曲线情形由 prime-to-characteristic 上同调维数和覆盖消灭上同调类的论证完成。精确版本见 [13, Theorem 59.89.2]。可逆性假设在这里不可删除。

proper 与 smooth base change 的角色不相同。proper base change 对右边的态射 f 加条件，允许左边 g 任意；smooth base change 则对改变底的态射 g 加条件，并要求系数的 torsion 阶可逆。二者在 proper smooth 族中同时可用：前者识别 stalk，后者保证这些 stalk 沿底空间的 étale 方向形成局部系统。

定理 4.17 (Proper smooth 族的局部常值性)**.** *设 $f\colon X \to S$ proper smooth，$\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，且 n 在 S 上可逆。若 $\mathcal{F}$ 是有限局部常值 Λ-模层，则*

$$R^q f_* \mathcal{F}$$

是 $S_{\text{ét}}$ 上有限局部常值层，其在 $\bar{s}$ 处的茎为 $H^q(X_{\bar{s}}, \mathcal{F})$。

引用与证明框架. proper base change 给出茎的纤维描述，smooth base change 给出沿 étale/smooth 邻域的局部不变性，有限性定理保证茎有限。标准推论见 [2, Exposé XVI, Corollaire 2.2] 或 [6, Theorem 20.2]。

推论 4.18 (Betti 数在 proper smooth 族中局部常值)**.** *在定理 4.17 的假设下，函数*

$$s \longmapsto \#H^q(X_{\bar{s}}, \mathcal{F})$$

在 S 上局部常值。若 $\mathcal{F} = \mathbf{Z}/\ell^r\mathbf{Z}$ 且这些群在每个层级自由，则其秩也局部常值。

证明. 有限局部常值层在一个 étale 覆盖上成为常值有限模层，因此所有几何 stalk 同构。proper base change 把这些 stalk 识别为所写纤维上同调群。 □

例 4.19. *投影 $\mathbf{P}^r_S \to S$ proper smooth。因此*

$$R^q f_*(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

有限局部常值，并可在任意几何纤维 $\mathbf{P}^r_{\bar{s}}$ 上计算。纯性与射影空间计算将证明它只在偶数次非零，并识别为相应 Tate twist。

例 4.20 (曲线族与单值性)**.** *设 $f\colon C \to S$ 是属 g 的 proper smooth 几何连通曲线族，ℓ 在 S 上可逆。则 $R^1 f_*(\mathbf{Z}/\ell^r\mathbf{Z})$ 是秩 $2g$ 的有限局部系统。它通常不是常值层：沿 S 中的 étale 环路移动纤维会产生*

$$\pi_1^{\text{ét}}(S, \bar{s}) \longrightarrow \mathrm{Aut}\big(H^1(C_{\bar{s}}, \mathbf{Z}/\ell^r\mathbf{Z})\big)$$

的单值表示。base change 保证纤维群的大小不变，却不消除它们之间可能的非平凡搬运。

注 4.21 (坏约化为何必须被删去)*.* 若曲线族在某点退化为奇异曲线，f 不再 smooth，$R^1 f_*\Lambda$ 可能在该点发生 stalk 跃迁，并出现 vanishing cycles。因而“所有纤维的上同调相同”不是 proper 性单独带来的结论；smooth 假设排除了这种退化。

阶段小结

- 一般只有基变换态射；成为同构需要额外几何条件。
- proper base change 对任意 torsion 层成立，并把高阶直接像的茎识别为 proper 几何纤维上同调。
- smooth base change 需要系数阶可逆。
- proper smooth 族的 prime-to-characteristic 上同调组成有限局部系统。

易混淆处

- proper 与 smooth base change 的 “smooth” 出现在不同位置，使用时必须先写出 Cartesian 方块。
- proper base change 不等于 $R^q f_*$ 自动常值；还需 smooth 等局部无变化条件。
- smooth base change 不能无条件用于特征整除的 torsion。

4.2 紧支撑上同调

非 proper 空间的普通上同调不能正确记录无穷远边界。紧支撑上同调通过 extension by zero 把边界重新纳入函子性，是一般有限型概形进入对偶和迹公式的正确对象。这一节给出与紧化无关的定义以及开闭分解长正合列。

Extension by zero 与紧化

设 $j\colon U \hookrightarrow X$ 为开浸入。对 $U_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$，extension by zero $j_!\mathcal{F}$ 是 $X_{\text{ét}}$ 上的层，其几何茎为

$$(j_!\mathcal{F})_{\bar{x}} = \begin{cases} \mathcal{F}_{\bar{x}}, & \bar{x} \in U, \\ 0, & \bar{x} \in X \setminus U. \end{cases} \tag{4.3}$$

$j_!$ 正合，并且是 j^* 的左伴随。它不同于 j_*：后者允许截面在边界附近继续存在。

更准确地说，$j_!\mathcal{F}$ 由左伴随性质

$$\mathrm{Hom}_X(j_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G})$$

和式 (4.3) 唯一刻画。对普通开集上的直观而言，它只保留那些在靠近边界处为零的截面；而 $j_*\mathcal{F}$ 记录穿孔邻域上的全部截面。例如常值层在 punctured curve 上的 j_*-边界 stalk 会看到局部单值不变量，$j_!$-边界 stalk 则一律为零。

设 X 为域 k 上分离有限型概形。Nagata 紧化定理给出

$$j\colon X \hookrightarrow \bar{X},$$

其中 j 开浸入而 $\bar{X}/k$ proper；本书所用的紧化版本见 [13, Tag 0F41]。

定义 4.22 (紧支撑上同调)**.** 对 *torsion* 阿贝尔层 $\mathcal{F}$，定义

$$R\Gamma_c(X, \mathcal{F}) = R\Gamma(\bar{X}, j_!\mathcal{F}), \qquad H^i_c(X, \mathcal{F}) = H^i(\bar{X}, j_!\mathcal{F}).$$

定理 4.23 (与紧化无关)**.** 定义 4.22 在典范同构意义下与紧化选择无关，并对 $\mathcal{F}$ 函子。等价地，若 $f\colon X \to \operatorname{Spec} k$ 是结构态射，则

$$R\Gamma_c(X,\mathcal{F}) = R\Gamma(\operatorname{Spec} k, Rf_!\mathcal{F}).$$

引用与证明框架. 任意两个紧化被第三个紧化控制。对紧化间恒等于 X 的 proper 态射，proper base change 与 extension by zero 给出

$$R\bar{f}_* j'_!\mathcal{F} \simeq j_!\mathcal{F}.$$

这些同构满足传递性，故定义典范独立。紧化独立性与紧支撑上同调的定义分别见 [13, Tags 0F7I and 0GJZ]；Nagata 紧化是其中的几何输入。

命题 4.24 (Proper 情形)**.** 若 X/k *proper*，则

$$H^i_c(X,\mathcal{F}) = H^i(X,\mathcal{F}).$$

证明. 可取恒等紧化 $j = \mathrm{id}_X$，此时 $j_! = \mathrm{id}$。 □

在紧化上，层配对与零延拓给出紧支撑 cup product

$$H^r_c(X,\mathcal{F}) \times H^s(X,\mathcal{G}) \longrightarrow H^{r+s}_c(X,\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}).$$

它表示“紧支撑类乘普通类仍有紧支撑”。后面的 Poincaré 配对正是这种乘积再接 trace map；因此对偶的两侧会分别出现 H_c 与 H。

命题 4.25 (有限型态射的紧支撑推前)**.** 设 $f\colon X \to Y$ 为拟紧拟分离概形之间的分离有限型态射，$\mathcal{F}$ 为 *torsion* 阿贝尔层。选紧化 $X \xrightarrow{j} \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y$，其中 j 开浸入、$\bar{f}$ *proper*，定义

$$Rf_!\mathcal{F} = R\bar{f}_* j_!\mathcal{F}.$$

该对象与紧化无关，并满足：

1. 若 f *proper*，则 $Rf_! = Rf_*$；
2. 对可复合的分离有限型态射，$R(gf)_! \simeq Rg_! Rf_!$；
3. 结构态射 $a_X\colon X \to \operatorname{Spec} k$ 满足 $R\Gamma_c(X,\mathcal{F}) = R\Gamma(\operatorname{Spec} k, Ra_{X!}\mathcal{F})$。

引用与证明框架. 第一点取恒等紧化。其余两点由紧化的共同支配、proper base change 和 $j_!$ 的复合律得到；独立性、复合律及其结合性见 [13, Tags 0F7I–0F7K]。这个结果是六函子形式体系中本书实际需要的部分。

定理 4.26 (紧支撑有限性与相对构造性)**.** 设 k 为可分闭域，X/k 为分离有限型概形，$\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，其中 n 与 $\operatorname{char} k$ 互素，且 $\mathcal{F}$ 为 *constructible* Λ-模层。若 $d = \dim X$，则

$$H^i_c(X,\mathcal{F})$$

是有限 Λ-模，并且对 $i > 2d$ 为零。

更相对地，若 $f\colon X \to Y$ 是 *Noetherian* 概形之间的分离有限型态射，n 在 Y 上可逆，则每个 $R^q f_!\mathcal{F}$ 都 *constructible*，并与任意底变换在有限系数层面相容。取 $Y = \operatorname{Spec} k$ 即得上述有限性。

引用与证明框架. 选取 Nagata 紧化 $X \xrightarrow{j} \bar{X} \xrightarrow{\bar{f}} Y$。由定义 $Rf_!\mathcal{F} = R\bar{f}_* j_!\mathcal{F}$。开浸入的 extension by zero 保持 constructible；proper 直接像的构造性以及 proper base change 因而给出相对断言。令底为可分闭点，再对 $H^q(\bar{X}, j_!\mathcal{F})$ 应用几何有限性，得到有限性。消失界是 étale 上同调维数定理的紧支撑版本。$Rf_!$ 的底变换与构造性分别见 [13, Tags 0F7L and 0GL0]，有限性定理见 [3, Exposé finitude, Théorème 1.1]；这里的陈述特意限于本书使用的 prime-to-characteristic、分离有限型范围。

注 4.27. 定理 4.26只讨论有限系数。它不能单独推出相容的 ℓ-幂系数系统在取逆极限后有限生成；为此还要控制 $R\varprojlim$ 与约化映射。这个额外步骤将在定义 ℓ-进上同调时完成。

开闭分解

令 $j\colon U \hookrightarrow X$ 为开浸入，$i\colon Z = X \setminus U \hookrightarrow X$ 为带约化结构的闭补集。逐茎检验给出短正合列

$$0 \longrightarrow j_!j^*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow i_*i^*\mathcal{F} \longrightarrow 0. \tag{4.4}$$

定理 4.28 (Localization 长正合列)**.** *若 X/k 分离有限型，则式 (4.4) 诱导*

$$\cdots \to H^r_c(U, j^*\mathcal{F}) \to H^r_c(X, \mathcal{F}) \to H^r_c(Z, i^*\mathcal{F}) \xrightarrow{\delta} H^{r+1}_c(U, j^*\mathcal{F}) \to \cdots .$$

证明. 选 X 的紧化并把 U, Z 视为其中的局部闭子概形。extension by zero 的复合律把 式 (4.4) 变成紧化上的短正合列。应用 定理 2.25，再用 定理 4.23 识别三项。 □

推论 4.29 (紧支撑 Euler 示性数的可加性)**.** *若系数为域 E 且相关紧支撑上同调有限维，定义*

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) = \sum_r (-1)^r \dim_E H^r_c(X, \mathcal{F}).$$

则开闭分解给出

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) = \chi_c(U, j^*\mathcal{F}) + \chi_c(Z, i^*\mathcal{F}).$$

证明. 对 localization 长正合列分段取有限维向量空间的交错维数；长正合列的交错维数为零。 □

例 4.30 (两个计算框架)**.** *开闭分解*

$$\mathbf{P}^1 = \mathbf{A}^1 \amalg \{\infty\}, \qquad \mathbf{A}^1 = \mathbf{G}_m \amalg \{0\}$$

分别给出

$$\cdots \to H^r_c(\mathbf{A}^1, \Lambda) \to H^r(\mathbf{P}^1, \Lambda) \to H^r(\{\infty\}, \Lambda) \to \cdots$$

和

$$\cdots \to H^r_c(\mathbf{G}_m, \Lambda) \to H^r_c(\mathbf{A}^1, \Lambda) \to H^r(\{0\}, \Lambda) \to \cdots .$$

Poincaré 对偶部分将用 trace 识别所有未知项，得到完整表格。

定理 4.31 (Künneth 公式的所需版本)**.** 设 k 为可分闭域，X, Y 为分离有限型 k-概形，$\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^r\mathbf{Z}$，$\ell \neq \operatorname{char} k$。对 *constructible* 层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，假设至少一者在 Λ 上平坦（等价于其有限几何茎为自由 Λ-模）。存在导出同构

$$R\Gamma_c(X \times_k Y, \mathcal{F} \overset{\mathrm{L}}{\boxtimes} \mathcal{G}) \simeq R\Gamma_c(X, \mathcal{F}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda R\Gamma_c(Y, \mathcal{G}).$$

若 $\Lambda = \mathbf{F}_\ell$，则导出张量没有高阶 *Tor*，因而

$$H_c^n(X \times Y, \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G}) \simeq \bigoplus_{a+b=n} H_c^a(X, \mathcal{F}) \otimes_\Lambda H_c^b(Y, \mathcal{G}).$$

引用与证明框架. 先对两个空间选紧化，将外张量积的 extension by zero 识别为两个 extension by zero 的外张量积，再应用 proper 情形的 Künneth 定理。一般 $\mathbf{Z}/\ell^r\mathbf{Z}$ 系数下导出张量会产生 Tor 项，因此不能无条件写出第二个直接和公式。有限系数的导出版本及其紧支撑变体见 [6, Theorem 22.1 and Remark 22.3(b), (d)]。这里保留该引用中的平坦性条件，使外导出张量仍是有界对象；任意非平坦有限环模之间可能有无穷多个非零 Tor，不能在本书的有界形式体系内略过此点。

注 4.32. 紧支撑不是“只取有紧支撑的全局截面再导出”这么简单的点集操作。它必须与代数几何中的 proper 紧化、base change 和 $f_!$ 兼容，才能在乘积、开闭分解和 Frobenius 对应下具有正确函子性。

阶段小结

- $j_!$ 在开集上保留层、在闭补集上把茎置零。
- 对分离有限型概形，紧支撑上同调可用任意 proper 紧化计算，且与紧化无关。
- proper 概形上 $H_c = H$。
- 开闭分解产生 localization 长正合列，是模型计算和维数归纳的基本工具。

易混淆处

- $j_!$ 与 j_* 一般不同。
- 紧支撑上同调的良好定义使用分离有限型和紧化；不能对任意态射直接套用朴素定义。
- localization 列中开集项是 H_c，闭集 proper 时才可简写为 ordinary H。

4.3 纯性、Gysin 映射与 cycle class

闭子概形的余维在上同调中表现为两倍次数平移和相应的 Tate twist。纯性定理把这一直觉变成局部同构，Gysin 映射再把局部类送入整体。这一节的终点不是抽象形式体系，而是从纯性与 localization 完整推出 $\mathbf{P}^n$ 的上同调以及 projective bundle formula。

这里固定

$$\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}, \qquad \ell \neq \operatorname{char} k,$$

并把 $\Lambda(a) = \mu_{\ell^m}^{\otimes a}$ 的负次幂理解为对偶张量幂。

带 supports 的上同调

设 $i\colon Z \hookrightarrow X$ 为闭浸入，$j\colon U = X \setminus Z \hookrightarrow X$ 为开补集。定义

$$\Gamma_Z(X,\mathcal{F}) = \ker\big(\Gamma(X,\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(U, j^*\mathcal{F})\big),$$

并以 $H^r_Z(X,\mathcal{F})$ 表示其右导出函子。导出范畴中有

$$R\Gamma_Z(X,\mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(X,\mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(U, j^*\mathcal{F}) \xrightarrow{+1}, \tag{4.5}$$

因而有 localization 长正合列

$$\cdots \to H^r_Z(X,\mathcal{F}) \to H^r(X,\mathcal{F}) \to H^r(U, j^*\mathcal{F}) \to H^{r+1}_Z(X,\mathcal{F}) \to \cdots. \tag{4.6}$$

第一支箭头称为*忘却 supports*。

若以 $Ri^!$ 表示 Ri_* 的右伴随，则

$$R\Gamma_Z(X,\mathcal{F}) \simeq R\Gamma(Z, Ri^!\mathcal{F}).$$

这个写法把闭子概形附近的局部问题变成 Z 自身的上同调问题。在层的导出范畴中，相应的 localization 三角为

$$Ri_*Ri^!\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow Rj_*j^*\mathcal{F} \xrightarrow{+1}. \tag{4.7}$$

第一支箭头是伴随对 $(Ri_*, Ri^!)$ 的余单位。对这个三角取 $R\Gamma(X,-)$，便得到式 (4.5)。

绝对纯性

定理 4.33 (绝对纯性的所需版本)**.** *设 X 与 Z 均为域 k 上的 regular 有限型概形，$i\colon Z \hookrightarrow X$ 是纯余维 c 的闭浸入，且 ℓ 在 X 上可逆。则存在与 étale 拉回相容的典范同构*

$$Ri^!\Lambda_X \simeq \Lambda_Z(-c)[-2c]. \tag{4.8}$$

因此对任意整数 a, r，

$$H^r_Z(X, \Lambda(a)) \simeq H^{r-2c}(Z, \Lambda(a-c)). \tag{4.9}$$

> **引用与证明框架.** 这是 Gabber 绝对纯性定理的有限挠、regular immersion 版本；本书把它作为几何形式体系的一个深输入。余维一的情形可由 Kummer 序列和局部参数直接看见，完整一般性见 [8]，亦可参见 [7, Chapter 9]。后文只使用 式 (4.8) 所写的精确版本。

注 4.34. 次数平移与 twist 不能拆开记忆。余维 c 同时贡献 $[-2c]$ 和 $(-c)$；换成从 Z 推向 X 的 Gysin 映射时，它们分别变成次数增加 $2c$ 与 twist 增加 c。

例 4.35 (相对维数零并不控制普通直接像)**.** *设 k 可分闭，$d \geq 1$，并令*

$$i\colon \{0\} \hookrightarrow \mathbf{A}^d_k, \qquad j\colon \mathbf{A}^d_k \setminus \{0\} \hookrightarrow \mathbf{A}^d_k.$$

纯性把式 (4.7)识别为

$$i_*\Lambda(-d)[-2d] \longrightarrow \Lambda \longrightarrow Rj_*\Lambda \xrightarrow{+1}.$$

因为中间项只在次数零有上同调层，而第一项只在次数 $2d$ 有上同调层，长正合列在正次数给出

$$R^{2d-1}j_*\Lambda \simeq i_*\Lambda(-d), \qquad R^q j_*\Lambda = 0 \quad (q>0,\ q\neq 2d-1).$$

特别地，原点处的 $R^{2d-1}j_*\Lambda$ 几何茎为 $\Lambda(-d)\neq 0$。这里 j 的每个非空纤维都是一点，故相对维数为零；但 d 任意，普通直接像的非零次数因而没有仅依赖该相对维数的统一上界。非 *proper* 直接像记录的是穿孔邻域，而不只是点纤维。

Gysin 映射与 cycle class

把纯性同构与忘却 supports 复合，得到

定义 4.36 (Gysin 映射)**.** 在定理 *4.33*的条件下，定义

$$i_*\colon H^r(Z,\Lambda(a)) \longrightarrow H^{r+2c}(X,\Lambda(a+c)). \tag{4.10}$$

当 X, Z 还分离于 k 时，必须另行区分紧支撑版本。纯性与余单位给出导出态射

$$Ri_*\Lambda_Z(a) \simeq Ri_*Ri^!\big(\Lambda_X(a+c)[2c]\big) \longrightarrow \Lambda_X(a+c)[2c].$$

闭浸入 i 是 proper，故 $Ri_* = Ri_!$。对该态射取 $R\Gamma_c(X,-)$，利用命题 4.25的复合律，得到紧支撑 *Gysin* 映射

$$i_{*,c}\colon H^r_c(Z,\Lambda(a)) \longrightarrow H^{r+2c}_c(X,\Lambda(a+c)). \tag{4.11}$$

忘却紧支撑的自然映射把 $i_{*,c}$ 与 i_* 联系起来，但一般不能将两者混记。在 X proper、从而 Z 也 proper 的情形，两边的 $H_c = H$ 将它们直接识别。这一构造使用的余单位与纯性兼容性见 [3, Cycle, Sections 2.1–2.3; Dualité, Sections 2–3]。

定义 4.37 (基本类与 cycle class)**.** 若 Z 连通，则 $1\in H^0(Z,\Lambda)$ 的 *Gysin* 像

$$\mathrm{cl}_X(Z) = i_*(1) \in H^{2c}(X,\Lambda(c))$$

称为 Z 在 X 中的基本类。对 *regular* 闭子概形的有限 Λ-线性组合 $\alpha=\sum n_Z[Z]$，定义

$$\mathrm{cl}_X(\alpha) = \sum n_Z\,\mathrm{cl}_X(Z).$$

命题 4.38 (投影公式)**.** 若 $x\in H^r(Z,\Lambda(a))$，$y\in H^s(X,\Lambda(b))$，则

$$i_*(x\smile i^*y) = i_*(x)\smile y.$$

特别地，若 $D\subset X$ 是 *regular* 的有效 *Cartier* 除子，则

$$\mathrm{cl}_X(D) = c_1(\mathcal{O}_X(D)) \in H^2(X,\Lambda(1)).$$

> **引用与证明框架.** 投影公式来自 $Ri^!$ 的模结构与伴随性。除子断言可 étale 局部化到一个正则参数；Kummer 边界把该参数送到同一个局部基本类，故两者粘合。这也固定了本书 Gysin 映射与 c_1 的符号约定。所用的 Gysin 投影公式、除子基本类与 Kummer 第一 Chern 类的兼容性见 [3, Cycle, Sections 2.1–2.3]；这里不把该兼容性冒充为仅由群的次数计算即可推出。

这里 D 的 regular 性保证 $\mathrm{cl}_X(D)$ 已由上述纯性定义。任意 Cartier 除子的 $c_1(\mathcal{O}_X(D))$ 都有意义，但若 D 奇异或非约化，不能直接把它代入只对 regular 闭子概形定义的基本类；本书后面需要的点、超平面和光滑除子均在当前范围内。

仿射空间的同伦不变性

定理 4.39 (所需的同伦不变性)**.** 设 X 为 k 上有限型概形，ℓ 在 k 中可逆。投影 $p\colon \mathbf{A}^r_X \to X$ 对常值系数诱导同构

$$p^*\colon H^q(X,\Lambda(a)) \xrightarrow{\sim} H^q(\mathbf{A}^r_X,\Lambda(a)).$$

特别地，当 k 可分闭时，

$$H^q(\mathbf{A}^r_k,\Lambda(a)) = \begin{cases} \Lambda(a), & q=0,\\ 0, & q>0. \end{cases}$$

引用与证明框架. 定理可由 smooth base change 归约到几何纤维，再用 Kummer 覆盖与曲线上同调维数逐步证明；亦可由 étale 同伦不变性直接得到。参见 [2, Exposé XV, Corollaire 2.2]。这里引用一般定理，下一节从它、纯性和 localization 出发完整完成射影空间计算。

射影空间的完整计算

令 k 为可分闭域，记

$$h = c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1)) \in H^2(\mathbf{P}^n,\Lambda(1)).$$

定理 4.40 (射影空间上同调)**.** 对 $0\le j\le n$，*cup product* 给出

$$\Lambda(-j) \xrightarrow{\sim} H^{2j}(\mathbf{P}^n_k,\Lambda), \qquad a \longmapsto a\smile h^j,$$

而其他次数的上同调为零。更一般地，

$$H^r(\mathbf{P}^n_k,\Lambda(a)) = \begin{cases} \Lambda(a-j)\,h^j, & r=2j,\ 0\le j\le n,\\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

令 $A=\bigoplus_{a\in\mathbf{Z}}\Lambda(a)$，其乘法由 *Tate twist* 的张量配对给出，并将 $\Lambda(a)$ 放在双次数 $(0,a)$。作为带 *twist* 的双分次 A-代数，有

$$\bigoplus_{r,a} H^r(\mathbf{P}^n_k,\Lambda(a)) \simeq A[h]/(h^{n+1}), \qquad \deg h=(2,1).$$

因此“由 h 生成”是相对于包含所有零次 *twist* 的系数环 A 而言，而不是相对于单独的 Λ。

证明. 对 n 归纳。$n=0$ 时结论就是可分闭点的计算。设

$$i\colon H=\mathbf{P}^{n-1}_k \hookrightarrow \mathbf{P}^n_k$$

为超平面，补集 U 同构于 $\mathbf{A}^n_k$。余维一纯性给出

$$H^r_H(\mathbf{P}^n,\Lambda(a)) \simeq H^{r-2}(\mathbf{P}^{n-1},\Lambda(a-1)).$$

另一方面，定理 4.39说明 $H^r(U,\Lambda(a))$ 只在 $r=0$ 非零。

在式 (4.6)中，次数零的限制映射

$$H^0(\mathbf{P}^n,\Lambda(a)) \longrightarrow H^0(U,\Lambda(a))$$

是同构；故 $H^1(\mathbf{P}^n,\Lambda(a))=0$。对 $r\geq 2$，长正合列直接给出 Gysin 同构

$$i_*\colon H^{r-2}(\mathbf{P}^{n-1},\Lambda(a-1))\xrightarrow{\sim} H^r(\mathbf{P}^n,\Lambda(a)).$$

由归纳假设，左侧只在 $r=2j$、$1\leq j\leq n$ 非零。又由命题 4.38，

$$i_*(h^{j-1})=i_*(1)\smile h^{j-1}=h^j,$$

因为 $i_*(1)=\mathrm{cl}(H)=c_1(\mathcal{O}(1))=h$。这同时识别了生成元、twist 与乘法结构，归纳完成。 □

命题 4.41 (有限层级计算的相容性)**.** 令 $\Lambda_m=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。对每个 $0\leq j\leq n$，同构

$$H^{2j}_{\text{ét}}(\mathbf{P}^n_{\overline{k}},\Lambda_m)\simeq\Lambda_m(-j)$$

与约化 $\Lambda_{m+1}\to\Lambda_m$ 相容，奇次群在每个层级均为零。

证明. 同构由同一个整系数超平面类的模 ℓ^m cycle class 的幂给出。Kummer 边界、cup product 与 Gysin 映射都与系数约化相容，故生成元 h^j_{m+1} 映到 h^j_m。奇次消失已由 定理 4.40逐层证明。把这一相容系统取逆极限属于后面的 ℓ-进构造，不能在定义出现前把极限对象当作普通层使用。 □

Projective bundle formula

定理 4.42 (Projective bundle formula)**.** 设 S 为 ℓ 可逆的概形，$\mathcal{E}$ 是秩 $n+1$ 的向量丛，$\pi\colon\mathbf{P}(\mathcal{E})\to S$，并令

$$\xi=c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)).$$

则对任意 r,a，映射

$$\bigoplus_{j=0}^{n}H^{r-2j}(S,\Lambda(a-j))\longrightarrow H^r(\mathbf{P}(\mathcal{E}),\Lambda(a)),\qquad(x_j)\longmapsto\sum_{j=0}^{n}\pi^*x_j\smile\xi^j \tag{4.12}$$

是同构。

证明. 类 ξ^j 定义导出范畴中的态射

$$\bigoplus_{j=0}^{n}\Lambda_S(-j)[-2j]\longrightarrow R\pi_*\Lambda_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}.$$

在任意几何点 $\bar{s}\to S$ 的茎上，proper base change 把它识别为

$$\bigoplus_{j=0}^{n}\Lambda(-j)[-2j]\longrightarrow R\Gamma(\mathbf{P}^n_{\bar{s}},\Lambda),$$

而定理 4.40说明这是同构。几何茎构成保守族，故原态射是同构。张量 $\Lambda(a)$ 并取整体超上同调，就得到 式 (4.12)。 □

阶段小结

- 绝对纯性把余维 c 变成次数 $2c$ 与 Tate twist c。
- Gysin 映射由纯性和忘却 supports 构成；闭子概形的 cycle class 是 1 的 Gysin 像。
- 利用仿射空间同伦不变性、纯性和 localization，可归纳计算 $\mathbf{P}^n$ 的每一个上同调群。
- Projective bundle formula 可在 proper base change 后逐几何茎化为同一个 $\mathbf{P}^n$ 计算。

易混淆处

- $h \in H^2(\mathbf{P}^n, \Lambda(1))$，不是无 twist 的 H^2；因而 $H^{2j}(\mathbf{P}^n, \Lambda) \simeq \Lambda(-j)$。
- 纯性要求 regular immersion；任意奇异闭浸入不能直接使用 式 (4.8)。
- Cycle class 的次数是余维的两倍，而不是维数的两倍。

4.4 Poincaré 对偶与 trace map

紧支撑上同调与普通上同调并非两套无关的群。对光滑纯维对象，它们通过 cup product 和 trace map 完美配对。这一节先精确陈述有限挠版本，再用它逐项计算 $\mathbf{A}^1, \mathbf{G}_m, \mathbf{P}^1$，再整理光滑射影曲线的全部上同调。最后用留数正合列计算开曲线，并把 Kummer 类与删去点处的零极点阶数联系起来。

这里仍令 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，其中 ℓ 在底域 k 中可逆，并先假设 k 可分闭。

Trace map

定理 4.43 (Trace map)**.** *若 X/k 光滑、分离、有限型且纯 d 维，则存在典范映射*

$$\mathrm{Tr}_X \colon H_c^{2d}(X, \Lambda(d)) \longrightarrow \Lambda. \tag{4.13}$$

它与开浸入、有限 étale 态射的迹以及基域扩张相容。若 X 几何连通，则式 (4.13)是同构。

规范化可由最简单的局部类固定：当 X 满足上述条件而 $i \colon x \hookrightarrow X$ 是一个 k-点时，使用 式 (4.11)的紧支撑 Gysin 映射，有

$$\mathrm{Tr}_X\big(i_{*,c}(1)\big) = 1.$$

这里 $1 \in H_c^0(x, \Lambda) = \Lambda$，其像位于 $H_c^{2d}(X, \Lambda(d))$。这也适用于 $\mathbf{A}^d$ 的原点；普通基本类 $i_*(1) \in H^{2d}(X, \Lambda(d))$ 则不一定能代入 trace。

> **引用与证明框架.** Trace map 是 étale Verdier 对偶的结构态射。对光滑纯 d 维态射，纯性识别对偶化复形为 $\Lambda(d)[2d]$，取紧支撑整体截面即得到 式 (4.13)。对上述 k-点，结构态射与 i 的复合是点的恒等态射；纯性与余单位的复合相容性给出 $\mathrm{Tr}_X \circ i_{*,c} = \mathrm{Tr}_x$，而点的 trace 是 Λ 上的恒等映射，故得到所述规范化。完整构造与函子性见 [3, Dualité, Sections 2–3] 或 [6, Theorem 24.1]。

两种 Gysin 类的区别在仿射直线上已经出现。对原点 $i \colon \{0\} \hookrightarrow \mathbf{A}^1$，同伦不变性给出 $H^2(\mathbf{A}^1, \Lambda(1)) = 0$，因而普通类 $i_*(1) = 0$。但 $i_{*,c}(1)$ 的 trace 等于 1，所以它是 $H_c^2(\mathbf{A}^1, \Lambda(1)) \simeq \Lambda$ 的生成元。忘却紧支撑的映射正把这个非零类送到零；这不是与规范化矛盾，而是两种目标空间确实不同。

完美配对

若 $\mathcal{L}$ 是有限局部常值且逐茎有限自由的 Λ-模层，记

$$\mathcal{L}^\vee = \mathcal{H}om_\Lambda(\mathcal{L}, \Lambda).$$

定理 4.44 (有限挠 Poincaré 对偶)**.** *设 X/k 光滑、分离、有限型且纯 d 维。Cup product 与 trace 的复合*

$$H^i_c(X, \mathcal{L}) \times H^{2d-i}(X, \mathcal{L}^\vee(d)) \longrightarrow H^{2d}_c(X, \Lambda(d)) \xrightarrow{\mathrm{Tr}_X} \Lambda \tag{4.14}$$

是完美配对。换言之，第一项典范同构于第二项的 Λ-线性对偶。

> **引用与证明框架.** 这是有限挠 Poincaré 对偶定理。一般 constructible 复形的表述使用 $Rf_!$ 与 Verdier 对偶；光滑性和纯性把它化为 式 (4.14)。本书引用这一深定理，但下面所有模型计算均从该精确陈述与前章的 localization 明算；所引版本见 [6, Theorem 24.1]。

推论 4.45. *对常值层 Λ，有完美配对*

$$H^i_c(X, \Lambda) \times H^{2d-i}(X, \Lambda(d)) \longrightarrow \Lambda.$$

若 X proper，则第一项可换成 $H^i(X, \Lambda)$。

$\mathbf{A}^1, \mathbf{P}^1$ 与 $\mathbf{G}_m$

命题 4.46 (仿射直线)**.** *对 $\mathbf{A}^1_k$，*

$$H^i(\mathbf{A}^1, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda, & i = 0, \\ 0, & i \neq 0, \end{cases} \qquad H^i_c(\mathbf{A}^1, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda(-1), & i = 2, \\ 0, & i \neq 2. \end{cases}$$

证明. 普通上同调由定理 4.39得到。取 $d = 1$ 的推论 4.45：

$$H^i_c(\mathbf{A}^1, \Lambda)^\vee \simeq H^{2-i}(\mathbf{A}^1, \Lambda(1)).$$

右侧只在 $i = 2$ 时等于 $\Lambda(1)$，故其对偶是 $\Lambda(-1)$。 □

命题 4.47 (射影直线)**.** *对 $\mathbf{P}^1_k$，普通与紧支撑上同调相等，并且*

$$H^i(\mathbf{P}^1, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda, & i = 0, \\ \Lambda(-1), & i = 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

对任一 k-有理点 x，基本类 $\mathrm{cl}(x)$ 生成 $H^2(\mathbf{P}^1, \Lambda(1))$，且 $\mathrm{Tr}_{\mathbf{P}^1}(\mathrm{cl}(x)) = 1$。

证明. $\mathbf{P}^1$ proper，故 $H_c = H$；其普通上同调是 定理 4.40的 $n = 1$ 情形。一般闭点 x 的类则为 $\deg(x)h$，因为 $\mathcal{O}(x) \simeq \mathcal{O}(\deg x)$；其 trace 为 $\deg(x) \bmod \ell^m$。可分闭域未必完美，故闭点未必是 k-有理点，不能一律将此次数写成 1。 □

命题 4.48 (乘法群)**.** 对 $\mathbf{G}_m = \mathbf{P}^1 \setminus \{0,\infty\}$,

$$H^i(\mathbf{G}_m,\Lambda) = \begin{cases} \Lambda, & i=0,\\ \Lambda(-1), & i=1,\\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

而

$$H^i_c(\mathbf{G}_m,\Lambda) = \begin{cases} \Lambda, & i=1,\\ \Lambda(-1), & i=2,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

证明. 先算普通上同调。令 $Z=\{0,\infty\}\subset\mathbf{P}^1$。纯性给出

$$H^2_Z(\mathbf{P}^1,\Lambda)\simeq\Lambda(-1)^{\oplus 2},\qquad H^r_Z(\mathbf{P}^1,\Lambda)=0\quad(r\neq 2).$$

在 localization 长正合列中，映射

$$H^2_Z(\mathbf{P}^1,\Lambda)\longrightarrow H^2(\mathbf{P}^1,\Lambda)$$

把两个点的基本类都送到 h，所以在上述坐标下是 $(a,b)\mapsto a+b$。其核为一份 $\Lambda(-1)$，余核为零。结合 $H^0(\mathbf{P}^1)\simeq H^0(\mathbf{G}_m)$，便得到普通上同调表。

再对开闭分解 $\mathbf{A}^1=\mathbf{G}_m\amalg\{0\}$ 使用 定理 4.28。代入 命题 4.46和点的上同调，长正合列分成

$$0\to\Lambda\to H^1_c(\mathbf{G}_m,\Lambda)\to 0$$

以及

$$0\to H^2_c(\mathbf{G}_m,\Lambda)\to\Lambda(-1)\to 0.$$

其余项均为零，得到所述紧支撑表。 □

注 4.49 (一个有用的交叉检查). Kummer 序列也给出

$$H^1(\mathbf{G}_m,\Lambda(1))\simeq k[t,t^{-1}]^\times/k[t,t^{-1}]^{\times\ell^m}\simeq\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z},$$

生成元由坐标函数 t 给出。这与 $H^1(\mathbf{G}_m,\Lambda)=\Lambda(-1)$ 完全一致。

光滑射影曲线

定理 4.50 (曲线的上同调表)**.** 设 C/k 为光滑、射影、几何连通、属 g 的曲线。则

$$H^0(C,\Lambda)=\Lambda,\qquad H^2(C,\Lambda)=\Lambda(-1),$$

$$H^1(C,\Lambda)\text{ 是秩 }2g\text{ 的有限自由 }\Lambda\text{-模},\qquad H^i(C,\Lambda)=0\quad(i>2).$$

因为 C *proper*，同一张表也适用于 $H^\bullet_c$。

证明. H^0 来自几何连通性，H^2 由 trace map 识别，高次消失由维数界给出。为计算 H^1，明确引用 Jacobian 理论的一个输入：属 g 的光滑射影曲线的度零 Picard 群由一个 g 维阿贝尔簇 $J = \mathrm{Pic}^0_{C/k}$ 表示，且当 ℓ 可逆时

$$J[\ell^m](k) \simeq (\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z})^{2g}.$$

这来自阿贝尔簇上乘 ℓ^m 的有限 étale 同源及其 Tate 模，参见 [6, Section 14]。这是本证明的外部几何输入。

由 $\Gamma(C,\mathcal{O}_C)^\times = k^\times$，且可分闭域的乘法群在 ℓ 可逆时 ℓ^m-可除，Kummer 序列给出

$$H^1(C,\mu_{\ell^m}) \simeq \mathrm{Pic}(C)[\ell^m].$$

任何 torsion 线丛的度为零，故右端是 $J[\ell^m](k)$。在可分闭域上 μ_{ℓ^m} 是秩一常值自由 Λ-模；选定一个本原单位根后，就得到 $H^1(C,\Lambda)\simeq\Lambda^{2g}$。该模同构不典范，但自由性与秩独立于选择。复比较部分还会以拓扑曲面的 Betti 数核验此结果。 □

命题 4.51 (曲线上的交替配对)**.** *Cup product 和 trace 给出完美配对*

$$H^1(C,\Lambda)\times H^1(C,\Lambda(1)) \longrightarrow \Lambda.$$

等价地，

$$H^1(C,\Lambda)\times H^1(C,\Lambda) \longrightarrow \Lambda(-1)$$

是完美交替配对。

证明. 完美性是定理 4.44在 $d=i=1$ 时的结论。交换两个一次上同调类时，分次交换律贡献负号；当 $\ell=2$ 时，仅靠这个符号还不够，但把 H^1 识别为 Jacobian 的 ℓ^m-torsion 的对偶后，断言正是 Weil 配对的交替性；这一识别与配对的比较见 [6, Example 14.8]。加入 Frobenius 作用后，这个配对会迫使特征根成对出现。 □

开曲线、留数与边界.

命题 4.52 (开曲线的留数正合列)**.** *设 k 代数闭，C/k 光滑射影连通，属为 g，$D=\{x_1,\dots,x_s\}$ 是 $s>0$ 个不同点，置 $U=C\setminus D$。令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，其中 $\ell\neq\mathrm{char}\,k$。则有典范正合列*

$$0\to H^1(C,\Lambda(1))\to H^1(U,\Lambda(1))\xrightarrow{\mathrm{res}}\Lambda^s\xrightarrow{\sum}\Lambda\to 0. \tag{4.15}$$

其中 $H^i(U,\Lambda)=0$ 对 $i\geq 2$ 成立，而 $H^1(U,\Lambda)$ 是秩 $2g+s-1$ 的自由 Λ-模。

证明. 由纯性，$H^r_D(C,\Lambda(1))$ 只有在 $r=2$ 时非零，此时为 $H^0(D,\Lambda)=\Lambda^s$。把它代入 式 (4.6)，并以 trace 识别 $H^2(C,\Lambda(1))=\Lambda$。每个点的基本类的 trace 都为 1，所以 $\Lambda^s\to\Lambda$ 正是求和映射。由于 $s>0$，该映射满射，从而 $H^2(U,\Lambda(1))=0$，并得到 式 (4.15)；更高次由同一长正合列消失。

记 $K=\ker(\sum\colon\Lambda^s\to\Lambda)$，则 $e_1-e_s,\dots,e_{s-1}-e_s$ 是它的一组基。上述正合列化为

$$0\to H^1(C,\Lambda(1))\to H^1(U,\Lambda(1))\to K\to 0.$$

因为 K 自由，选取基的提升便使此列在模范畴中分裂；分裂一般不典范。结合曲线的上同调表，得到自由秩 $2g+s-1$。最后，代数闭域上的 $\Lambda(1)$ 与 Λ 是非典范同构的秩一常值层，故普通系数有相同自由秩与消失结论。 □

这里把 localization 的连接映射称为留数映射。对一个正则可逆函数 $f \in \Gamma(U,\mathcal{O}_U)^\times$，记其 Kummer 类为 $\delta(f) \in H^1(U,\Lambda(1))$，则

$$\operatorname{res}_{x_j} \delta(f) = \operatorname{ord}_{x_j}(f) \pmod{\ell^m}. \tag{4.16}$$

为解释符号和数值，在 x_j 的严格 Hensel 局部环中写 $f=\pi^a u$，其中 u 为单位。单位的 ℓ^m 次根由 Hensel 性质存在，所以它的局部 Kummer 类为零；参数 π 的边界是正向基本类 1。后一规范化正是命题 4.38所引用的 Kummer–Gysin 相容性。连接映射的可加性便给出上式，包括 $a<0$ 的极点情形。求和为零对应于主除子的总次数为零。

例 4.53 (穿孔射影直线的一组具体生成元)**.** 令

$$U = \mathbf{P}^1_k \setminus \{a_1,\dots,a_{s-1},\infty\}, \qquad a_i \in k \text{ 两两不同}.$$

每个 $t-a_i$ 在 U 上可逆，且 $\operatorname{div}(t-a_i)=[a_i]-[\infty]$。因此其 *Kummer* 类的留数向量为 e_i-e_s。由于 $H^1(\mathbf{P}^1,\Lambda(1))=0$，式 (4.15)说明

$$\delta(t-a_1),\dots,\delta(t-a_{s-1})$$

构成 $H^1(U,\Lambda(1))$ 的一组基。于是 $\mathbf{A}^1$ 对应空基，$\mathbf{G}_m$ 对应 $\delta(t)$，而三点穿孔的射影直线有两个独立的选根类。这一计算不只给出维数，还给出每个类所代表的覆盖方程。

普通与紧支撑上同调中的边界项应放在一起比较。开闭长正合列给出

$$0 \longrightarrow \Lambda^s/\Delta\Lambda \longrightarrow H^1_c(U,\Lambda) \longrightarrow H^1(C,\Lambda) \longrightarrow 0,$$

以及 $H^0_c(U,\Lambda)=0$、$H^2_c(U,\Lambda)=\Lambda(-1)$。这里 $\Delta\Lambda$ 是对角常值子模，而普通一次上同调增加的是 $K=\ker(\sum\colon \Lambda^s\to\Lambda)$。两者通过

$$K \times (\Lambda^s/\Delta\Lambda) \longrightarrow \Lambda, \qquad (a,[b]) \longmapsto \sum_j a_j b_j$$

完美配对：$\sum a_j=0$ 保证取商后良定义；将 b_s 减去后，两侧的坐标分别为 $(a_1,\dots,a_{s-1})$ 与 $(b_1-b_s,\dots,b_{s-1}-b_s)$，配对就是标准点积。因此即使 $\ell \mid s$，结论也成立，无须除以 s。这正是开曲线对偶中边界部分的线性代数形式。进入有限域后，Frobenius 还会置换这些边界点，不能只保留它们的总数。

阶段小结

- 光滑纯 d 维概形有 $H^{2d}_c(X,\Lambda(d))\to\Lambda$ 的 trace map。
- Poincaré 对偶把 $H^i_c(X,\mathcal{L})$ 与 $H^{2d-i}(X,\mathcal{L}^\vee(d))$ 完美配对。
- $\mathbf{A}^1,\mathbf{G}_m,\mathbf{P}^1$ 的 ordinary 与 compactly supported 上同调已逐项算清，边界恰好造成 $\mathbf{G}_m$ 的一次上同调。
- 属 g 光滑射影曲线的 H^1 秩为 $2g$，并带有 Tate twist 的辛配对。

易混淆处

- 非 proper 空间上，对偶的一侧必须是 H_c，不能把两边都写成 ordinary 上同调。
- Trace 的定义域是 $H_c^{2d}(X,\Lambda(d))$；漏掉 twist 会使后续 Frobenius 权重全部反号。
- $\mathbf{G}_m$ 的 H_c^1 是 Λ，而普通 H^1 是 $\Lambda(-1)$，二者不可混同。

习题

习题 4.1. 令 $X/\overline{k}$ 分离有限型，$j\colon U\hookrightarrow X$ 开浸入，$i\colon Z\hookrightarrow X$ 为闭补集，$\mathcal{F}$ 为 constructible $\mathbf{F}_\ell$-层，其中 $\ell\neq\operatorname{char}\overline{k}$。定义

$$\chi_c(X,\mathcal{F})=\sum_r(-1)^r\dim_{\mathbf{F}_\ell}H_c^r(X,\mathcal{F}).$$

用有限性和 localization 证明

$$\chi_c(X,\mathcal{F})=\chi_c(U,j^*\mathcal{F})+\chi_c(Z,i^*\mathcal{F}).$$

习题 4.2. 固定 $m\geq 1$，令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。设 S 连通，ℓ 在 S 上可逆，$f\colon\mathbf{P}^n_S\to S$。证明

$$R^{2j}f_*\Lambda\simeq\Lambda(-j)\quad(0\leq j\leq n),\qquad R^{2j+1}f_*\Lambda=0,$$

并说明这些同构为何与任意底变换 $S'\to S$ 相容。

习题 4.3. 固定 $m\geq 1$，令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。设底域 k 可分闭且 $\ell\neq\operatorname{char}k$。只使用

$$\mathbf{P}^1=\mathbf{A}^1\amalg\{\infty\},\qquad\mathbf{A}^1=\mathbf{G}_m\amalg\{0\},$$

$\mathbf{P}^1$ 的普通上同调和开闭 localization，重新求出 $H_c^\bullet(\mathbf{A}^1,\Lambda)$ 与 $H_c^\bullet(\mathbf{G}_m,\Lambda)$。

习题 4.4. 固定 $m\geq 1$，令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。设 $D\subset\mathbf{P}^n_k$ 是次数 d 的光滑超曲面，k 可分闭且 $\ell\neq\operatorname{char}k$。证明

$$\operatorname{cl}_{\mathbf{P}^n}(D)=d\,h\in H^2(\mathbf{P}^n,\Lambda(1)).$$

再证明 n 个一般位置超平面的交类为 h^n，且其 trace 为 1。

习题 4.5. 固定 $m\geq 1$，令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，其中 $\ell\neq\operatorname{char}\overline{k}$。设 $C/\overline{k}$ 为属 g 的光滑射影连通曲线，$U=C\setminus D$，其中 D 由 $s>0$ 个几何点组成。计算 $H_c^i(U,\Lambda)$，证明这些模自由并求其秩；以自由秩的交错和定义本题的 $\chi_c(U,\Lambda)$，证明

$$\chi_c(U,\Lambda)=2-2g-s.$$

另外，对 $U=\mathbf{P}^1_{\overline{k}}\setminus\{0,1,\infty\}$，求 $\delta(t)$、$\delta(t-1)$ 在三个删去点处的留数，证明它们构成 $H^1(U,\Lambda(1))$ 的一组基，并比较普通与紧支撑的零次、二次上同调。

习题 4.6. 固定 $m\geq 1$，令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。使用 $\mathbf{CP}^n$ 的胞腔分解计算其有限系数奇异上同调环，再由下一章陈述的 Artin 比较恢复

$$H^{2j}_{\text{ét}}(\mathbf{P}^n_{\mathbf{C}},\Lambda)\simeq\Lambda(-j)$$

的底层 Λ-模及奇次消失。解释复拓扑为何不能单独恢复 twist。

第四部分

算术应用

第五章　ℓ-adic 上同调、Frobenius 与算术应用

有限系数上同调只有经过相容逆系统、派生极限与反演 ℓ，才产生算术所需的有限维连续表示。本章先严格构造 $\mathbf{Z}_\ell$、$\mathbf{Q}_\ell$ 上同调与 Tate twist，再由逐有限层级的 Artin 定理推出复比较；随后固定算术与几何 Frobenius 的作用约定，再用 Grothendieck–Lefschetz 迹公式把扩域点数打包成 zeta 函数的行列式表达。曲线提供第一个具有非平凡中间上同调的完整模型：Poincaré 对偶给出函数方程，Deligne 权定理则把特征根大小转化为 Hasse–Weil 点数界。

5.1　ℓ-adic 上同调与 Tate twist

$\mathbf{Q}_\ell$-上同调不是给 ordinary étale site 放上一个常值 $\mathbf{Q}_\ell$-层后直接取上同调。这一节从有限层级的相容逆系统出发，显式保留 $\varprojlim^1$ 障碍，再定义 $\mathbf{Z}_\ell$ 与 $\mathbf{Q}_\ell$ 上同调。这样 Frobenius 最终作用在有限维连续表示上，而不是一个未经控制的离散层上。

逆系统、Mittag–Leffler 条件与派生极限

先在阿贝尔群范畴中工作；以下结论也适用于固定环上的模。一个逆系统 $(A_m)_{m\geq 1}$ 包含阿贝尔群 A_m 和相容过渡映射

$$A_{m+1} \longrightarrow A_m.$$

其逆极限函子 $\varprojlim_m$ 左正合但通常不正合；在此范畴中，对可数逆系统，唯一可能非零的高阶导出函子是 $\varprojlim^1$。

定义 5.1 (Mittag–Leffler 条件)**.** *逆系统 (A_m) 满足 Mittag–Leffler 条件，若对每个 m，下降链*

$$\operatorname{im}(A_{m'} \to A_m), \qquad m' \geq m,$$

最终稳定。

命题 5.2. *若 (A_m) 满足 Mittag–Leffler 条件，则*

$$\varprojlim_m{}^1 A_m = 0.$$

特别地，过渡映射均满的逆系统和有限阿贝尔群组成的逆系统都满足该条件。

证明. 满射情形中所有像都等于 A_m，所以满足像稳定。有限群情形中，对固定 m，上述像构成有限群 A_m 的子群下降链，故必稳定。下面证明一般的消失断言。记过渡映射为 $f_m\colon A_{m+1} \to A_m$，并在 $\prod_m A_m$ 上定义 $s((a_m)_m) = (f_m(a_{m+1}))_m$。可数阿贝尔群系统的导出极限由二项复

形 $[\prod A_m \xrightarrow{1-s} \prod A_m]$ 计算，两个项放在次数 $0,1$；这是 [13, Tag 07KV] 的导出极限描述。因此

$$\varprojlim A_m = \ker(1-s), \qquad \varprojlim{}^1 A_m = \operatorname{coker}(1-s).$$

只需证明 $1-s$ 满射。令 $B_m \subset A_m$ 为来自充分高层的稳定像。对 $b \in B_m$，选择同时使第 $m, m+1$ 层像稳定的高层，把 b 提升到那里再映到 A_{m+1}，便得到 B_{m+1} 中的原像。因此 $B_{m+1} \to B_m$ 满射。在 $\prod B_m$ 上求解 $b_m - f_m(b_{m+1}) = y_m$ 时，先取 $b_1 = 0$，再逐次选取 b_{m+1} 即可。

置 $C_m = A_m/B_m$。对每个固定 m，充分远的过渡映射 $C_{m'} \to C_m$ 为零，所以 $1-s$ 在 $\prod C_m$ 上有逆 $1 + s + s^2 + \cdots$：每个坐标中只有有限项非零。给定 $y \in \prod A_m$，先在 $\prod C_m$ 解方程，逐坐标提升解到 $\prod A_m$；所得误差属于 $\prod B_m$，再用前一步消去误差。这证明 $1-s$ 在 $\prod A_m$ 上满射，故 $\varprojlim{}^1 A_m = 0$。 □

Mittag–Leffler 条件控制的不是每一层的大小，而是固定层中来自更高层的像是否最终停止变化。系统

$$\mathbf{Z} \xleftarrow{\times \ell} \mathbf{Z} \xleftarrow{\times \ell} \mathbf{Z} \xleftarrow{\times \ell} \cdots$$

在固定第一层中的像依次为 $\ell^r\mathbf{Z}$，不会稳定，因此不满足该条件。这说明过渡映射的方向和像稳定性都必须检查，不能仅因每一层“长得一样”便忽略 $\varprojlim{}^1$。

上同调与逆极限.

令 $(\mathcal{F}_m)_m$ 是 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层的逆系统。正确的导出对象是

$$R\Gamma\left(X, R\varprojlim_m \mathcal{F}_m\right) \simeq R\varprojlim_m R\Gamma(X, \mathcal{F}_m).$$

定理 5.3 (Milnor 正合列)**.** *对每个 i，有函子短正合列*

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1_m H^{i-1}(X, \mathcal{F}_m) \longrightarrow H^i\left(R\varprojlim_m R\Gamma(X, \mathcal{F}_m)\right) \longrightarrow \varprojlim_m H^i(X, \mathcal{F}_m) \longrightarrow 0. \tag{5.1}$$

若 X 为域上分离有限型概形且各 $\mathcal{F}_m$ 为 constructible torsion 层，则以 $R\Gamma_c, H_c$ 代替 $R\Gamma, H$ 有相同的正合列。

证明. 置 $K_m = R\Gamma(X, \mathcal{F}_m)$。阿贝尔群复形的导出极限有三角

$$R\varprojlim_m K_m \longrightarrow \prod_m K_m \xrightarrow{1-s} \prod_m K_m \longrightarrow (R\varprojlim_m K_m)[1].$$

这里的乘积是在阿贝尔群的导出范畴中取的，不能替换成层范畴中的普通乘积。阿贝尔群的乘积正合，故乘积复形的上同调是各 $H^i(K_m)$ 的乘积。取上述三角的长正合列，便把中间项夹在次数 $i-1$ 的 $1-s$ 的余核与次数 i 的 $1-s$ 的核之间；按前述二项描述，它们分别是 $\varprojlim{}^1 H^{i-1}(K_m)$ 与 $\varprojlim H^i(K_m)$。这就得到 式 (5.1)。紧支撑版本在 X 为域上分离有限型概形、$\mathcal{F}_m$ 为 constructible torsion 层时，用 $K_m = R\Gamma_c(X, \mathcal{F}_m)$ 作同一论证。 □

注 5.4 (不能省略的修正项). 若 $H^{i-1}(X,\mathcal{F}_m)$ 不满足 Mittag–Leffler 条件，$\varprojlim^1$ 可能非零，不能直接把 $H^i(R\varprojlim_m R\Gamma(X,\mathcal{F}_m))$ 写成 $\varprojlim_m H^i(X,\mathcal{F}_m)$。即使该修正项消失，也没有因此证明

$$H^i\left(X,\varprojlim_m \mathcal{F}_m\right)\overset{?}{=}\varprojlim_m H^i(X,\mathcal{F}_m)$$

成立：这又涉及普通层极限与层的导出极限之间的差别。

必须区分两个不同层面的交换问题。普通层极限 $\varprojlim_m \mathcal{F}_m$ 只保留零次极限，而 $R\varprojlim_m \mathcal{F}_m$ 同时保留极限过程的导出信息；adic 上同调使用的是后者。上同调群系统的 Mittag–Leffler 条件只消去 Milnor 正合列左项，并不保证层的高阶逆极限消失，也不把普通层极限变成 adic 系数对象。

例 5.5 (有限域上的普通层极限与 adic 极限)**.** 令 $X=\operatorname{Spec}\mathbf{F}_q$，$\ell\nmid q$，并取常值层 $\mathcal{F}_m=\underline{\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}}$。自然约化均为满射，而有限域计算给出 $H^0(X,\mathcal{F}_m)=H^1(X,\mathcal{F}_m)=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，高次为零；这些上同调系统全都满足 *Mittag–Leffler* 条件。普通层极限对应平凡的离散 $G_{\mathbf{F}_q}$-模 $\mathbf{Z}_\ell$，所以

$$H^1\left(X,\varprojlim_m \mathcal{F}_m\right)=\operatorname{Hom}_{\mathrm{cont}}(\widehat{\mathbf{Z}},\mathbf{Z}_{\ell\,\mathrm{disc}})=0.$$

最后的消失来自紧群到离散群的连续像有限，而 $\mathbf{Z}_\ell$ 没有非零有限子群。另一方面，*Milnor* 正合列给出

$$H^1\left(R\varprojlim_m R\Gamma(X,\mathcal{F}_m)\right)=\varprojlim_m \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}=\mathbf{Z}_\ell.$$

因此即使各有限层级的上同调满足 *ML*，普通层极限仍可给出不同的答案。这也是 *[6, Section 19]* 区分离散常值层与 *adic* 系数的原因。

$\mathbf{Z}_\ell$ 上同调

置 $\Lambda_m=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，过渡映射为自然约化。

定义 5.6 ($\mathbf{Z}_\ell$-上同调)**.** 定义

$$R\Gamma(X,\mathbf{Z}_\ell):=R\varprojlim_m R\Gamma(X,\Lambda_m),\qquad H^i(X,\mathbf{Z}_\ell):=H^iR\Gamma(X,\mathbf{Z}_\ell).$$

若 X 分离有限型，则同样定义

$$R\Gamma_c(X,\mathbf{Z}_\ell):=R\varprojlim_m R\Gamma_c(X,\Lambda_m).$$

命题 5.7 (系数约化三角)**.** 记 $K=R\Gamma(X,\mathbf{Z}_\ell)$。对每个 $a\ge 1$，有典范三角

$$K\xrightarrow{\ell^a}K\longrightarrow R\Gamma(X,\Lambda_a)\longrightarrow K[1].$$

特别地，有短正合列

$$0\longrightarrow H^i(X,\mathbf{Z}_\ell)/\ell^a\longrightarrow H^i(X,\Lambda_a)\longrightarrow H^{i+1}(X,\mathbf{Z}_\ell)[\ell^a]\longrightarrow 0. \tag{5.2}$$

紧支撑版本有相同结论。

证明. 固定 a，对每个 $m \geq 1$ 使用有限层级短正合列

$$0 \longrightarrow \Lambda_m \xrightarrow{\ell^a} \Lambda_{m+a} \longrightarrow \Lambda_a \longrightarrow 0.$$

当 m 变化时，前两项用约化作过渡映射，末项用恒等映射；方块交换。取 $R\Gamma$ 再取导出逆极限。删去逆系统的有限个初始项不改变其导出极限，常值系统的导出极限就是该常值复形，因而得到所写三角。长正合列把中间群夹在乘 ℓ^a 的余核与下一次数的核之间，给出 式 (5.2)。对 $R\Gamma_c$ 的证明完全相同。 □

定理 5.8 (有限性条件下的朴素极限公式)**.** 设 k 可分闭，X/k 分离有限型，$\ell \neq \operatorname{char} k$。则有限性定理使每个 $H^i(X, \Lambda_m)$ 与 $H^i_c(X, \Lambda_m)$ 有限，因而

$$H^i(X, \mathbf{Z}_\ell) \simeq \varprojlim_m H^i(X, \Lambda_m), \qquad H^i_c(X, \mathbf{Z}_\ell) \simeq \varprojlim_m H^i_c(X, \Lambda_m).$$

这些群是有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模，并在 $i > 2 \dim X$ 时为零。

证明. 有限群逆系统满足 Mittag–Leffler 条件，所以 定理 5.3左端消失，得到两个极限公式。下面补出常值系数所需的有限生成论证。记任一这样的极限群为 $M = \varprojlim_m M_m$，其中 M_m 有限且被 ℓ^m 消去。取 $a = 1$ 的式 (5.2)，可知 $M/\ell M$ 嵌入有限群 $H^i(X, \Lambda_1)$（或其紧支撑版本），所以它是有限维 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间。取其一组基的提升 $x_1, \ldots, x_b \in M$。

对任意 $x \in M$，反复模 ℓ 展开，得到

$$x = \sum_{j=1}^{b} \left(\sum_{r=0}^{N-1} a_{jr} \ell^r \right) x_j + \ell^N y_N, \qquad 0 \leq a_{jr} < \ell, \quad y_N \in M.$$

在每个固定的有限坐标 M_m 中，余项在 $N \geq m$ 时为零；故它在逆极限拓扑中趋于零。每个系数级数收敛于 $a_j \in \mathbf{Z}_\ell$，逐有限坐标取极限即得 $x = \sum_j a_j x_j$。因此 M 由这 b 个元素生成。这一步使用了系数约化的正合性，不是仅由 “有限群的逆极限” 推出有限生成。普通群与紧支撑群的消失界分别从有限层级一致的 定理 4.8 and 4.26传到极限。 □

命题 5.9 (有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模的层级恢复)**.** 设 M 为有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模，则自然映射

$$M \longrightarrow \varprojlim_r M/\ell^r M$$

是同构，并且 $M \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell$ 的维数等于 M 的自由秩。M 的有限 ℓ-幂 *torsion* 在张量 $\mathbf{Q}_\ell$ 后消失。

证明. 由 $\mathbf{Z}_\ell$ 是完备离散赋值环，有限生成模分解为自由模与有限长度 torsion 模之直和。两个断言可分别在 $\mathbf{Z}_\ell$ 与 $\mathbf{Z}_\ell/\ell^a\mathbf{Z}_\ell$ 上直接检验，再对有限直和相加。 □

注 5.10 (模 ℓ^r 上同调中的 torsion 修正). 即使 $H^i(X, \mathbf{Z}_\ell)$ 有限生成，也不能总把 $H^i(X, \Lambda_r)$ 简写为 $H^i(X, \mathbf{Z}_\ell)/\ell^r$。由 命题 5.7得到

$$0 \to H^i(X, \mathbf{Z}_\ell)/\ell^r \to H^i(X, \Lambda_r) \to H^{i+1}(X, \mathbf{Z}_\ell)[\ell^r] \to 0.$$

只有后一项消失时，逐层约化才等于朴素商。这个公式也说明为何 ℓ-torsion 可能在相邻次数之间产生影响。

$\mathbf{Q}_\ell$ 上同调、连续作用与 adic 系统

定义 5.11 ($\mathbf{Q}_\ell$-上同调)**.** 在定理 5.8的几何有限性条件下，定义

$$H^i(X,\mathbf{Q}_\ell)=H^i(X,\mathbf{Z}_\ell)\otimes_{\mathbf{Z}_\ell}\mathbf{Q}_\ell,\qquad H^i_c(X,\mathbf{Q}_\ell)=H^i_c(X,\mathbf{Z}_\ell)\otimes_{\mathbf{Z}_\ell}\mathbf{Q}_\ell.$$

推论 5.12 (ℓ-进有限维性)**.** 设 k 为可分闭域，X/k 为分离有限型概形，$d=\dim X$。则 $H^i(X,\mathbf{Q}_\ell)$ 与 $H^i_c(X,\mathbf{Q}_\ell)$ 都是有限维 $\mathbf{Q}_\ell$-向量空间，并在 $i>2d$ 时为零。特别地，任一保持这些空间的线性自同构 F 都有良定义的多项式

$$\det(1-tF\mid H^i_c(X,\mathbf{Q}_\ell)),$$

而对所有次数取交错乘积时只有有限多个非平凡因子。

证明. 由定理 5.8，相应整系数群是有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模并满足同一消失界。张量 $\mathbf{Q}_\ell$ 后，维数等于整系数群的自由秩；有限生成性保证这个秩有限。行列式断言随即来自有限维线性代数。 □

若 X 来自非可分闭域 k，则 $G_k=\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 连续作用在每个有限离散群

$$H^i(X_{\overline{k}},\Lambda_m).$$

取逆极限得到有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模上的连续作用，再张量得到连续 $\mathbf{Q}_\ell$-表示

$$G_k\longrightarrow \mathrm{GL}\big(H^i(X_{\overline{k}},\mathbf{Q}_\ell)\big).$$

这里的连续性是 ℓ-进拓扑意义的，不是把 $\mathbf{Q}_\ell$ 视为离散群。

更具体地，设 $T=\varprojlim_m T_m$，其中 T_m 为带连续 G_k-作用的有限离散 $\mathbf{Z}_\ell$-模，过渡映射等变，且 T 为有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模。每个轨道映射 $G_k\to T$ 的有限坐标均连续，故对逆极限拓扑连续。此拓扑与 ℓ-进拓扑一致：选有限个生成元所得满射 $\mathbf{Z}_\ell^r\to T$ 对各有限坐标连续，因而是从紧空间到 Hausdorff 空间的商映射；商拓扑正是有限生成模的 ℓ-进拓扑。

现在固定 $a\ge 1$。对一组有限生成元 $t_1,\dots,t_r$，条件 $gt_j-t_j\in \ell^aT$ 定义开子集，有限交就是

$$\ker\!\left(G_k\longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbf{Z}_\ell}(T/\ell^aT)\right).$$

所以这些核均为开子群，表示映射

$$G_k\longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbf{Z}_\ell}(T)$$

对 ℓ-进拓扑连续。这里检验的是在商模上逐点恒等，而不是仅要求保持子模 ℓ^aT；后一条件对任意 $\mathbf{Z}_\ell$-线性自同构都成立。去掉 torsion 后的有限自由格给出反演 ℓ 后的连续表示。因此一个单独的 $\mathbf{Q}_\ell$-向量空间不足以定义算术对象，还需要指定来自有限层级的连续作用。

真正的 ℓ-adic 系数对象.

定义 5.13 (ℓ-adic 系统)**.** 一个 *constructible* $\mathbf{Z}_\ell$-层的有限层级模型，是 *constructible* Λ_m-模层的逆系统 $(\mathcal{F}_m)_m$，连同相容同构

$$\mathcal{F}_{m+1}\otimes_{\Lambda_{m+1}}\Lambda_m\xrightarrow{\sim}\mathcal{F}_m.$$

还要求存在一个与 m 无关的有限局部闭分层，使每个 $\mathcal{F}_m$ 在每一层上有限局部常值。若不必分层，即各 $\mathcal{F}_m$ 在 X 上有限局部常值，则称为 *lisse* $\mathbf{Z}_\ell$-系统。

这个共同分层条件使有限型空间上的 adic 对象具有统一的构造性；逐个有限层级各自有一个分层不能替代这一条件。几何点上的纤维也应先逐层取茎，再取逆极限。此时茎为有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模，约化恢复各层纤维。对本文使用的逐茎有限自由系统，系数约化三角及上面的有限生成证明逐字适用；对一般构造系统的有限性与六运算相容性，引用 adic 形式体系的有限性定理 [3, Exposé finitude, Théorème 1.1]。

定义其上同调时必须对整个系统使用 $R\varprojlim$。$\mathbf{Q}_\ell$-层则由这样的 $\mathbf{Z}_\ell$-系统在适当的 adic 导出范畴中反演 ℓ 得到。因此“普通 étale site 上取值于离散 $\mathbf{Q}_\ell$-向量空间的层”不是这里所需概念：它既丢失有限层级的 constructibility，也丢失极限的连续性。

例 5.14 (Lisse adic 层与基本群表示)**.** *若 X 连通并选几何点 $\bar{x}$，且各有限层级逐茎为秩 r 的自由 Λ_m-模，则这样的 lisse $\mathbf{Z}_\ell$-系统对应连续表示*

$$\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x}) \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbf{Z}_\ell).$$

模 ℓ^m 后得到有限连续表示及 lisse Λ_m-层；这些约化层的相容性重建原系统。张量 $\mathbf{Q}_\ell$ 后可以更换稳定格，但所得 $\mathbf{Q}_\ell$-局部系统不变。若允许格含 torsion，则应使用有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模的自同构群，而不能一律写成 $\mathrm{GL}_r(\mathbf{Z}_\ell)$。

Tate twist 与基本模型的 ℓ-进化

定义 5.15 (Tate module 与 twists)**.** *对域 k 及 $\ell \neq \operatorname{char} k$，在有限群的范畴中定义*

$$\mathbf{Z}_\ell(1) = \varprojlim_m \mu_{\ell^m}(\overline{k}), \qquad \mathbf{Q}_\ell(1) = \mathbf{Z}_\ell(1) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell.$$

其中过渡映射是 $\zeta \mapsto \zeta^\ell$，极限赋予 ℓ-进拓扑及自然连续 G_k-作用。在一般底概形上，$\mathbf{Z}_\ell(1)$ 表示相应的 adic 系统 $(\mu_{\ell^m})_m$，不是 small étale site 上的普通层逆极限。对 $a \geq 0$，置

$$\mathbf{Z}_\ell(a) = \mathbf{Z}_\ell(1)^{\otimes a}, \qquad \mathbf{Z}_\ell(-a) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}_\ell}(\mathbf{Z}_\ell(a), \mathbf{Z}_\ell),$$

并同样定义 $\mathbf{Q}_\ell(a)$。对一个 ℓ-进表示 V，令

$$V(a) = V \otimes_{\mathbf{Q}_\ell} \mathbf{Q}_\ell(a).$$

选择一列相容的本原 ℓ^m 次单位根，把指数取模 ℓ^m，便得到 $\mathbf{Z}_\ell(1)$ 与 $\mathbf{Z}_\ell$ 的非典范模同构，所以它总是秩一自由模。若 k 含有所有 ℓ-幂次单位根，则 Galois 作用平凡；一般情形则携带 cyclotomic 作用。Tate twist 的意义正是保留这份作用。

若 $\chi_\ell\colon G_k \to \mathbf{Z}_\ell^\times$ 是 cyclotomic character，则 $\mathbf{Z}_\ell(1)$ 上的作用正是 χ_ℓ，而 $V(a)$ 的矩阵由 V 的矩阵乘 χ_ℓ^a 得到。Twist 不改变向量空间维数，却改变全部 Frobenius 特征值；这就是射影空间同为一维的各偶数次上同调仍具有不同算术信息的原因。

五个模型.

逐有限层级取极限，前面计算立即给出：

X	非零的 $H^i(X_{\overline{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$
$\operatorname{Spec} \overline{k}$	$H^0 = \mathbf{Q}_\ell$
$\mathbf{A}^1$	$H^0 = \mathbf{Q}_\ell$
$\mathbf{G}_m$	$H^0 = \mathbf{Q}_\ell,\ H^1 = \mathbf{Q}_\ell(-1)$
$\mathbf{P}^n$	$H^{2j} = \mathbf{Q}_\ell(-j) \quad (0 \le j \le n)$
C(属 g 光滑射影曲线)	$H^0 = \mathbf{Q}_\ell,\ \dim H^1 = 2g,\ H^2 = \mathbf{Q}_\ell(-1).$

紧支撑方面，

$$H^2_c(\mathbf{A}^1, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell(-1), \qquad H^1_c(\mathbf{G}_m, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell, \qquad H^2_c(\mathbf{G}_m, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell(-1).$$

这些表示空间在完成复比较核验后将装上 Frobenius。

从表格还可直接检查 Poincaré 对偶。例如 $H^2_c(\mathbf{A}^1, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell(-1)$ 与 $H^0(\mathbf{A}^1, \mathbf{Q}_\ell(1)) = \mathbf{Q}_\ell(1)$ 互为线性对偶；$H^1_c(\mathbf{G}_m, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell$ 与 $H^1(\mathbf{G}_m, \mathbf{Q}_\ell(1)) = \mathbf{Q}_\ell$ 配对。若丢掉 twist，这些配对在底层维数上仍看似正确，却无法与 Galois 作用相容。

阶段小结

- 上同调与逆极限之间有 $\varprojlim^1$ 修正；Mittag–Leffler 条件使它消失。
- 有限型几何对象的有限层级上同调组成有限群逆系统，故 $\mathbf{Z}_\ell$-上同调可由朴素逆极限计算。
- $\mathbf{Q}_\ell$-上同调先取 $\mathbf{Z}_\ell$-极限，再反演 ℓ，并自然携带连续 Galois 作用。
- Tate twist 从单位根逆系统产生，保留 cyclotomic character。

易混淆处

- 逐层有限只消灭 $\varprojlim^1$；有限生成 $\mathbf{Z}_\ell$-模仍需系数约化正合列与逐次提升论证，不能仅由逆极限形式推出。
- $\mathbf{Q}_\ell$ 不能在本书中被当成普通离散 étale sheaf。
- 逆系统不仅是一列层；相容的约化同构也是数据的一部分。

与复代数簇奇异上同调的比较

> 在复数上，代数簇同时有 Zariski、étale 与解析拓扑。Artin 比较定理说明有限系数 étale 上同调精确恢复经典奇异上同调。它既是模型计算的独立检验，也解释了为何 étale 上同调具有熟悉的 Betti 数、cup product 和 Poincaré 对偶。

从解析覆盖到 étale 覆盖

有限 étale 态射 $Y \to X$ 解析化后成为

$$Y(\mathbf{C}) \longrightarrow X(\mathbf{C})$$

的有限拓扑覆盖。反方向需要深刻的代数化定理：有限拓扑覆盖的解析空间首先由 Riemann 存在定理代数化。这个对应是比较定理在 H^1 与基本群层面的几何起点；高阶上同调还需要比较两个拓扑上的导出函子。

定理 5.16 (Riemann 存在定理的基本群形式)**.** 若 $X/\mathbf{C}$ 连通、分离且有限型，则解析化诱导有限覆盖范畴的等价，从而给出

$$\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x}) \simeq \pi_1^{\text{top}}\widehat{(X(\mathbf{C}),x)}.$$

引用与证明框架. 这是广义 Riemann 存在定理；正规或奇异情形均包含在有限型复概形版本中。参见 [1, Exposé XII]。帽号表示 profinite completion，所以该同构只记录有限商，而不声称两个原始群相等。

有限系数比较

令 Λ 为有限交换环。对 $X_{\text{ét}}$ 上 constructible Λ-模层 $\mathcal{F}$，其解析化记为 $\mathcal{F}^{\text{an}}$。

定理 5.17 (Artin 比较定理)**.** 设 $X/\mathbf{C}$ 为分离有限型概形，$\mathcal{F}$ 为 *constructible* Λ-模层。对每个 $i \geq 0$，存在函子同构

$$H^i_{\text{ét}}(X,\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X(\mathbf{C}),\mathcal{F}^{\text{an}}). \tag{5.3}$$

若 X 分离，则也有紧支撑版本

$$H^i_{c,\text{ét}}(X,\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i_c(X(\mathbf{C}),\mathcal{F}^{\text{an}}). \tag{5.4}$$

这些同构与长正合列、*cup product*、*proper pushforward*、*Gysin* 映射和 *cycle class* 相容。

引用与证明框架. 证明先比较 étale site 与局部同胚组成的解析 site，再用 Riemann 存在定理和可构造分层证明高阶直接像消失或相合，最后由 Leray 谱序列得到式 (5.3)。紧支撑版本通过代数紧化与拓扑 extension by zero 得到。完整证明见 [2, Exposé XVI, Théorème 4.1]；光滑常系数版本亦见 [6, Theorem 21.1]。

推论 5.18 (常值有限系数)**.** 对有限阿贝尔群 Λ，

$$H^i_{\text{ét}}(X,\Lambda) \simeq H^i_{\text{sing}}(X(\mathbf{C}),\Lambda),$$

分离情形下同样有紧支撑同构。

Cycle class、trace 与模型核验

本部分取 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，并用 $1 \mapsto \exp(2\pi\sqrt{-1}/\ell^m)$ 固定 $\Lambda \simeq \mu_{\ell^m}(\mathbf{C})$。其张量幂识别全部 twist，且随 m 相容；拓扑基本类采用复结构给出的定向。以下基本类与 trace 的比较均使用这一识别。

命题 5.19. 设 $X/\mathbf{C}$ 光滑，$Z \hookrightarrow X$ 为余维 c 的光滑闭子概形。比较同构把 *étale* 基本类

$$\text{cl}_X(Z) \in H^{2c}_{\text{ét}}(X,\Lambda(c))$$

送到拓扑 *Thom* 类所定义的基本类。若 X 光滑纯 d 维，则 *étale trace* 对应于紧支撑基本类上的拓扑求值。

引用与证明框架. Artin 比较与 Kummer 边界相容，故先对 Cartier 除子识别第一 Chern 类；高余维情形由 Thom–Gysin 同构与横截切片归纳。Trace 的相容性由点的局部类规范化和函子性确定。Cycle class、Gysin 与对偶的相容构造见 [3, Cycle, Sections 2.1–2.3; Dualité]。

例 5.20 ($\mathbf{P}^n$ 的核验)**.** $\mathbf{P}^n(\mathbf{C}) = \mathbf{CP}^n$ 有一个 $0, 2, \dots, 2n$ 维实胞腔各一个，所以

$$H^r_{\mathrm{sing}}(\mathbf{CP}^n, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda, & r = 0, 2, \dots, 2n, \\ 0, & r \text{ 为奇数或} r > 2n. \end{cases}$$

拓扑超平面类生成上同调环 $\Lambda[h]/(h^{n+1})$。比较定理和 命题 5.19把它精确对应到 定理 4.40; 复拓扑看见群的秩，而 *étale* 记号中的 $(-j)$ 还保存 *Galois* 作用所需的信息。

例 5.21 (基本群不能恢复全部上同调)**.** 复射影直线的解析空间是 S^2，故 定理 5.16给出 $\pi_1^{\text{ét}}(\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}) = 1$。然而，对非零有限系数 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，

$$H^2_{\text{ét}}(\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}, \Lambda) = \Lambda(-1) \neq 0, \qquad H^2_{\mathrm{cont}}(1, \Lambda) = 0.$$

后一消失是因为平凡群的不变量函子就是恒等函子，因而正合。于是 命题 3.8对一次上同调的描述不能直接推广到所有次数。基本群控制有限覆盖及局部系统的单值性；即使单值性完全平凡，空间本身仍可能有高次上同调。这也说明从有限 *étale* 覆盖走向完整 *étale site* 与导出函子不是多余的步骤。

例 5.22 (复曲线的核验)**.** 属 g 光滑射影复曲线的解析空间是闭可定向曲面，其 *Betti* 数为

$$b_0 = 1, \qquad b_1 = 2g, \qquad b_2 = 1.$$

因此比较定理重新得到 定理 4.50。拓扑交叉配对的标准辛矩阵对应于 命题 4.51中的 *cup product*。

例 5.23 (非 proper 模型)**.** $\mathbf{A}^1(\mathbf{C}) \simeq \mathbf{C}$ 可缩，而 $\mathbf{G}_m(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^\times \simeq S^1$。故普通上同调分别集中在次数 0 与次数 $0, 1$。紧支撑 *Poincaré* 对偶又给出

$$H^2_c(\mathbf{C}, \Lambda) = \Lambda, \qquad H^1_c(\mathbf{C}^\times, \Lambda) = H^2_c(\mathbf{C}^\times, \Lambda) = \Lambda.$$

忽略 *Galois twist* 后，这正是 命题 4.46 *and* 4.48的底层有限 Λ-模。

从有限层级到 ℓ-进比较

以下仍在分离有限型复概形上工作，以便同时使用代数紧化和有限拓扑模型。对每个 $m \geq 1$，应用比较定理于 $\Lambda_m = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，得到相容同构

$$H^i_{\text{ét}}(X, \Lambda_m) \simeq H^i_{\mathrm{sing}}(X(\mathbf{C}), \Lambda_m).$$

有限型复代数簇具有有限 CW 复形的同伦型，所以每个 $H^i_{\mathrm{sing}}(X(\mathbf{C}), \Lambda_m)$ 是有限群；任意有限群逆系统满足 Mittag–Leffler 条件。étale 一侧也由几何有限性得到有限群逆系统。因此对

两侧应用 Milnor 正合列时 $\varprojlim^1$ 同时消失，而逐层比较同构与约化映射相容。按照前面已经建立的 adic 定义，得到

$$H^i_{\text{ét}}(X, \mathbf{Z}_\ell) \simeq H^i_{\text{sing}}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}_\ell), \tag{5.5}$$

再张量 $\mathbf{Q}_\ell$ 得到

$$H^i_{\text{ét}}(X, \mathbf{Q}_\ell) \simeq H^i_{\text{sing}}(X(\mathbf{C}), \mathbf{Q}_\ell). \tag{5.6}$$

若 X 分离，选择代数紧化；解析化后的 extension by zero 与代数 extension by zero 相容，同一论证给出紧支撑版本。这里不是在比较定理后形式地“令 $m=\infty$”，而是先逐层比较，再利用两侧的 Mittag–Leffler 性把派生逆极限化为朴素逆极限。

注 5.24 (为什么不能跳过有限层级). $\mathbf{Q}_\ell$ 不是从一个普通有限离散 étale 层直接得到的系数对象。式 (5.6)的正确构造顺序是

$$\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z} \quad\longrightarrow\quad \varprojlim_m \quad\longrightarrow\quad \mathbf{Z}_\ell \quad\longrightarrow\quad \mathbf{Q}_\ell.$$

若一开始就把 $\mathbf{Q}_\ell$ 当普通 étale sheaf，比较定理与有限性中的极限问题会被悄悄略去。

阶段小结

- 复代数簇的有限 étale 覆盖等价于解析空间的有限拓扑覆盖，étale 基本群是拓扑基本群的 profinite completion。
- Artin 比较在有限 constructible 系数下识别 étale 与解析上同调，并兼容紧支撑、乘法、Gysin 和 trace。
- $\mathbf{P}^n$、曲线、$\mathbf{A}^1$ 与 $\mathbf{G}_m$ 的计算都与经典拓扑模型一致。
- ℓ-进比较必须先逐 ℓ^m 比较，再取逆极限和张量。

易混淆处

- 比较定理不是 Zariski 上同调与奇异上同调的比较。
- $\pi_1^{\text{ét}}$ 对应的是拓扑基本群的 profinite completion，不是拓扑基本群本身。
- 复拓扑上的常值群看不见 Tate twist 的 Galois 作用；底层模相同不代表算术结构相同。

5.2 算术与几何 Frobenius

Frobenius 约定若不在一处彻底固定，会使 Tate twist、特征值和 zeta 公式全部差一个逆。这一节区分概形态射与 Galois 元素，再用单位根、$\mathbf{P}^n$ 和点数迹三次核验符号。本书从此只用几何 Frobenius 写迹公式。

概形 Frobenius 与 Galois Frobenius

设 X 是特征 p 概形。绝对 *Frobenius*

$$F_X \colon X \longrightarrow X$$

在底层拓扑空间上恒等，在结构层上把局部函数 f 送到 f^p。它通常不是底概形上的态射。

若 $X \to S$ 是特征 p 态射，令

$$X^{(p)} = X \times_{S,F_S} S.$$

相对 *Frobenius*

$$F_{X/S}\colon X \longrightarrow X^{(p)}$$

才是 S-态射。绝对 Frobenius 分解为相对 Frobenius 与底空间 Frobenius 的基变换。这两个是概形之间的态射，不应与下节的 Galois 群元素混为一谈。

概形的绝对 Frobenius 还是 universal homeomorphism；对整个 étale site，它诱导等价，但这个事实并不把它自动识别为某个 Galois 元素。前者来自结构层的 p 次幂，后者来自底域可分闭包的自同构。只有在把 X 放到有限域上并使用下降资料后，两种语言才在上同调作用中相遇。

有限域 Galois 群中的两个生成元.

有限域的绝对 Galois 群有典范同构

$$G_{\mathbf{F}_q} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{F}}_q/\mathbf{F}_q) \simeq \widehat{\mathbf{Z}}.$$

定义 5.25 (两种 Frobenius)**.** 算术 Frobenius 是

$$F_{\mathrm{ar}}\colon x \longmapsto x^q$$

在 $\overline{\mathbf{F}}_q$ 上的自同构；几何 Frobenius 定义为

$$F_{\mathrm{geom}} = F_{\mathrm{ar}}^{-1}.$$

两者都是 $G_{\mathbf{F}_q}$ 的拓扑生成元。

若 $X/\mathbf{F}_q$，则 $G_{\mathbf{F}_q}$ 连续作用于

$$H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell).$$

本书把这个表示中 F_{geom} 的作用称为“几何 Frobenius 在上同调上的作用”。对基域扩张 $\mathbf{F}_{q^r}$，相应几何 Frobenius 正是 F_{geom}^r。

这里的作用是下降作用：$\sigma \in G_{\mathbf{F}_q}$ 同时搬动 $X_{\overline{\mathbf{F}}_q}$ 的底域与系数层的下降同构。若只写概形自同态的 pullback 而不说明这个识别，容易把 σ 与 σ^{-1} 混淆。前面固定的左作用约定保证这里的 F_{geom} 与最终点数公式一致。

命题 5.26 (点数所用的概形态射)**.** 设 $X/\mathbf{F}_q$ 分离有限型。写 $q = p^a$，令 $\Phi_X = F_X^a\colon X \to X$ 为 $\mathbf{F}_q$-概形 X 的 q 次幂 *Frobenius*，令 $\Phi = \Phi_X \times \mathrm{id}_{\overline{\mathbf{F}}_q}$ 为它在 $\bar{X} = X_{\overline{\mathbf{F}}_q}$ 上的基变换。对常值系数 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，$\Phi^*$ 在 $H^i(\bar{X}, \Lambda)$ 及 $H_c^i(\bar{X}, \Lambda)$ 上等于下降作用中的 F_{geom}。取 *adic* 极限后，对 $\mathbf{Q}_\ell$ 也成立。

证明. 令 $\sigma = F_{\mathrm{ar}}$，并沿用 $\sigma_X = \mathrm{id} \times \mathrm{Spec}(\sigma)$。在仿射坐标上，$\Phi^*$ 把 $b \otimes c$ 送到 $b^q \otimes c$，而 σ_X^* 把它送到 $b \otimes c^q$，所以概形态射满足

$$F_{\bar{X}}^a = \Phi \circ \sigma_X = \sigma_X \circ \Phi.$$

绝对 Frobenius 在常值有限系数上同调上的拉回为恒等：对每个 étale 对象 $V \to \bar{X}$，相对 Frobenius 给出 $V \simeq V \times_{\bar{X},F_{\bar{X}}} \bar{X}$，并且这些同构自然。这将其在 étale 拓扑斯及常值系数上的作用识别为恒等，见 [13, Tag 03SN]。对紧支撑，取定义于 $\mathbf{F}_q$ 的 proper 紧化，同一自然识别保持开集的零延拓，故结论仍成立。于是

$$1 = (F_{\bar{X}}^{a})^{*} = \sigma_X^{*}\Phi^{*}, \qquad \Phi^{*} = (\sigma_X^{*})^{-1} = F_{\mathrm{geom}}.$$

所有识别与有限系数约化相容，故传到 $\mathbf{Q}_\ell$。 □

例如 Φ 在仿射直线的几何点上是 $x \mapsto x^q$，它的 r 次幂固定点恰为 $\mathbf{F}_{q^r}$-点；但其上同调拉回按上述等式是几何 Frobenius。这说明点上看见的 q 次幂与上同调中出现的 Galois 逆元素并不矛盾。带 twist 的系数还要同时使用其下降同构，不能只把上述常值系数结论当作任意系数上未加说明的恒等式。

闭点上的 Frobenius.

定义 5.27 (局部几何 Frobenius)**.** *设 $X/\mathbf{F}_q$ 有限型，$x \in |X|$ 为次数 d 的闭点，故 $\kappa(x) = \mathbf{F}_{q^d}$。把一个 lisse $\mathbf{Q}_\ell$-层 $\mathcal{L}$ 拉回到 $\operatorname{Spec}\kappa(x)$，得到 $G_{\kappa(x)}$ 在几何茎 $\mathcal{L}_{\bar{x}}$ 上的连续表示。记该群中 $a \mapsto a^{q^d}$ 的逆元素在此茎上的作用为 Frob_x，称为 局部几何 Frobenius。有限局部常值系数也采用同一约定。*

这个定义只用到了一个域上的层与 Galois 模的对应。对 constructible 系数层，可以先拉回到 $\operatorname{Spec}\kappa(x)$，再作相同定义，不要求整个 X 上的层均为局部常值。

命题 5.28 (局部作用与基本群)**.** *若 X 连通，选定几何基点 $\bar{\eta}$，则闭点 x 给出 $\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{\eta})$ 中一个几何 Frobenius 共轭类。它在 $G_{\mathbf{F}_q}$ 中的像为 F_{geom}^{d}。若 $\mathcal{L}$ 对应表示 ρ，则 Frob_x 与这个共轭类在 ρ 下的像共轭。因此*

$$\operatorname{Tr}(\mathrm{Frob}_x \mid \mathcal{L}_{\bar{x}}), \qquad \det(1 - t\,\mathrm{Frob}_x \mid \mathcal{L}_{\bar{x}})$$

不依赖几何点运输的选择。若 $d \mid r$，则任一位于 x 上方的 $\mathbf{F}_{q^r}$-点所用的局部作用是 $\mathrm{Frob}_x^{r/d}$。

证明. 基本群的函子性给出 $G_{\kappa(x)} \to \pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$。选择一条从 $\bar{x}$ 到 $\bar{\eta}$ 的 étale 路径，把此映射运输到固定基点；由命题 2.20，另一选择只改变一个内自同构。域嵌入 $\mathbf{F}_q \subset \mathbf{F}_{q^d}$ 把局部算术 Frobenius 送到 F_{ar}^{d}，取逆得到所述几何版本。层的拉回对应表示的限制，故茎上的作用正是 ρ 限制所得。最后，$q^r = (q^d)^{r/d}$ 给出扩域公式。迹与行列式对共轭不变，消除了路径选择的不确定性。 □

例 5.29 (置换层记录纤维点数)**.** *设 $f\colon Y \to X$ 有限 étale，取 $\mathcal{P} = f_*\mathbf{Q}_\ell$。这是命题 4.2的逐有限层级极限再反演 ℓ 所得的置换局部系统。若 $x \in X(\mathbf{F}_{q^r})$，用 Frob_x 表示相对于该有理点的 q^r-几何 Frobenius，则*

$$\operatorname{Tr}(\mathrm{Frob}_x \mid \mathcal{P}_{\bar{x}}) = \#Y_x(\mathbf{F}_{q^r}).$$

事实上，置换矩阵的迹就是固定的基向量个数；基向量由几何纤维中的点标记，而几何与算术 Frobenius 有相同固定点。这把一个覆盖上方有多少个有理点，变成了底空间上一个局部系统的茎迹。

例 5.30 (二次特征标作为茎迹)**.** 设 q 为奇数，考虑 $\mathbf{G}_m$ 上的双覆盖 $f(u)=u^2$，并令 $\mathcal{L}=\ker(\mathrm{Tr}_f\colon f_*\mathbf{Q}_\ell\to\mathbf{Q}_\ell)$。在 $\mathbf{Q}_\ell$ 中可除以 2，故 $f_*\mathbf{Q}_\ell=\mathbf{Q}_\ell\oplus\mathcal{L}$，其中 $\mathcal{L}$ 秩一。对 $a\in\mathbf{F}_{q^r}^\times$，纤维为 $u^2=a$。若 a 是平方，*Frobenius* 固定两个根，故在 $\mathcal{L}_{\bar a}$ 上作用为 1；否则交换两个根，作用为 -1。所以

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_a\mid\mathcal{L}_{\bar a})=\chi_{q^r}(a),$$

这里 χ_{q^r} 是取值于 $\{1,-1\}\subset\mathbf{Q}_\ell$ 的二次特征标。它与“有限域中 $a^{(q^r-1)/2}=\pm1$”的判别相同。局部系统使随点变化的特征标值成为统一几何对象的各个茎上的迹。

Tate twist 与射影空间的符号检验

命题 5.31. 算术 *Frobenius* F_{ar} 在 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 上按 q 作用，几何 *Frobenius* F_{geom} 在 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 上按 q^{-1} 作用。因此

$$F_{\mathrm{geom}}\mid\mathbf{Q}_\ell(a)=q^{-a},\qquad F_{\mathrm{geom}}\mid\mathbf{Q}_\ell(-a)=q^{a}.$$

证明. 在有限层级，$\Lambda_m(1)=\mu_{\ell^m}$。由定义，

$$F_{\mathrm{ar}}(\zeta)=\zeta^q\qquad(\zeta\in\mu_{\ell^m}),$$

所以相对于单位根 Tate module 的加法坐标，F_{ar} 是乘 q。因为 $\ell\nmid q$，q 在 $\mathbf{Z}_\ell$ 中可逆，取逆便知 F_{geom} 是乘 q^{-1}。张量幂和对偶给出一般 a。 □

射影空间检验.

命题 5.32. 对 $0\le j\le n$，

$$H^{2j}(\mathbf{P}^n_{\bar{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell)\simeq\mathbf{Q}_\ell(-j),$$

且几何 *Frobenius* 在该空间上按 q^j 作用。其他次数为零。

证明. 第一部分由命题 4.41的相容有限层级计算按照定义 5.6 and 5.11取极限并反演 ℓ 得到。超平面类定义在 $\mathbf{F}_q$ 上，且它位于 $H^2(\mathbf{P}^n,\mathbf{Q}_\ell(1))$；等价地，无 twist 的 H^{2j} 是 $\mathbf{Q}_\ell(-j)$。应用命题 5.31即得特征值 q^j。 □

于是

$$\sum_i(-1)^i\,\mathrm{Tr}\Big(F_{\mathrm{geom}}\mid H^i(\mathbf{P}^n_{\bar{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell)\Big)=1+q+\cdots+q^n=\#\mathbf{P}^n(\mathbf{F}_q).\tag{5.7}$$

这同时核对了几何 Frobenius 方向和 Tate twist 符号。

还可从 cycle class 的等变性作同一检查。定义在 $\mathbf{F}_q$ 上的超平面 $H\subset\mathbf{P}^n$ 给出固定类 $h\in H^2(\mathbf{P}^n_{\bar{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell(1))$。若忘掉 twist，把它看成无 twist 二次上同调中的向量，则为保持 twisted 类不变，F_{geom} 必须在该向量上补偿 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 的因子 q^{-1}，即乘 q。这与 $H^2\simeq\mathbf{Q}_\ell(-1)$ 完全相同。

基本模型与交错迹审计

下面先列出迹公式将使用的表示：

X	$H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$	F_{geom} 的特征值
$\operatorname{Spec}\mathbf{F}_q$	$H_c^0 = \mathbf{Q}_\ell$	1
$\mathbf{A}^1$	$H_c^2 = \mathbf{Q}_\ell(-1)$	q
$\mathbf{G}_m$	$H_c^1 = \mathbf{Q}_\ell,\ H_c^2 = \mathbf{Q}_\ell(-1)$	$1,\ q$
$\mathbf{P}^n$	$H_c^{2j} = \mathbf{Q}_\ell(-j)$	q^j.

因此其交错迹依次为

$$1, \qquad q, \qquad q-1, \qquad 1+q+\cdots+q^n,$$

恰好分别是这些空间的 $\mathbf{F}_q$-点数。

注 5.33 (为什么固定点不区分正逆). 一个几何点由 F_{ar}^r 固定，当且仅当由 $F_{\mathrm{geom}}^r = F_{\mathrm{ar}}^{-r}$ 固定，所以两者都检测 $\mathbf{F}_{q^r}$-有理点。区别出现在上同调特征值：保持本书的表示与 twist 约定时，用算术 Frobenius 写同一迹公式必须写成 $\operatorname{Tr}(F_{\mathrm{ar}}^{-r} \mid H_c^i)$，不能把 F_{geom}^r 直接换成 F_{ar}^r。

若错误地把 F_{ar} 代入同一张表，$\mathbf{A}^1$ 的顶部紧支撑特征值会变为 q^{-1}，交错迹不可能等于 q。因此仿射直线是最短的符号单元测试；射影空间同时测试所有 twist 次数，$\mathbf{G}_m$ 还测试奇偶号与紧支撑。

特征多项式与基域扩张.

对有限维 $\mathbf{Q}_\ell$-表示 V，记

$$P_{V,q}(t) = \det(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid V).$$

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ 是 F_{geom} 的特征值，则

$$P_{V,q}(t) = \prod_{a=1}^{N} (1 - \alpha_a t).$$

把底域从 $\mathbf{F}_q$ 扩张到 $\mathbf{F}_{q^r}$ 后，Frobenius 变为 F_{geom}^r，所以新的特征根为 $\alpha_1^r, \dots, \alpha_N^r$，而不是把 t 简单换成 t^r。

命题 5.34 (幂迹决定特征多项式). *设 V 的维数为 N。在特征零域上，有限列*

$$\operatorname{Tr}(F), \operatorname{Tr}(F^2), \dots, \operatorname{Tr}(F^N)$$

连同 N 唯一决定 $\det(1 - tF \mid V)$。

证明. 设特征值为 α_a。所给迹是幂和 $p_r = \sum_a \alpha_a^r$。Newton 恒等式递归地由 $p_1, \dots, p_N$ 求出特征值的基本对称多项式。具体地，写 $\det(1 - tF) = \sum_{j=0}^{N} c_j t^j$、$c_0 = 1$，则

$$j c_j + \sum_{r=1}^{j} c_{j-r} p_r = 0 \qquad (1 \le j \le N).$$

该式也可由对乘积 $\prod_a (1 - \alpha_a t)$ 求对数导数并比较系数得到。特征零保证可以除以 j，从而依次确定所有 c_j。 □

这个命题解释了为何所有扩域点数包含丰富信息：迹公式给出各次上同调 Frobenius 幂迹的交错和，zeta 函数则把这些幂迹重新封装为行列式。它不表示仅由总点数就能无条件拆分出每个上同调次数的特征多项式；不同次数之间仍可能发生抵消。

阶段小结

- 绝对、相对 Frobenius 是概形态射；算术、几何 Frobenius 是有限域绝对 Galois 群中的互逆生成元。
- F_{geom} 在 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 上按 q^{-1} 作用，在 $\mathbf{Q}_\ell(-j)$ 上按 q^j 作用。
- $\mathbf{P}^n$ 的第 $2j$ 次上同调特征值为 q^j，交错迹给出 $1+q+\cdots+q^n$。
- 基域扩张到 $\mathbf{F}_{q^r}$ 对应把 Frobenius 换成 F_{geom}^r。

易混淆处

- 不要把绝对 Frobenius 态射直接记成 Galois 群中的 F_{ar}。
- 本书的点数公式使用 F_{geom}，不是 F_{ar}。
- V 的 twist $V(1)$ 会把几何 Frobenius 特征值乘 q^{-1}，不是乘 q。

5.3 Grothendieck–Lefschetz 迹公式

这一节达到全书主线的终点：有限域上的有理点是 Frobenius 的固定点，而固定点数等于紧支撑上同调上的交错迹。一般迹公式作为精确引用；从点数公式到特征多项式、zeta 函数有理性以及基本模型的全部推导在正文完成。

固定点、局部项与迹公式

设 $X/\mathbf{F}_q$ 为有限型概形。一个几何点 $x\in X(\overline{\mathbf{F}}_q)$ 来自 $X(\mathbf{F}_{q^r})$，当且仅当

$$F_{\mathrm{geom}}^r(x)=x.$$

因此

$$X(\mathbf{F}_{q^r})=\mathrm{Fix}(F_{\mathrm{geom}}^r;X(\overline{\mathbf{F}}_q)).$$

一般 Lefschetz 公式研究 $X\times X$ 中一个 correspondence 的图与对角线的交，并把每个固定点赋予局部项。Frobenius correspondence 的特殊性质是：其固定点孤立，且在迹公式的适当 scheme-theoretic 局部项中每个 $\mathbf{F}_{q^r}$-点贡献 1。即使 X 奇异，也应使用这一定理性局部项，而不能用朴素的微分行列式自行替代。

在 X 光滑且固定点孤立的最简单情形，可把局部项直观地理解为 Frobenius 态射的图与对角线 Δ_X 的局部交数。Frobenius 态射的微分为零，因此 $1-dF$ 可逆，每个横截固定点贡献 1。上同调一侧按本书的下降约定写成几何 Frobenius 的作用；二者的正逆关系已经在 命题 5.26中证明。这里实际使用的概形态射是 Φ^r，不是抽象 Galois 元素。这只是帮助理解的光滑模型；定理的真正表述适用于奇异 X，其中局部项必须由 correspondence 的上同调形式体系定义。

Grothendieck–Lefschetz 公式.

定理 5.35 (Grothendieck–Lefschetz 迹公式)**.** 设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上分离有限型概形，且 $\ell \neq p = \operatorname{char} \mathbf{F}_q$。则对每个 $r \geq 1$，

$$\#X(\mathbf{F}_{q^r}) = \sum_{i=0}^{2\dim X} (-1)^i \operatorname{Tr}\Big(F_{\mathrm{geom}}^r \mid H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)\Big). \tag{5.8}$$

引用与证明框架. 这是 Grothendieck 的 ℓ-进 Lefschetz 迹公式。有限挠层级先对 Frobenius correspondence 建立带紧支撑的迹，证明每个固定点局部项为 1，再通过相容逆系统进入 $\mathbf{Z}_\ell, \mathbf{Q}_\ell$。完整证明见 [3, Rapport, formulas (3.1)–(3.2), Sections 3.6–4]。有限层级的迹应在所需的完美紧支撑上同调复形上构造，并与系数约化相容，不能因为各上同调群有限就逐群取通常的矩阵迹。所引定理还包含这些迹向 adic 形式体系的相容传递；有限群系统的 Mittag–Leffler 条件负责计算极限上同调，但单凭该条件并不能证明迹的相容性。最后反演 ℓ，在有限维 $\mathbf{Q}_\ell$-上同调上才得到这里写出的逐群交错迹公式。这里各假设各司其职：有限型保证固定点有限并提供 constructibility；分离性保证 $Rf_!$ 与紧化形式良好；$\ell \neq p$ 保证有限性和 adic 形式体系；紧支撑则处理非 proper 空间的无穷远边界。

注 5.36. 若 X proper，则 $H_c^i = H^i$。对 $\mathbf{A}^1$ 或 $\mathbf{G}_m$ 等非 proper 空间，改用 ordinary 上同调会立刻给出错误点数；这正是 定义 4.22 引入 H_c 的算术原因。

例 5.37 (有限 étale 零维概形)**.** 设 $X = \operatorname{Spec} \mathbf{F}_{q^d}$ 看作 $\mathbf{F}_q$-概形。几何基变换后，$X_{\overline{\mathbf{F}}_q}$ 是 d 个点，$H_c^0 \simeq \mathbf{Q}_\ell^d$，而 F_{geom} 循环置换这些点。因此

$$\operatorname{Tr}(F_{\mathrm{geom}}^r \mid H_c^0) = \begin{cases} d, & d \mid r, \\ 0, & d \nmid r. \end{cases}$$

这恰是 $\#X(\mathbf{F}_{q^r})$。该例说明即使只有零次上同调，*Frobenius* 也可能通过非平凡置换作用携带闭点次数信息。

从覆盖点数到带系数的迹.

命题 5.38 (置换系数的迹公式)**.** 设 $X/\mathbf{F}_q$ 分离有限型，$f\colon Y \to X$ 有限 *étale*，并令 $\mathcal{P} = f_*\mathbf{Q}_\ell$。则对每个 $r \geq 1$，

$$\sum_{x \in X(\mathbf{F}_{q^r})} \operatorname{Tr}(\mathrm{Frob}_x \mid \mathcal{P}_{\bar{x}}) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}\Big(F_{\mathrm{geom}}^r \mid H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{P})\Big). \tag{5.9}$$

左端的 Frob_x 相对于该 $\mathbf{F}_{q^r}$-有理点定义。

证明. 由例 5.29，左端是 $\sum_x \#Y_x(\mathbf{F}_{q^r}) = \#Y(\mathbf{F}_{q^r})$。有限 étale 的直接像正合，且 f proper；因此由紧支撑直接像的复合律，在有限层级有

$$R\Gamma_c(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, f_*\Lambda_m) \simeq R\Gamma_c(Y_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \Lambda_m).$$

这些同构与系数约化及 Galois 作用相容，逐层取导出极限再反演 ℓ，得到同样的 $\mathbf{Q}_\ell$ 同构。将普通点数迹公式用于 Y，便得到右端。这证明了带系数迹公式的一个具体版本，所用深输入仍是已经陈述的点数迹公式。 □

例 5.39 (双覆盖与二次特征标求和)**.** 设 q 为奇数，$f\colon Y \to X$ 为有限 *étale* 双覆盖。设 $\mathcal{L} = \ker \mathrm{Tr}_f$，则 $f_*\mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Q}_\ell \oplus \mathcal{L}$。从 式 (5.9)减去 X 的常值系数公式，得到

$$\sum_{x \in X(\mathbf{F}_{q^r})} \mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_x \mid \mathcal{L}_{\bar{x}}) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\Big(F_{\mathrm{geom}}^r \mid H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{L})\Big)\,.$$

若双覆盖由可逆函数 h 的方程 $u^2 = h(x)$ 给出，左端就是 $\sum_x \chi_{q^r}(h(x))$。因而带系数的迹公式自然处理带权求和。

例如对 $\mathbf{G}_m \xrightarrow{u \mapsto u^2} \mathbf{G}_m$，其符号层 $\mathcal{L}$ 满足 $H_c^i(\mathbf{G}_{m\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{L}) = 0$ 对所有 i 成立：源和底空间的常值紧支撑上同调在次数 $1, 2$ 各为一维，而直接像的上述分解已包含底空间的这两份一维直和项，故剩余直和项只能为零。于是得到

$$\sum_{a \in \mathbf{F}_{q^r}^\times} \chi_{q^r}(a) = 0.$$

也可直接核验：任选非平方 b，乘 b 置换求和集合并将每项变号，故总和等于其负值。这里初等特征标正交关系与上同调消失是同一计算的两种表达；非平凡局部系统并不意味着其上同调一定非零。

Zeta 函数与迹–行列式恒等式

定义 5.40 (Hasse–Weil zeta 函数)**.** 定义形式幂级数

$$Z(X, t) = \exp\left(\sum_{r \geq 1} \#X(\mathbf{F}_{q^r}) \frac{t^r}{r}\right) \in 1 + t\mathbf{Q}[\![t]\!].$$

它也有 Euler 乘积

$$Z(X, t) = \prod_{x \in |X|} \frac{1}{1 - t^{\deg x}},$$

其中 $|X|$ 是闭点集合。事实上，一个次数 d 的闭点对 $\#X(\mathbf{F}_{q^r})$ 的贡献在 $d \mid r$ 时为 d，代入对数便逐点得到上述乘积。

每个固定次数的闭点只有有限多个，而次数大于 N 的因子模 t^{N+1} 等于 1，所以乘积在 t-进意义下良定义。每个因子的幂级数系数都是整数，因而还得到 $Z(X, t) \in 1 + t\mathbf{Z}[\![t]\!]$。

Euler 乘积说明 zeta 函数同时编码所有闭点，而指数定义同时编码所有有限扩域上的有理点。二者之间的换算是纯组合恒等式，不依赖上同调。上同调的作用是进一步证明这个看似无限的幂级数其实来自有限多个行列式。

迹–行列式恒等式.

引理 5.41. *若 T 是特征零域上有限维向量空间 V 的自同态，则*

$$\exp\left(\sum_{r \geq 1} \mathrm{Tr}(T^r) \frac{t^r}{r}\right) = \det(1 - tT)^{-1}. \tag{5.10}$$

证明. 扩张标量到代数闭包不改变迹与行列式。设 $\alpha_1,\dots,\alpha_N$ 是 T 的特征值，按重数计，则

$$\operatorname{Tr}(T^r)=\sum_{a=1}^{N}\alpha_a^r.$$

在形式幂级数环中，

$$-\log(1-\alpha_a t)=\sum_{r\geq 1}\alpha_a^r\frac{t^r}{r}.$$

对 a 求和再取指数，得到

$$\prod_a(1-\alpha_a t)^{-1}=\det(1-tT)^{-1}.$$

□

命题 5.42 (Zeta 函数的加法与乘法性质)**.** *若 $X=U\amalg Z$ 是开闭分解，则*

$$Z(X,t)=Z(U,t)Z(Z,t).$$

此外，

$$\#(X\times Y)(\mathbf{F}_{q^r})=\#X(\mathbf{F}_{q^r})\#Y(\mathbf{F}_{q^r}),$$

故 $t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log Z(X\times Y,t)$ 的 t^r 系数是两边点数序列的逐项乘积。

证明. 开闭分解使每个 $\mathbf{F}_{q^r}$-点唯一落在 U 或 Z 中；把点数相加代入指数定义便使 zeta 相乘。乘积公式来自有理点集合的 Cartesian product。第二项一般不能写成普通有理函数乘法 $Z(X,t)Z(Y,t)$，因为指数中的点数是相乘而非相加。 □

上同调表达与有理性

引理 5.43 (有理函数的系数下降)**.** *设 $K\subset L$ 为域扩张。如果 $f(t)\in K[\![t]\!]$ 作为 L-系数幂级数属于 $L(t)$，则 $f(t)\in K(t)$。*

证明. 写 $f(t)=\sum_{r\geq 0}a_r t^r$。选取 $L[t]$ 中分母 $1+b_1t+\cdots+b_dt^d$，则对某个 $N\geq d$ 及所有 $r>N$，

$$a_r+b_1a_{r-1}+\cdots+b_da_{r-d}=0.$$

把 $b_1,\dots,b_d$ 看成未知数，这是一组系数与常数均在 K 中的线性方程。所有增广行属于 K^{d+1}，可选有限个行生成其行空间。这个有限子系统在 L 中有解，故由高斯消元在 K 中也有解；该解满足全部行方程。于是存在常数项为 1 的 $B(t)\in K[t]$，使 $B(t)f(t)$ 在次数 N 以上的系数全为零，即为 $K[t]$ 中的多项式。因而 $f(t)\in K(t)$。 □

定理 5.44 (Zeta 函数的上同调表达)**.** *在定理 5.35的条件下，*

$$\boxed{Z(X,t)=\prod_{i=0}^{2\dim X}\det\Big(1-tF_{\mathrm{geom}}\mid H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell)\Big)^{(-1)^{i+1}}.}\tag{5.11}$$

特别地，$Z(X,t)$ 是 $\mathbf{Q}_\ell(t)$ 中的有理函数；由于其幂级数由点数定义，它事实上属于 $\mathbf{Q}(t)$，并且右侧最终与 ℓ 无关。

证明. 把式 (5.8)代入 定义 5.40：

$$Z(X,t)=\exp\left(\sum_{r\geq 1}\sum_{i}(-1)^i\operatorname{Tr}(F_{\mathrm{geom}}^r\mid H_c^i)\frac{t^r}{r}\right)$$
$$=\prod_i\exp\left(\sum_{r\geq 1}\operatorname{Tr}(F_{\mathrm{geom}}^r\mid H_c^i)\frac{t^r}{r}\right)^{(-1)^i}.$$

对每个有限维 H_c^i 使用 引理 5.41，便得到指数 $(-1)^{i+1}$。有限性定理保证只有有限多个 i，且每个行列式是多项式，所以所得函数有理。

最后，左侧属于 $\mathbf{Q}[\![t]\!]$，而右侧属于 $\mathbf{Q}_\ell(t)$。应用 引理 5.43，取 $K=\mathbf{Q}$、$L=\mathbf{Q}_\ell$，即得 $Z(X,t)\in\mathbf{Q}(t)$。 □

证明揭示了三层彼此独立的输入：迹公式提供每个 r 的幂迹等式；有限性把无限多个潜在次数截成有限多个有限维空间；线性代数恒等式把每个空间的全部幂迹压缩为一个特征多项式。缺少其中任何一层，都不能得到 式 (5.11) 的有限有理表达。

推论 5.45 (点数序列的线性递推)**.** *对固定 $X/\mathbf{F}_q$，序列 $N_r=\#X(\mathbf{F}_{q^r})$ 是有限多个指数序列 α^r 的带符号和，因而满足一个常系数线性递推关系。*

证明. 把每个 H_c^i 上的 Frobenius 特征值按代数重数列出。迹公式写成 $N_r=\sum_{i,a}(-1)^i\alpha_{i,a}^r$。取所有 $\alpha_{i,a}$ 的消去多项式，其移位算子便消灭该序列。 □

基本模型逐项验证

例 5.46 (点与仿射直线)**.**

$$Z(\operatorname{Spec}\mathbf{F}_q,t)=\frac{1}{1-t},\qquad Z(\mathbf{A}^1,t)=\frac{1}{1-qt}.$$

第一式来自 $H_c^0=\mathbf{Q}_\ell$ 上特征值 1；第二式来自 $H_c^2(\mathbf{A}^1)=\mathbf{Q}_\ell(-1)$ 上特征值 q。它们也分别对应 $\#\operatorname{Spec}\mathbf{F}_q(\mathbf{F}_{q^r})=1$ 与 $\#\mathbf{A}^1(\mathbf{F}_{q^r})=q^r$。

例 5.47 (乘法群)**.** $\mathbf{G}_m$ 的两个非零紧支撑群为

$$H_c^1=\mathbf{Q}_\ell,\qquad H_c^2=\mathbf{Q}_\ell(-1),$$

特征值分别为 $1,q$。因此

$$Z(\mathbf{G}_m,t)=\frac{\det(1-t\mid H_c^1)}{\det(1-tF_{\mathrm{geom}}\mid H_c^2)}=\frac{1-t}{1-qt}.$$

取对数即得 $\#\mathbf{G}_m(\mathbf{F}_{q^r})=q^r-1$。

例 5.48 (射影空间)**.** 命题 5.32给出

$$Z(\mathbf{P}^n,t)=\prod_{j=0}^{n}\frac{1}{1-q^jt}.$$

其对数系数是

$$1+q^r+\cdots+q^{nr}=\#\mathbf{P}^n(\mathbf{F}_{q^r}),$$

故所有次扩域的点数也同时通过检验。

例 5.49 (有限域扩张的单个闭点). 对 $X = \operatorname{Spec}\mathbf{F}_{q^d}$，闭点 *Euler* 乘积立即给出

$$Z(X,t) = \frac{1}{1-t^d}.$$

另一方面，F_{geom} 在 $\mathbf{Q}_\ell^d$ 上是一个 d-循环置换，故 $\det(1-tF_{\mathrm{geom}}) = 1-t^d$。这把这一节第一个零维例子的幂迹计算与终点行列式公式完全对上。

阶段小结

- $\mathbf{F}_{q^r}$-点就是 F_{geom}^r 的固定点。
- Grothendieck–Lefschetz 公式把点数写成 $H_c^\bullet$ 上的 Frobenius 交错迹。
- 迹–行列式恒等式把所有扩域点数一次性打包成 式 (5.11)。
- 上同调有限性立即推出 zeta 函数有理性。

易混淆处

- 非 proper 空间必须使用 H_c。
- 行列式乘积的指数是 $(-1)^{i+1}$，不是 $(-1)^i$。
- 迹公式给出右侧与 ℓ 无关的整体有理函数；它不自动断言每个单独特征多项式都已证明与 ℓ 无关。

5.4 有限域上曲线的 zeta 函数

光滑射影曲线是第一个具有非平凡中间上同调的完整模型。这一节不再引入新的大型形式体系，而把有限性、紧支撑、对偶、Tate twist、Frobenius 和迹公式全部用于同一个对象，完整推出曲线 zeta 函数、特征根配对与函数方程。

曲线的三个上同调群

设 $C/\mathbf{F}_q$ 光滑、射影、几何连通，属为 g。Poincaré 对偶与 ℓ-进化的曲线上同调表给出

$$H^0(C_{\overline{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell, \qquad \dim_{\mathbf{Q}_\ell} H^1(C_{\overline{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell) = 2g, \qquad H^2(C_{\overline{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell(-1), \tag{5.12}$$

其余次数为零。因为 C proper，这里 $H_c^i = H^i$。

几何 Frobenius 在 H^0 上按 1 作用，在 $H^2 = \mathbf{Q}_\ell(-1)$ 上按 q 作用。所有未直接看见的算术信息因而集中在中间上同调 H^1。

定义 5.50 (曲线的 Frobenius 多项式). 定义

$$P_C(t) = \det\Big(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid H^1(C_{\overline{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell)\Big).$$

它是次数 $2g$、常数项为 1 的多项式。

由于 $P_C(t) = (1-t)(1-qt)Z(C,t)$，下面的定理还会说明 $P_C(t)$ 事实上由点数序列唯一决定，因而不依赖辅助素数 ℓ。Euler 乘积还会直接给出它的整系数性。

Zeta 函数公式

定理 5.51 (曲线 zeta 公式)**.**

$$\boxed{Z(C,t)=\frac{P_C(t)}{(1-t)(1-qt)}.}$$

若 $\alpha_1,\dots,\alpha_{2g}$ 是 H^1 上几何 *Frobenius* 的特征值，则对每个 $r\geq 1$，

$$\#C(\mathbf{F}_{q^r})=q^r+1-\sum_{a=1}^{2g}\alpha_a^r. \tag{5.13}$$

证明. 把式 (5.12)代入 定理 5.44。偶数次群出现在分母，一次群出现在分子，所以

$$Z(C,t)=\frac{\det(1-tF_{\mathrm{geom}}\mid H^1)}{\det(1-tF_{\mathrm{geom}}\mid H^0)\det(1-tF_{\mathrm{geom}}\mid H^2)}=\frac{P_C(t)}{(1-t)(1-qt)}.$$

直接对式 (5.8)取迹，则得到 式 (5.13)。 □

例 5.52 (属零)**.** 当 $C=\mathbf{P}^1$ 时 $g=0$，$H^1=0$，故 $P_C(t)=1$ 且

$$Z(\mathbf{P}^1,t)=\frac{1}{(1-t)(1-qt)}.$$

推论 5.53 (曲线分子的整性)**.** $P_C(t)\in\mathbf{Z}[t]$，且它与 ℓ 无关。

证明. Euler 乘积已给出 $Z(C,t)\in\mathbf{Z}[\![t]\!]$，所以 $(1-t)(1-qt)Z(C,t)$ 的每个幂级数系数都是整数。曲线 zeta 公式把这个幂级数识别为次数 $2g$ 的多项式 $P_C(t)$，于是次数超过 $2g$ 的系数为零，其余系数为整数。左边只由点数定义，故不依赖 ℓ。这里不需要另用整性引理，也不需要提前使用权定理。 □

推论 5.54 (曲线点数的有限递推)**.** 写

$$P_C(t)=1+c_1t+\cdots+c_{2g}t^{2g}.$$

令 $S_r=\sum_a\alpha_a^r=q^r+1-\#C(\mathbf{F}_{q^r})$。则 *Newton* 恒等式由 $c_1,\dots,c_{2g}$ 递归决定所有 S_r；当 $r>2g$ 时，

$$S_r+c_1S_{r-1}+\cdots+c_{2g}S_{r-2g}=0.$$

证明. 每个 α_a 满足 $\alpha_a^{2g}+c_1\alpha_a^{2g-1}+\cdots+c_{2g}=0$。乘以 α_a^{r-2g} 并对 a 求和，得到所写递推；前 $2g$ 个幂和由 Newton 恒等式从特征多项式系数求出。 □

对偶与 reciprocal pairing

Poincaré 对偶给出 Frobenius 等变的完美配对

$$\langle\,,\,\rangle\colon H^1(C_{\overline{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell)\times H^1(C_{\overline{\mathbf{F}}_q},\mathbf{Q}_\ell)\longrightarrow\mathbf{Q}_\ell(-1).$$

几何 Frobenius 在目标上按 q 作用，所以

$$\langle F_{\mathrm{geom}}v,F_{\mathrm{geom}}w\rangle=q\langle v,w\rangle. \tag{5.14}$$

换言之，Frobenius 是乘子为 q 的辛相似变换。

引理 5.55 (辛相似因子决定行列式)**.** 设 K 是特征零域，V 是 $2g$ 维 K-向量空间，$\omega \in \bigwedge^2 V^\vee$ 是非退化交替形式。若 $T \in \mathrm{GL}(V)$ 与 $\mu \in K^\times$ 满足

$$\omega(Tv, Tw) = \mu\,\omega(v, w) \qquad (v, w \in V),$$

则 $\det T = \mu^g$。

证明. 令 T^* 表示 T 在外代数 $\bigwedge^\bullet V^\vee$ 上的拉回。假设正是 $T^*\omega = \mu\omega$，所以

$$T^*(\omega^{\wedge g}) = (T^*\omega)^{\wedge g} = \mu^g \omega^{\wedge g}.$$

非退化性保证 $\omega^{\wedge g} \neq 0$，它因而生成一维空间 $\bigwedge^{2g} V^\vee$。另一方面，T^* 在该顶次外幂上的作用按定义就是乘以 $\det T$。比较同一非零生成元的两个系数，得到 $\det T = \mu^g$。这个论证没有选择特征根的配对，因而不会留下 $\det T = \pm\mu^g$ 的符号歧义。 □

命题 5.56 (特征根配对)**.** 特征根多重集合在

$$\alpha \longmapsto \frac{q}{\alpha}$$

下不变。特别地，

$$\det(F_{\mathrm{geom}} \mid H^1) = q^g$$

且

$$P_C(t) = q^g t^{2g} P_C\left(\frac{1}{qt}\right). \tag{5.15}$$

证明. 由式 (5.14)，映射

$$H^1 \longrightarrow (H^1)^\vee \otimes \mathbf{Q}_\ell(-1), \qquad v \longmapsto \langle v, - \rangle$$

是 Frobenius 等变同构。若原表示的特征值为 α，其对偶的特征值为 α^{-1}，再张量 $\mathbf{Q}_\ell(-1)$ 则乘上 q。故特征值集合等于 $\{q/\alpha_a\}_a$。

把引理 5.55用于 $T = F_{\mathrm{geom}}$、$\mu = q$，直接得到 $\det(F_{\mathrm{geom}} \mid H^1) = q^g$。这一步不依赖能否无歧义地把重根逐对编号。最后，由特征值多重集合的稳定性以及 $\prod_a \alpha_a = q^g$，

$$\begin{aligned} P_C\left(\frac{1}{qt}\right) &= \prod_a \left(1 - \frac{\alpha_a}{qt}\right) \\ &= \frac{\prod_a \alpha_a}{q^{2g} t^{2g}} \prod_a \left(1 - \frac{q}{\alpha_a} t\right) \\ &= q^{-g} t^{-2g} P_C(t), \end{aligned}$$

这里第一行到第二行产生的 $(-1)^{2g}$ 等于 1。移项即得 式 (5.15)。 □

推论 5.57 (曲线函数方程)**.**

$$Z\left(C, \frac{1}{qt}\right) = q^{1-g} t^{2-2g} Z(C, t).$$

证明. 将式 (5.15)代入，并明确计算

$$\begin{aligned} Z\Big(C, \frac{1}{qt}\Big) &= \frac{q^{-g}t^{-2g}P_C(t)}{(1-1/(qt))(1-1/t)} \\ &= q^{1-g}t^{2-2g}\frac{P_C(t)}{(1-t)(1-qt)}, \end{aligned}$$

便得到结论。分母中的两个负号互相抵消，所以函数方程没有额外负号；分子最高次系数所需的精确等式正是 $\det(F_{\mathrm{geom}} \mid H^1) = q^g$。 □

注 5.58 (对偶没有给出大小). 根配对只说明 α 与 q/α 同时出现，尚不能推出 $|\alpha| = \sqrt{q}$。后一个断言是 Weil 猜想的 Riemann 假设部分，需要后面引用的 Deligne 纯性。

开曲线与无穷远点

设 $U \subsetneq C$ 为非空真开子曲线，

$$D = C \setminus U$$

带约化结构。于是 $D \neq \varnothing$；记 $D(\overline{\mathbf{F}}_q)$ 有 $s > 0$ 个几何点。正是这个非空条件保证 $H^0(C_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \to H^0(D_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$ 为单射，并使 $H^0_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) = 0$。开闭长正合列给出

$$0 \longrightarrow \mathbf{Q}_\ell \longrightarrow H^0(D_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \longrightarrow H^1_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \longrightarrow H^1(C_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \longrightarrow 0 \tag{5.16}$$

以及

$$H^0_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) = 0, \qquad H^2_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \simeq \mathbf{Q}_\ell(-1).$$

其中 $\mathbf{Q}_\ell \to H^0(D_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \simeq \mathbf{Q}_\ell^s$ 是对角嵌入，Frobenius 在右侧置换几何无穷远点。因此

$$\dim H^1_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) = 2g + s - 1.$$

命题 5.59 (删点对 zeta 函数的修正)**.** *若 $|D|$ 表示 D 的闭点集合，则*

$$Z(U,t) = Z(C,t)\prod_{x \in |D|}(1 - t^{\deg x}).$$

证明. Euler 乘积中，U 的闭点正是 C 的闭点去掉 $|D|$，所以逐因子相除即得。也可用上同调核验：次数为 d 的闭点对应 d 个几何点上的循环置换，其行列式为 $1 - t^d$。因此

$$\det\Big(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid H^0(D_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)\Big) = \prod_{x \in |D|}(1 - t^{\deg x}).$$

对角常值子空间上的 Frobenius 为恒等，故商表示的行列式是

$$\det\Big(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid H^0(D_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)/\mathbf{Q}_\ell\Big) = \frac{\prod_{x \in |D|}(1 - t^{\deg x})}{1 - t}.$$

由式 (5.16)和行列式对正合列的乘法性，

$$Z(U,t) = \frac{P_C(t)}{1-qt}\,\frac{\prod_{x \in |D|}(1 - t^{\deg x})}{1 - t} = Z(C,t)\prod_{x \in |D|}(1 - t^{\deg x}).$$

这里商去常值子空间所引入的 $1 - t$，正是 C 的 H^0 对其 zeta 函数分母的贡献，不能在商表示的行列式中省略。 □

例 5.60 (删去一个非有理闭点的完整计算). 令 $x \in |\mathbf{P}^1_{\mathbf{F}_q}|$ 是次数 d 的闭点，并置 $U = \mathbf{P}^1 \setminus \{x\}$。在 $\overline{\mathbf{F}}_q$ 上，x 分裂成 d 个几何点，F_{geom} 在它们上作一个 d-循环置换。故

$$\det\Big(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid H^0(x_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)\Big) = 1 - t^d.$$

对角常值子空间 $\mathbf{Q}_\ell \subset H^0(x_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$ 上的特征多项式是 $1 - t$。由式 (5.16)，

$$H^1_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \simeq H^0(x_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)/\mathbf{Q}_\ell, \qquad H^2_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) \simeq \mathbf{Q}_\ell(-1),$$

从而

$$\det\Big(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid H^1_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)\Big) = \frac{1 - t^d}{1 - t}, \qquad Z(U, t) = \frac{1 - t^d}{(1 - t)(1 - qt)}.$$

这个行列式计算可逐次扩域核验。F^r_{geom} 在那 d 个点上的迹为 d（若 $d \mid r$）或 0（若 $d \nmid r$），所以在商表示上的迹为 $d\mathbf{1}_{d|r} - 1$。迹公式给出

$$\#U(\mathbf{F}_{q^r}) = q^r - \big(d\mathbf{1}_{d|r} - 1\big) = q^r + 1 - d\mathbf{1}_{d|r},$$

恰好等于从 $\mathbf{P}^1(\mathbf{F}_{q^r})$ 中删去 $\#x(\mathbf{F}_{q^r}) = d\mathbf{1}_{d|r}$ 后的点数。

若 $D = \varnothing$，则 $U = C$ proper，不能使用 式 (5.16)中以 $s > 0$ 为前提的短正合列；此时应回到 式 (5.12)，且 $H^0_c(C) = H^0(C) = \mathbf{Q}_\ell$。

椭圆曲线

令 $E/\mathbf{F}_q$ 为椭圆曲线。此时 $g = 1$，故

$$P_E(t) = 1 - a_q t + qt^2$$

对某个 $a_q \in \mathbf{Q}_\ell$。由式 (5.13)在 $r = 1$ 时

$$\#E(\mathbf{F}_q) = q + 1 - \mathrm{Tr}(F_{\mathrm{geom}} \mid H^1),$$

所以

$$a_q = \mathrm{Tr}(F_{\mathrm{geom}} \mid H^1) = q + 1 - \#E(\mathbf{F}_q) \in \mathbf{Z}. \tag{5.17}$$

根 α, β 满足

$$\alpha + \beta = a_q, \qquad \alpha\beta = q.$$

因此所有扩域点数都由一个整数 a_q 控制：

$$\#E(\mathbf{F}_{q^r}) = q^r + 1 - \alpha^r - \beta^r.$$

后面的权定理将由 $|\alpha| = |\beta| = \sqrt{q}$ 推出 $|a_q| \le 2\sqrt{q}$。

置 $s_r = \alpha^r + \beta^r$。由 $\alpha^2 - a_q\alpha + q = 0$ 与 β 的同一关系，得到

$$s_0 = 2, \qquad s_1 = a_q, \qquad s_r = a_q s_{r-1} - q s_{r-2} \quad (r \ge 2),$$

以及 $\#E(\mathbf{F}_{q^r}) = q^r + 1 - s_r$。所以一次点数确定 a_q 后，所有扩域点数都可用整数递推计算，不必显式选择特征根。

例 5.61 (从一次实际点数恢复 zeta 函数)**.** 取 $E/\mathbf{F}_5\colon y^2 = x^3 - x$，并添上射影模型的无穷远点。该 *Weierstrass* 方程的判别式为 $64 \neq 0$ 于 $\mathbf{F}_5$，故定义椭圆曲线。$\mathbf{F}_5$ 中非零平方为 $1, 4$，逐个代入得到

x	0	1	2	3	4
$x^3 - x$	0	0	1	4	0
$\#\{y : y^2 = x^3 - x\}$	1	1	2	2	1

共有 7 个仿射点，加无穷远点得 $\#E(\mathbf{F}_5) = 8$。于是

$$a_5 = 5 + 1 - 8 = -2, \qquad Z(E, t) = \frac{1 + 2t + 5t^2}{(1 - t)(1 - 5t)}.$$

递推给出 $s_2 = (-2)^2 - 2 \cdot 5 = -6$、$s_3 = (-2)(-6) - 5(-2) = 22$，因此

$$\#E(\mathbf{F}_{25}) = 25 + 1 + 6 = 32, \qquad \#E(\mathbf{F}_{125}) = 125 + 1 - 22 = 104.$$

特征值为 $-1 \pm 2\sqrt{-1}$，二者乘积为 5，复绝对值为 $\sqrt{5}$。同一个例子同时核验了点数迹的负号、对偶的乘子和扩域递推。

阶段小结

- 光滑射影曲线只有 H^0, H^1, H^2 三项，zeta 函数的非平凡分子正是 H^1 的 Frobenius 特征多项式。
- Poincaré 对偶使 Frobenius 成为乘子 q 的辛相似变换，故特征根按 $\alpha \leftrightarrow q/\alpha$ 配对。
- Reciprocal pairing 完整推出曲线 zeta 函数的函数方程。
- 删去无穷远点在 H^1_c 中加入一个置换表示，并在 zeta 函数上乘相应的有限 Euler 因子。

易混淆处

- $P_C(t) = \det(1 - tF_{\mathrm{geom}} \mid H^1)$，其根作为多项式零点是 α_a^{-1}；正文所称“特征根”指 Frobenius 特征值 α_a。
- 根成 reciprocal 对不等于每个根绝对值为 $\sqrt{q}$。
- 开曲线必须使用 H_c，且边界点上的 Frobenius 一般是置换，不一定逐点固定。

5.5 权、Weil 猜想与 Deligne 定理

迹公式把点数化为 Frobenius 特征值之和；对偶只控制特征值如何配对。要得到平方根级误差，还必须知道这些特征值的复绝对值。权理论正是记录这种大小的语言。这一节精确引用 Deligne 纯性，并完整推出曲线点数界。

Weil 数与纯权

定义 5.62 (Weil 数)**.** 一个代数数 α 称为q-Weil 数，权 w，若对每个嵌入 $\iota\colon \mathbf{Q}(\alpha) \hookrightarrow \mathbf{C}$，都有

$$|\iota(\alpha)| = q^{w/2}.$$

例如 1 权为 0，q 权为 2。由本书约定，$\mathbf{Q}_\ell(-a)$ 上几何 Frobenius 的特征值是 q^a，所以 $\mathbf{Q}_\ell(-a)$ 纯权 $2a$，而 $\mathbf{Q}_\ell(a)$ 纯权 $-2a$。

设 $X/\mathbf{F}_q$，$\mathcal{L}$ 为 lisse $\mathbf{Q}_\ell$-层。对闭点 $x \in |X|$，记 $q_x = q^{\deg x}$。以下 Frob_x 均指定义 5.27中的局部几何 Frobenius，其迹与特征多项式已证明不依赖运输路径的选择。

定义 5.63 (点态纯与混合)**.** *$\mathcal{L}$ 称为点态纯权 w，若几何 Frobenius Frob_x 在 $\mathcal{L}_{\bar{x}}$ 上的每个特征值都是权 w 的 q_x-Weil 数。对 constructible 层，也用每个闭点茎上的同一条件定义点态纯；零茎不附加条件。若一个 constructible $\mathbf{Q}_\ell$-层有有限滤过，其分次商点态纯（权可不同），则称其混合。*

对复形，权还要结合上同调层的次数平移。完整定义属于 mixed ℓ-adic complexes 的形式体系；这里只使用下面两个明确的上同调后果。

权与三种基本操作相容：特征值相乘使 tensor product 的权相加；取对偶使权变号；Tate twist (a) 使权减少 $2a$。例如 $\mathbf{Q}_\ell(-1)$ 权 2，而 $H^2(\mathbf{P}^1_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell(-1)$ 恰好纯权 2。这些规则既是记忆 twist 符号的工具，也可用来检查 Poincaré 对偶两侧的权是否匹配。

Weil 猜想的四层内容

对光滑射影 d 维 $X/\mathbf{F}_q$，Weil 猜想可按本书的工具链拆成：

1. *有理性*：$Z(X,t)$ 是有理函数；本书已由迹公式与有限性得到。
2. *上同调解释与 Betti 数*：分子分母来自各次上同调的 Frobenius 特征多项式，其次数是相应 ℓ-adic Betti 数。
3. *函数方程*：Poincaré 对偶把第 i 次与第 $2d-i$ 次特征根配对，给出
$$Z\left(X, \frac{1}{q^d t}\right) = \pm q^{d\chi(X)/2} t^{\chi(X)} Z(X,t).$$
4. *Riemann 假设*：第 i 次上同调的特征值权恰为 i，即所有复绝对值均为 $q^{i/2}$。

前两项来自 Grothendieck 的上同调形式体系，函数方程来自对偶；最后的大小断言是最深的一步。

一般维数函数方程的推导.

命题 5.64 (对偶给出的函数方程)**.** *设 $X/\mathbf{F}_q$ 光滑、射影且纯 d 维。记*
$$V_i = H^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell), \qquad b_i = \dim V_i, \qquad \chi = \sum_i (-1)^i b_i,$$
并令 F_i 为几何 Frobenius 在 V_i 上的作用，$D = \prod_i \det(F_i)^{(-1)^i}$。则 $d\chi$ 为偶数，$D^2 = q^{d\chi}$，并且
$$Z\left(X, \frac{1}{q^d t}\right) = \varepsilon q^{d\chi/2} t^\chi Z(X,t), \qquad \varepsilon = (-1)^\chi \frac{q^{d\chi/2}}{D} \in \{1, -1\}. \tag{5.18}$$
这一结论使用对偶，不依赖 Deligne 的权估计。

证明. Poincaré 对偶的 $\mathbf{Q}_\ell$ 版本给出 Frobenius 等变的完美配对
$$V_i \times V_{2d-i} \longrightarrow \mathbf{Q}_\ell(-d), \qquad \langle F_i v, F_{2d-i} w\rangle = q^d \langle v, w\rangle.$$

这里使用定理 4.44的相容有限层对偶，取 adic 系数后反演 ℓ 所得的版本。于是 $b_i = b_{2d-i}$，并且在对偶基下 $F_{2d-i} = q^d (F_i^{-1})^{\mathsf{T}}$。这给出

$$\det F_i \det F_{2d-i} = q^{d b_i}, \qquad D^2 = q^{d\chi}.$$

若 d 为偶数，$d\chi$ 自然为偶数；若 d 为奇数，中间配对 $V_d \times V_d \to \mathbf{Q}_\ell(-d)$ 由分次交换律成为非退化交替配对，故 b_d 为偶数。其他次数成对出现，因而 χ 也为偶数。所以 $q^{d\chi/2}$ 是有理数中的整数次幂，$D^2 = q^{d\chi}$ 确实给出 $D = \pm q^{d\chi/2}$。

写 $P_i(t) = \det(1 - tF_i)$。直接提出行列式中的可逆因子，得到

$$\begin{aligned} P_i\left(\frac{1}{q^d t}\right) &= (-1)^{b_i} (q^d t)^{-b_i} \det(F_i) \det(1 - q^d t F_i^{-1}) \\ &= (-1)^{b_i} (q^d t)^{-b_i} \det(F_i) P_{2d-i}(t). \end{aligned}$$

按 $(-1)^{i+1}$ 次幂相乘，并使用 $2d - i$ 与 i 同奇偶，得到

$$Z\left(X, \frac{1}{q^d t}\right) = (-1)^{\chi} q^{d\chi} t^{\chi} D^{-1} Z(X, t).$$

代入 $D^2 = q^{d\chi}$ 即为所述公式。证明只使用矩阵对偶与行列式，没有假定 Frobenius 可以对角化。 □

例如对 $\mathbf{P}^1$，$\chi = 2$、$D = q$，所以因子为 qt^2；对属 g 曲线，$\chi = 2 - 2g$，前面辛配对给出的 $\det F_1 = q^g$ 使 $D = q^{1-g}$，从而恢复曲线的函数方程。对偶决定这里的倒数配对与整体符号；接下来的权定理才决定每个根的复绝对值。

Deligne 的 proper 纯性与一般权界

Deligne 理论在这里承担两项不同的工作，必须分开陈述。第一项是光滑 proper 情形的精确纯性：每个次数只有一个权。第二项是任意分离有限型概形紧支撑上同调的上界：它允许多个较低权同时出现。前者直接给出光滑射影曲线的平方根界；后者才适用于开曲线和一般非 proper 空间。第二项不能由第一项只靠紧化形式地推出，因为边界附近的单值性与混合性需要 Weil II 的权稳定性定理。

定理 5.65 (Deligne)**.** *设 $X/\mathbf{F}_q$ 光滑且 proper。则对每个 $i \geq 0$，几何 Frobenius 在*

$$H^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$$

上的特征值是权 i 的 q-Weil 数。等价地，对每个特征值 α 和每个复嵌入，

$$|\iota(\alpha)| = q^{i/2}.$$

引用与证明框架. 这是 Weil 猜想的 Riemann 假设部分。Deligne 的证明使用 Lefschetz pencil、monodromy、权的稳定性和归纳；本书不复写。精确来源见 [4, Théorème (3.3.1)]；在常值系数、光滑 proper 情形，再结合 Poincaré 对偶即得上述纯权版本。这里仅从该定理推导点数估计，并明确区分它与前面 regular immersion 的“绝对纯性”。此处系数是常值层；对一般点态纯 lisse 层还存在带系数版本，但需要把权按系数权相应平移，本书不用该推广。

例 5.66 (边界产生较低权)**.** *Poincaré* 对偶部分算出

$$H_c^1(\mathbf{G}_m, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell, \qquad H_c^2(\mathbf{G}_m, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell(-1).$$

它们的权分别为 0 与 2。因此第一次紧支撑上同调的权严格小于其次数，而第二次等于其次数。迹公式相应给出 $q^r - 1$：主项 q^r 来自顶部权 2，边界修正 -1 来自权 0。这是 *mixed* 权界如何分离主项与边界项的最小例子。

定理 5.67 (所需的 mixed 权界)**.** 若 $X/\mathbf{F}_q$ 是分离有限型概形，则

$$H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$$

是混合的，所有出现的权不超过 i。这里的断言针对常值 $\mathbf{Q}_\ell$-系数，且“权不超过 i”允许同一个群有若干不同权。若 X 还光滑，则 *ordinary* $H^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$ 的权不小于 i。

> **引用与证明框架.** 这是 Deligne mixed 理论对常值层的后果，见 [4, Théorème (3.3.1)]；它不是上一个 proper 定理的同义改写。边界会产生较低权，例如 $H_c^1(\mathbf{G}_m, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell$ 权 $0 < 1$；因此非 proper 情形不能把“不超过 i”擅自加强为“等于 i”。另一方面，光滑性给 ordinary 上同调的下界而不是上界；只有同时 proper 时，ordinary 与紧支撑相等，上下界才合并成纯权 i。

曲线的 Riemann 假设与 Hasse–Weil 界

定理 5.68 (曲线点数界)**.** 设 $C/\mathbf{F}_q$ 光滑、射影、几何连通，属为 g。则对每个 $r \geq 1$，

$$|\#C(\mathbf{F}_{q^r}) - (q^r + 1)| \leq 2g q^{r/2}. \tag{5.19}$$

特别地，

$$|\#C(\mathbf{F}_q) - (q + 1)| \leq 2g\sqrt{q}.$$

证明. 定理 5.65应用于 H^1 后说明每个 α_a 的所有复绝对值均为 $\sqrt{q}$，故 $|\alpha_a^r| = q^{r/2}$。由式 (5.13)与三角不等式，

$$|\#C(\mathbf{F}_{q^r}) - (q^r + 1)| = \left|\sum_{a=1}^{2g} \alpha_a^r\right| \leq \sum_{a=1}^{2g} |\alpha_a^r| = 2g q^{r/2}.$$

□

推论 5.69 (椭圆曲线的 Hasse 界)**.** 对椭圆曲线 $E/\mathbf{F}_q$，

$$|a_q| \leq 2\sqrt{q}.$$

证明. 由式 (5.17)，$a_q = q + 1 - \#E(\mathbf{F}_q)$，应用 定理 5.68的 $g = 1$ 情形。 □

推论 5.70 (高维主项)**.** 设 $X/\mathbf{F}_q$ 光滑、分离、有限型、几何连通、纯 d 维。则存在只依赖于各 ℓ-*adic Betti* 数的常数 B_X，使

$$\left|\#X(\mathbf{F}_q) - q^d\right| \leq B_X q^{d - 1/2}.$$

证明. Poincaré 对偶给出 $H_c^{2d}(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell(-d)$，贡献 q^d。其余 H_c^i 满足 $i \le 2d-1$，由 定理 5.67，每个特征值的绝对值至多 $q^{i/2} \le q^{d-1/2}$。对所有特征值求和即可。 □

注 5.71 (误差界中的常数). 上述证明可取 $B_X = \sum_{i<2d} \dim H_c^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)$。若某些次数实际权严格低于 i，还可得到更强的幂次节省。反过来，若 X 不几何连通，顶部上同调会出现多个分支的置换表示，主项不再简单是一份 q^d。

整性、ℓ-独立与边界

对光滑射影 X，Weil 理论还说明特征值是代数整数，各特征多项式具有整数系数并独立于 ℓ。对曲线，这把

$$P_C(t) \in \mathbf{Q}_\ell[t]$$

加强为

$$P_C(t) \in \mathbf{Z}[t].$$

这些断言可以由更精细的 trace formula、Jacobian 或 companions 理论证明；在光滑射影情形，从纯性分离各次数的标准推导可参见 [6, Sections 27.14(d)–27.15]。本书不把它们混入纯性定理的证明。

对曲线，推论 5.53已从 Euler 乘积与显式分母完整证明 $P_C(t) \in \mathbf{Z}[t]$，无需额外整性引理。但“每个高维上同调次数的特征多项式分别独立于 ℓ”需要把不同权分开，是比 zeta 函数整体独立更精细的结论。

注 5.72 (两种“纯性”). 前面的绝对纯性说 regular 闭浸入满足

$$Ri^!\Lambda \simeq \Lambda(-c)[-2c],$$

是局部同调的次数与 twist 公式。这里的权纯性说 Frobenius 特征值具有规定的复绝对值。二者相关但绝非同一个定理。

阶段小结

- 权 w 表示 Frobenius 特征值的所有复绝对值为 $q^{w/2}$。
- 光滑 proper 概形的 H^i 纯权 i；一般有限型概形的 H_c^i 只保证权不超过 i。
- 曲线 H^1 的权 1 给出误差项 $2g\sqrt{q}$。
- 对偶控制根的配对，Deligne 纯性控制根的大小；两者功能不同。

易混淆处

- ℓ-进绝对值与权无关；权使用特征值作为代数数的复绝对值。
- 非 proper 空间的 H_c^i 一般是 mixed，而非纯权 i。
- “特征多项式独立于 ℓ”比 zeta 函数整体独立于 ℓ 更精细，不能只由有理性形式地推出。

习题

习题 5.1. 证明任意有限阿贝尔群组成的可数逆系统满足 Mittag–Leffler 条件。然后对 $\mathbf{P}^n_{\overline{k}}$ 逐层取极限，计算其 $\mathbf{Z}_\ell$ 与 $\mathbf{Q}_\ell$ 上同调，并说明为何没有 $\varprojlim^1$ 修正。

习题 5.2. 对每个 $r \geq 1$，计算 F^r_{geom} 在 $\mathbf{A}^1, \mathbf{G}_m, \mathbf{P}^n$ 的非零紧支撑上同调群上的特征值，并验证相应交错迹分别为

$$q^r, \qquad q^r - 1, \qquad 1 + q^r + \cdots + q^{nr}.$$

习题 5.3. 从迹–行列式恒等式和前题的上同调表，独立推导

$$Z(\mathbf{A}^1, t), \qquad Z(\mathbf{G}_m, t), \qquad Z(\mathbf{P}^n, t),$$

并用点数定义逐一复核。进一步计算 $Z(\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1, t)$，解释为何它不等于 $Z(\mathbf{P}^1, t)^2$，并核验其一般维数函数方程。

习题 5.4. 设 $E/\mathbf{F}_q$ 为椭圆曲线，

$$P_E(t) = 1 - a_q t + q t^2 = (1 - \alpha t)(1 - \beta t).$$

证明 $\alpha\beta = q$，并令 $s_r = \alpha^r + \beta^r$，推出递推式

$$s_r = a_q s_{r-1} - q s_{r-2} \qquad (r \geq 2).$$

用它说明一个数 a_q 决定全部 $\#E(\mathbf{F}_{q^r})$。

习题 5.5. 设 $C/\mathbf{F}_q$ 为光滑、射影、几何连通、属 g 的曲线，$U = C \setminus D$，其中 $D(\overline{\mathbf{F}}_q)$ 有 $s > 0$ 个点。使用 Deligne 纯性证明

$$|\#U(\mathbf{F}_q) - q| \leq 2g\sqrt{q} + s.$$

指出边界项对应 $H^1_c(U)$ 中哪一部分。

附录 A　从迹公式到 Hecke–Galois 双作用

本附录不参与正文从有限 étale 覆盖到 Frobenius 迹公式、曲线 zeta 函数与点数界的证明链；删去本附录不会造成正文中的定义或定理缺口。它只把已建立的上同调形式体系接到一个进一步方向：定义在数域上的代数簇，其 étale 上同调一方面接受几何 correspondence 所给的 Hecke 作用，另一方面接受底域 Galois 作用；当 correspondence 也在该底域上定义时，两种作用因函子性而可交换。

这里将 Shimura 簇典范模型、代数表示所给局部系统以及好约化处的 Hecke–Frobenius 比较全部视为明确标出的外部输入。正文已证明的只有有限性、紧支撑、连续 Galois 作用与 correspondence 的函子机制；本附录不会从这些形式性质伪推出 Langlands 对应、局部–整体相容或坏约化公式。

典范模型与系数局部系统

一个 Shimura datum 记为 $(G,\mathcal{X})$，其中 $G/\mathbf{Q}$ 是连通约化代数群，$\mathcal{X}$ 是满足 Shimura 公理的共轭类。记 $\mathbb{A}_f$ 为 $\mathbf{Q}$ 的有限 adèle 环。对紧开子群 $K\subset G(\mathbb{A}_f)$，相应复点集合写作

$$\mathrm{Sh}_K(G,\mathcal{X})(\mathbf{C})=G(\mathbf{Q})\backslash\big(\mathcal{X}\times G(\mathbb{A}_f)/K\big). \tag{A.1}$$

若 K 足够小（例如 neat），这是光滑准射影复代数簇。

定理 A.1 (典范模型：本附录所用形式)**.** *Shimura datum 有反射域 E，且 $\mathrm{Sh}_K(G,\mathcal{X})$ 存在定义在 E 上的典范模型。随层级变化的自然映射与 Hecke correspondence 具有与互反律相容的定义域。*

> **引用与证明框架.** 这是 Shimura 簇理论的外部输入；其存在性与典范性不在本书证明。背景可见 [10, Sections 5 and 12–14]。后文凡讨论 Galois 可交换性，都明确假设所用层级、correspondence 和系数层已在同一数域上下降。

系数局部系统.

一般 Shimura datum 不能把 G 的任意代数表示都直接当作系数局部系统。令 $Z_0\subset Z(G)$ 为中心内最大的 $\mathbf{Q}$-各向异性、$\mathbb{R}$-分裂子环面，并置 $G^c=G/Z_0$。这里 $\mathbf{Q}$-各向异性意为不含非平凡的 $\mathbf{Q}$-分裂子环面，而 $\mathbb{R}$-分裂意为基变换到 $\mathbb{R}$ 后同构于若干个 $\mathbb{G}_m$ 的乘积。本附录只取有限维 $\mathbf{Q}$-代数表示

$$\rho\colon G^c\longrightarrow \mathrm{GL}(V),$$

并通过 $G\to G^c$ 看成在 Z_0 上平凡的 G-表示。引用局部系统的典范构造：对 neat 层级 K，$V\otimes_{\mathbf{Q}}\mathbf{Q}_\ell$ 确定典范模型上的 lisse $\mathbf{Q}_\ell$-层 $\mathcal{L}_\rho$，并带有随层级变化相容的 Hecke 等变结构；所用精确设定与构造见 [12, Sections 5.1–5.2, especially (5.2.12)]，也见 [11, p. 1] 的简述。

这个中心限制负责下降，而不是有限性的技术条件。某些中心算术子群在 Shimura 簇的底空间上作用平凡，却可能在表示的纤维上作用非平凡；仅把层级缩小为 neat，并不能自动使任意表示下降到该底空间上的局部系统。上述 G^c-表示是本附录采用的标准充分条件。于是可考虑

$$H^i(\mathrm{Sh}_{K,\bar{E}},\mathcal{L}_\rho),\qquad H^i_c(\mathrm{Sh}_{K,\bar{E}},\mathcal{L}_\rho).$$

若紧化有奇点且希望隔离内部的纯部分，通常还使用交上同调

$$IH^i(\mathrm{Sh}^*_{K,\bar{E}},\mathcal{IC}_\rho).$$

三者不能互换：

- ordinary 上同调保留边界附近可延拓的类；
- compactly supported 上同调适合非 proper 空间的迹公式；
- intersection cohomology 适合奇异紧化并恢复中间延拓的对偶性。

本书已经建立前两者所需的 étale 形式体系；交上同调属于 perverse sheaves 与 decomposition theorem 的下一阶段。

系数层的作用不是装饰。平凡系数只看 Shimura 簇本身的拓扑，而代数表示 ρ 产生的 $\mathcal{L}_\rho$ 会把权和无穷小角色带入上同调。有限层级上先选择稳定 $\mathbf{Z}_\ell$-格，再逐 ℓ^m 构造有限局部系统，正是前面建立的 adic 程序；不同稳定格在反演 ℓ 后给出同一个 $\mathbf{Q}_\ell$-局部系统。

Hecke correspondence

取 $g\in G(\mathbb{A}_f)$，令

$$K_g=K\cap gKg^{-1}.$$

层级变化与右乘 g 给出 correspondence

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Sh}_{K_g}(G,\mathcal{X}) & \\ {\scriptstyle p_1}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle p_2} \\ \mathrm{Sh}_K(G,\mathcal{X}) & & \mathrm{Sh}_K(G,\mathcal{X}). \end{array}\tag{A.2}$$

具体地，复点上的两个映射为

$$p_1([h,a]_{K_g})=[h,a]_K,\qquad p_2([h,a]_{K_g})=[h,ag]_K.$$

在足够小层级，p_1,p_2 是有限 étale，因而既可拉回，也有有限态射的迹推前。

若局部系统带有相应 Hecke 等变结构，定义

$$T_g=(p_2)_*\circ\theta_g\circ p_1^*,\qquad \theta_g\colon p_1^*\mathcal{L}_\rho\xrightarrow{\sim}p_2^*\mathcal{L}_\rho.\tag{A.3}$$

其中 θ_g 是 Hecke 等变同构，后文在记号中省略它。对 ordinary 上同调，$(p_2)_*$ 是有限 étale trace；对紧支撑上同调，两条腿的有限性（特别是 properness）保证拉回与推前保持紧支撑。不同代表给出同一双陪集算子，但复合的左右顺序还需固定。

令 $\mathcal{H}(G(\mathbb{A}_f),K)$ 为紧支撑、双 K-不变的 $\mathbf{Q}_\ell$-值局部常值函数所成的 Hecke 代数，使用 $\mathrm{vol}(K)=1$ 的 Haar 测度及卷积

$$(f_1*f_2)(x)=\int_{G(\mathbb{A}_f)}f_1(y)f_2(y^{-1}x)\,dy.$$

双陪集特征函数 $\mathbf{1}_{KgK}$ 对应 T_g，并线性延拓为 $f \mapsto T_f$。因为 p_2 使用右乘 g，上述 pull–push 给出的是*右* Hecke 作用：

$$T_{f_1 * f_2} = T_{f_2} \circ T_{f_1}, \qquad v \cdot f := T_f(v). \tag{A.4}$$

这一复合公式由对应的纤维积按双陪集分解以及有限 étale trace 的基变换与传递性得到；每个分量的重数正是卷积中的陪集计数。在 g, h 都正规化 K 时可直接核查顺序：此时 p_1 是恒等，$p_2 = R_g$，其中 $R_g(x) = xg$，故 $T_g = (R_g)_*$。由 $R_g \circ R_h = R_{hg}$ 得

$$T_g T_h = T_{hg}.$$

因此若希望使用左 Hecke 模，必须改用反代数，或一致地交换 correspondence 的两条腿；不能只改变文字而保留同一复合约定。

注 A.2. 若 correspondence 的一条腿不 proper，式 (A.3)未必在所选 H_c 上有同样方向的作用。此时必须使用六函子形式体系重新决定 $p_!, p^*, p_*, p^!$ 的组合，不能只照抄有限 étale 情形。

命题 A.3 (双陪集依赖性)**.** *在式 (A.3)的有限 étale 情形，算子 T_g 只依赖双陪集 KgK。若 $g' = k_1 g k_2$ 且 $k_1, k_2 \in K$，相应 correspondence 由层级自同构识别，pull–push 算子相同。*

证明. 由 $k_1, k_2 \in K$，有 $K_{g'} = k_1 K_g k_1^{-1}$。因此右乘 k_1 给出中间层级的同构

$$\psi\colon \mathrm{Sh}_{K_{g'}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sh}_{K_g}, \qquad [h, a]_{K_{g'}} \longmapsto [h, ak_1]_{K_g}.$$

对第一条腿，$[h, ak_1]_K = [h, a]_K$；对第二条腿，$[h, ak_1 g]_K = [h, ak_1 g k_2]_K = [h, ag']_K$。故两个三角形均交换。层级等变结构使 θ_g 与 $\theta_{g'}$ 在此同构下相容。拉回与有限 étale trace 对同构的函子性遂给出 $T_g = T_{g'}$。 □

不同文献可能交换 p_1, p_2，从而改变左右作用的约定；也可能除以其中一条腿的次数，从而改变算子的数值归一化。二者是不同的问题。比较 Hecke 多项式前，既要核对复合顺序，也要核对次数因子。

Galois 作用

典范模型定义在 E 上，所以

$$G_E = \mathrm{Gal}(\bar{E}/E)$$

连续作用于

$$H^i(\mathrm{Sh}_{K,\bar{E}}, \mathcal{L}_\rho) \quad \text{和} \quad H^i_c(\mathrm{Sh}_{K,\bar{E}}, \mathcal{L}_\rho).$$

这正是定义 5.11构造的连续 ℓ-进 Galois 表示。

命题 A.4 (Hecke–Galois 可交换性)**.** *假设式 (A.2)的两条腿及局部系统的 Hecke 等变同构均定义在 E 上。则对每个 $\sigma \in G_E$，*

$$\sigma \circ T_g = T_g \circ \sigma$$

作用在 ordinary 或 compactly supported étale 上同调上。

证明. 对定义在 E 上的态射 p，基变换函子性给出

$$\sigma \circ p^* = p^* \circ \sigma, \qquad \sigma \circ p_* = p_* \circ \sigma.$$

系数层的 Hecke 等变同构也在 E 上，故同样与 σ 相容。对 $T_g = (p_2)_* p_1^*$ 逐项交换即得

$$\sigma T_g = \sigma (p_2)_* p_1^* = (p_2)_* \sigma p_1^* = (p_2)_* p_1^* \sigma = T_g \sigma.$$

紧支撑情形使用同一 proper base change 与 trace 函子性。 □

推论 A.5 (双模结构)**.** 上述上同调带有左 G_E-作用与右 $\mathcal{H}(G(\mathbb{A}_f), K)$-作用，且

$$\sigma(v \cdot f) = (\sigma v) \cdot f.$$

因此它是这两个作用意义下的双模。选定交换的 *Hecke* 子代数后，可以先取其本征部分再研究 *Galois* 表示，或先限制 *Galois* 再研究 *Hecke* 作用。

注 A.6 (定义域必须写出). 若某个 correspondence 只在有限扩张 E'/E 上定义，正文证明只能得到它与 $G_{E'}$ 可交换，不能自动提升为与整个 G_E 可交换。

模曲线、Frobenius 迹与理论边界

对 $G = \mathrm{GL}_2$ 的适当 Shimura datum，Sh_K 是模曲线。其一次 étale 上同调同时承载：

$$\text{Hecke 算子} T_r, \langle d \rangle \qquad \text{与} \qquad G_{\mathbf{Q}} \text{ 的连续作用.}$$

命题 A.4说明两族作用可交换。把上同调按 Hecke 本征系分解后，会出现与模形式相联系的二维 Galois 表示；其在好素数处的 Frobenius 特征多项式由相应 Hecke 本征值控制。这一识别是 Eichler–Shimura–Deligne 理论的深内容，本附录只解释它为何有一个同时容纳两侧作用的几何表示空间。

与迹公式的接口.

在 E 的一个好约化有限处 $v \nmid \ell$，特殊纤维上的几何 Frobenius 与远离 v 的 Hecke 算子可交换。于是可以研究复合 correspondence

$$T_g \circ \mathrm{Frob}_v^r$$

在紧支撑上同调上的交错迹，并把它与特殊纤维上的固定点问题比较。这正是许多 Shimura 簇点数公式和 automorphic trace formula 的共同入口。但坏约化局部项、端点贡献和稳定化远超本书范围。

在好约化处，关键不只是 T_g 与 Frob_v 作为线性算子可交换；它们来自可复合的几何 correspondence，因此复合算子的迹有固定点解释。这里所需的典范模型好约化与点数公式仍是外部输入，参见 [10, Sections 16–17]；本附录只解释它与正文函子机制的接口。这使“先按 Hecke 本征值分解，再读取 Frobenius 特征多项式”与“直接数带额外结构的有限域点”能够在同一公式中比较。真正的 Arthur–Selberg 迹公式还要处理轨道积分、端点与稳定化，本附录的 Lefschetz 观点只是其几何入口。

本书的边界与下一步.

本附录已经说明 étale 上同调提供了什么：

$$\boxed{H^{\bullet}_{\text{ét}} \quad \text{同时承载} \quad \text{Hecke correspondences 与 Galois/Frobenius.}}$$

尚未处理的工作分成两条：

- 几何 Satake 与 perverse sheaves 负责把 Hecke 卷积几何化，并解释对偶群表示；
- p-进 Hodge 理论负责在 $\ell = p$ 时比较 étale、de Rham、crystalline 等上同调，实现完备化处的局部算术。

局部 Langlands 参数、坏约化、完备化处比较和完整 Shimura 互反律均不在本书证明范围内。

因此本附录的逻辑终点是一个明确的双模，而不是 Langlands 对应本身：

$$H^i_c(\mathrm{Sh}_{K,\bar{E}}, \mathcal{L}_\rho) \quad \text{带有可交换的} \quad \text{右}\mathcal{H}(G(\mathbb{A}_f), K) \text{ 与左}G_E \text{ 作用.}$$

要从这个空间中辨认 automorphic 表示对应的 Galois 表示，还需投影到适当 Hecke 本征部分、控制边界和 torsion，并在坏处建立局部–整体相容；这些是新的定理义务，不能由“作用可交换”形式地推出。

阶段小结

- Shimura 簇的典范模型给上同调连续 G_E-作用。
- 有限层级之间的双腿 correspondence 通过拉回与 trace 推前定义 Hecke 算子；本文的方向给出右 Hecke 作用。
- 当 correspondence 与系数层均在 E 上定义时，函子性直接证明 Hecke 与 Galois 作用可交换。
- 这份双模结构是几何 Satake、Langlands 理论和 p-进比较的共同输入，但不是这些理论本身。

易混淆处

- Ordinary、compact support 与 intersection cohomology 适用的几何情形不同。
- Hecke–Galois 可交换性取决于 correspondence 的定义域。
- 系数表示须满足中心下降条件；交换 correspondence 两条腿会改变左右作用约定，不能只视作数值归一化。
- 非 proper correspondence 不能无条件沿用有限 étale 的 pull–push 公式。

习题

习题 A.1. 设 E 为数域，X/E 为分离有限型概形，

$$X \xleftarrow{p_1} Z \xrightarrow{p_2} X$$

是定义在 E 上的有限 étale correspondence，$\mathcal{L}$ 为带相容等变结构的 lisse $\mathbf{Q}_\ell$-层。证明

$$(p_2)_* p_1^*$$

与 G_E 作用可交换。若 correspondence 只在 E'/E 上定义，说明结论应如何修改。

附录 B　习题提示

习题 1.1

在 $k[t,t^{-1}]\to k[u,u^{-1}],\ t\mapsto u^n$ 下使用 $1,u,\dots,u^{n-1}$；相对微分中令 $\mathrm{d}t=0$。

习题 1.2

Jacobian 是 $2x-1$。在 B 中计算 $(2x-1)^2=1+4s$。

习题 1.3

Étale 态射的截面是开浸入，有限分离态射的截面是闭浸入。

习题 2.1

有限域的有限可分扩张恰为 $\mathbf{F}_{q^d}$，其 Galois 群由 q 次幂生成。

习题 2.2

使用二项复形 $M\xrightarrow{F-1}M$，放在次数 $0,1$。

习题 2.3

在 $U\times_X U$ 上按右 torsor 约定取 $z=u_2/u_1$。非平凡性可由 $k[t,t^{-1}]^\times=k^\times t^{\mathbf{Z}}$ 判断。

习题 2.4

只保留 Leray 谱序列总次数不超过 2 的项，并识别 edge maps 与微分 $d_2^{0,1}$。

习题 3.1

固定截面 p 后用 $g\mapsto p\cdot g$；torsor 条件保证每个局部点唯一写成此形式。对后半题分解 $u^4-t^2=(u^2-t)(u^2+t)$，并观察根的单值轨道。

习题 3.2

写出 Kummer 长正合列的 H^0,H^1,H^2 部分；代数闭域的乘法群 n-可除。

习题 3.3

若最高次数被 p 整除，用系数的 p 次根减去一个 g^p-g；唯一性看非恒定 g^p-g 的最高次数。

习题 3.4

谱序列只有 $p=0,1$ 两列；把 filtration 的两个分次项写出来。

习题 4.1

对开闭 localization 长正合列取有限维向量空间的交错维数。

习题 4.2

使用相对超平面类给出的 projective bundle decomposition，再逐几何茎应用 proper base change。

习题 4.3

先从 $\mathbf{P}^1$ 删去 ∞ 得到 $\mathbf{A}^1$，再从 $\mathbf{A}^1$ 删去 0。

习题 4.4

D 是 $\mathcal{O}(d)$ 的一个截面的零除子，故 $\mathrm{cl}(D) = c_1(\mathcal{O}(d))$。

习题 4.5

使用

$$0 \to \Lambda \to \Lambda^s \to H^1_c(U) \to H^1(C) \to 0.$$

后三点计算使用 $\mathrm{div}(t) = [0] - [\infty]$ 与 $\mathrm{div}(t-1) = [1] - [\infty]$。

习题 4.6

$\mathbf{CP}^n$ 在每个偶实维 $0, 2, \ldots, 2n$ 有一个胞腔，胞腔边界全为零。

习题 5.1

固定目标层后，来自更高层的像是有限群中的下降链。

习题 5.2

F^r_{geom} 在 $\mathbf{Q}_\ell(-j)$ 上按 q^{jr} 作用；注意 $\mathbf{G}_m$ 的一次紧支撑群贡献负号。

习题 5.3

代入 $\exp(\sum_{r\ge 1} a^r t^r/r) = (1-at)^{-1}$。对乘积先展开点数 $(q^r+1)^2$，再使用 $d=2$、$\chi=4$ 的函数方程。

习题 5.4

α, β 是 $T^2 - a_q T + q$ 的根；把 $\alpha^r + \beta^r$ 分别乘以 $\alpha + \beta$。

习题 5.5

$$\#U(\mathbf{F}_q) = q + 1 - \sum_{a} \alpha_a - \#D(\mathbf{F}_q),$$

且 $0 \le \#D(\mathbf{F}_q) \le s$。

习题 A.1

分别证明 $\sigma p_i^* = p_i^* \sigma$ 与 $\sigma (p_i)_* = (p_i)_* \sigma$，再复合。

附录 C　习题解答

习题 1.1. 设 k 为特征 $p \geq 0$ 的域，$n \geq 1$。考察 $[n]\colon \mathbf{G}_m \to \mathbf{G}_m$。

1. 在坐标环上证明它有限局部自由且秩为 n。
2. 计算相对微分，并证明它 étale 当且仅当 $p = 0$ 或 $p \nmid n$。
3. 当 $p > 0$ 且 $p \mid n$ 时，说明取值于代数闭域的几何纤维为何非约化。

解答. 坐标环映射为

$$k[t, t^{-1}] \longrightarrow k[u, u^{-1}], \qquad t \longmapsto u^n.$$

由关系 $u^n = t$，任意 Laurent 多项式都唯一写成 $\sum_{j=0}^{n-1} a_j(t) u^j$，故目标是以 $1, u, \dots, u^{n-1}$ 为基的自由模。

相对微分满足

$$0 = \mathrm{d}t = \mathrm{d}(u^n) = n u^{n-1}\,\mathrm{d}u.$$

因为 u 可逆，$\Omega^1_{k[u,u^{-1}]/k[t,t^{-1}]}$ 为 $(k[u,u^{-1}]/n)\,\mathrm{d}u$，它恰在 n 于 k 中可逆时为零。有限自由给出平坦性，故此时且仅此时态射 étale。若 $p \mid n$，写 $n = p^s r$，其中 $s \geq 1$、$p \nmid r$。对代数闭域中的 $\alpha \neq 0$，有

$$u^n - \alpha = (u^r - \alpha^{1/p^s})^{p^s},$$

几何纤维含幂零元，因而非约化。

习题 1.2. 令 $A = k[s]$，

$$B = A[x]/(x^2 - x - s).$$

求 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 在源中的 étale 轨迹，以及底空间中使整个限制态射 étale 的最大开集，并说明坏纤维与判别式 $1 + 4s$ 的关系。特征 2 的情形须单独解释。

解答. 相对展示只有一个方程 $f = x^2 - x - s$，Jacobian 为 $f' = 2x - 1$。又在 B 中

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1 = 1 + 4s.$$

所以源中的 étale 轨迹为 $D_B(2x - 1) = D_B(1 + 4s)$，它是底空间开集 $D_A(1 + 4s)$ 的原像。底空间中所求的最大开集是

$$D(1 + 4s) \subset \operatorname{Spec} A.$$

在判别式为零的纤维，二次多项式有重根。若 $\operatorname{char} k = 2$，则 $2x - 1 = -1$ 处处可逆，而 $1 + 4s = 1$；因此所有纤维都可分，整个态射有限 étale。

习题 1.3. 设 X 连通，$f\colon Y\to X$ 是度数 d 的有限 étale 覆盖。证明任意截面 $s\colon X\to Y$ 都把 X 识别为 Y 的一个开闭分支，并推出

$$Y\simeq X\amalg Y'$$

且 $Y'\to X$ 有限 étale、度数 $d-1$。由此证明非平凡连通有限 étale 覆盖没有截面。

解答. Étale 态射的任一截面是开浸入；因为 f 有限从而分离，截面同时是闭浸入。因此 $s(X)\subset Y$ 开且闭，并经 f 同构于 X。令 $Y'=Y\setminus s(X)$。开闭限制保持有限 étale，且几何纤维从 d 个点删去一个点，故 $Y'\to X$ 度数为 $d-1$。于是 $Y=s(X)\amalg Y'\simeq X\amalg Y'$。若 Y 连通且 $d>1$，这样的非空真开闭分解不可能存在，所以没有截面。

习题 2.1. 证明

$$\pi_1^{\text{ét}}(\operatorname{Spec}\mathbf{F}_q)\simeq\widehat{\mathbf{Z}}.$$

在此对应下，识别连通度数 d 的覆盖、开子群 $d\widehat{\mathbf{Z}}$ 与域扩张 $\mathbf{F}_{q^d}/\mathbf{F}_q$。

解答. $\mathbf{F}_q$ 的有限可分扩张在同构意义下恰有 $\mathbf{F}_{q^d}$（$d\geq 1$），且

$$\operatorname{Gal}(\mathbf{F}_{q^d}/\mathbf{F}_q)\simeq\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$$

由算术 Frobenius $x\mapsto x^q$ 生成。取所有有限 Galois 扩张的逆极限得到

$$G_{\mathbf{F}_q}\simeq\varprojlim_d\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}=\widehat{\mathbf{Z}}.$$

由 $\pi_1^{\text{ét}}(\operatorname{Spec}k)=G_k$，结论成立。子群 $d\widehat{\mathbf{Z}}$ 指数为 d，其对应的传递有限集合是 $\widehat{\mathbf{Z}}/d\widehat{\mathbf{Z}}$，对应连通覆盖 $\operatorname{Spec}\mathbf{F}_{q^d}\to\operatorname{Spec}\mathbf{F}_q$。

习题 2.2. 令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，$\ell\neq p$，$M$ 为有限连续 $\Lambda[G_{\mathbf{F}_q}]$-模。用几何 Frobenius F 写出计算 $H^\bullet(\mathbf{F}_q,M)$ 的二项复形，并证明

$$H^0(\mathbf{F}_q,M)=M^F,\qquad H^1(\mathbf{F}_q,M)=M/(F-1)M,\qquad H^i=0\ (i>1).$$

再计算 $M=\Lambda$ 且作用平凡的情形。

解答. 由定理 2.42中有限循环商的周期分解与膨胀映射计算，高于一次的连续上同调消失；一次余循环由其在拓扑生成元上的取值模 $(F-1)M$ 决定。因此连续上同调由

$$M\xrightarrow{F-1}M$$

计算，左项在次数 0，右项在次数 1。所以

$$H^0=\ker(F-1)=M^F,\qquad H^1=\operatorname{coker}(F-1)=M/(F-1)M,$$

且更高次数为零。若 $M=\Lambda$ 且 $F=1$，微分为零，故

$$H^0(\mathbf{F}_q,\Lambda)=\Lambda,\qquad H^1(\mathbf{F}_q,\Lambda)=\Lambda,\qquad H^{>1}=0.$$

习题 2.3. 设 k 代数闭，$n>1$ 且 n 在 k 中可逆。对覆盖

$$U=\mathbf{G}_m \xrightarrow{[n]} X=\mathbf{G}_m$$

写出坐标函数 t 的 Kummer 类所对应的 Čech 1-余循环，并验证余循环条件。证明该类非零。

解答. 写 $X=\operatorname{Spec}k[t,t^{-1}]$，$U=\operatorname{Spec}k[u,u^{-1}]$，$t=u^n$。在 $U\times_X U$ 上令

$$z_{12}=u_2/u_1.$$

因为 $u_1^n=u_2^n$，$z_{12}\in\mu_n$。在三重纤维积上

$$z_{12}z_{23}=(u_2/u_1)(u_3/u_2)=u_3/u_1=z_{13},$$

故这是 Čech 1-余循环。它满足 $u_2=u_1z_{12}$，与正文的右 torsor 约定及 Čech 微分一致，因而代表 $\delta(t)$；相反的比值代表 $\delta(t^{-1})=-\delta(t)$。若其类为零，则 Kummer torsor 有全局截面，亦即 t 在 $k[t,t^{-1}]$ 中有 n 次根。但该环的单位为 ct^r，其 n 次幂的 t-指数被 n 整除，不可能等于 t。所以该类非零。

习题 2.4. 设 $f\colon X\to Y$ 为态射，$\mathcal{F}$ 为 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层。从 Leray 谱序列

$$H^p(Y,R^qf_*\mathcal{F})\Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathcal{F})$$

推出五项正合列

$$0\to H^1(Y,f_*\mathcal{F})\to H^1(X,\mathcal{F})\to H^0(Y,R^1f_*\mathcal{F})\to H^2(Y,f_*\mathcal{F})\to H^2(X,\mathcal{F}).$$

解答. Leray 谱序列的低次项为

$$E_2^{1,0}=H^1(Y,f_*\mathcal{F}),\quad E_2^{0,1}=H^0(Y,R^1f_*\mathcal{F}),\quad E_2^{2,0}=H^2(Y,f_*\mathcal{F}).$$

总次数 1 的 filtration 给出

$$0\to E_2^{1,0}\to H^1(X,\mathcal{F})\to\ker(d_2^{0,1})\to 0.$$

而

$$d_2^{0,1}\colon E_2^{0,1}\to E_2^{2,0}$$

的余核自然注入总次数 2 的 abutment $H^2(X,\mathcal{F})$。把这两段拼接，即得题中的五项正合列。

习题 3.1. 令 G 为 $X_{\text{ét}}$ 上群层，P 为右 G-torsor。证明 P 有全局截面当且仅当它是平凡 torsor。若 $p\in P(X)$，写出显式同构

$$G\xrightarrow{\sim}P$$

及其逆，并检查右 G-等变性。再设 k 代数闭且 $\operatorname{char}k\neq 2$。在 $\mathbf{G}_m$ 上考虑 μ_4-torsor $u^4=t^2$：证明它非平凡但不连通，求其连通分支数，并求对应同态 $\pi_1^{\text{ét}}(\mathbf{G}_m,\bar{1})\to\mu_4(k)$ 的像。

解答. 若 $P\simeq G$ 为平凡 torsor，单位元给出截面。反之，取 $p\in P(X)$，定义

$$\phi\colon G\to P,\qquad g\longmapsto p\cdot g.$$

Torsor 条件说映射

$$P \times G \longrightarrow P \times_X P, \qquad (q, g) \mapsto (q, qg)$$

是同构。把第一坐标固定为 p，便知对每个局部截面 q 存在唯一 g 使 $q = pg$；这给出 ϕ^{-1}。且 $\phi(gh) = p(gh) = (pg)h = \phi(g)h$，故 ϕ 右 G-等变。

对后半题，若 torsor 有截面，则存在 $v \in k[t, t^{-1}]^\times$ 满足 $v^4 = t^2$。写 $v = ct^a$，指数条件给出 $4a = 2$，不可能。所以 torsor 非平凡。另一方面，$u^2 - t$ 与 $u^2 + t$ 在底环上互素，因为它们的差为可逆元 $2t$。中国剩余定理将覆盖分成两部分 $u^2 = t$ 与 $u^2 = -t$，每一部分的坐标环均同构于 $k[u, u^{-1}]$，故恰有两个连通分支。在包含根 $u = 1$ 的第一部分，单值作用传递地置换 $1, -1$，因此特征标的像为 $\{1, -1\} = \mu_2(k) \subset \mu_4(k)$。这也由 命题 3.8说明：非零类只要求同态非平凡，连通则要求同态满射，这两个条件不同。

习题 3.2. 设 k 代数闭，n 在 k 中可逆。使用 Kummer 长正合列以及

$$\mathrm{Pic}(\mathbf{P}^1_k) = \mathbf{Z}, \qquad \mathrm{Br}(\mathbf{P}^1_k) = 0$$

计算

$$H^1(\mathbf{P}^1_k, \mu_n), \qquad H^2(\mathbf{P}^1_k, \mu_n),$$

并识别 H^2 的生成元。

解答. Kummer 长正合列给出

$$0 \to k^\times/k^{\times n} \to H^1(\mathbf{P}^1, \mu_n) \to \mathrm{Pic}(\mathbf{P}^1)[n] \to 0.$$

代数闭域上 $k^\times$ 为 n-可除群，而 $\mathrm{Pic}(\mathbf{P}^1) = \mathbf{Z}$ 无 n-torsion，所以 $H^1 = 0$。下一段为

$$0 \to \mathrm{Pic}(\mathbf{P}^1)/n \to H^2(\mathbf{P}^1, \mu_n) \to \mathrm{Br}(\mathbf{P}^1)[n] \to 0.$$

由题设 $\mathrm{Br} = 0$，得到

$$H^2(\mathbf{P}^1, \mu_n) \simeq \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}.$$

生成元是 $\mathcal{O}(1)$ 的 Kummer 第一 Chern 类，也就是一点（超平面）的 cycle class。

习题 3.3. 设 k 代数闭且 $\mathrm{char}\, k = p$。证明

$$k[x]/\{g^p - g : g \in k[x]\}$$

中的每个类有唯一代表

$$\sum_{\substack{m \geq 1 \\ p \nmid m}} a_m x^m$$

（仅有限个 a_m 非零）。由此再次证明 $H^1(\mathbf{A}^1_k, \mathbf{F}_p)$ 无限。

解答. 若多项式含项 ax^{pm}，取唯一 $b \in k$ 满足 $b^p = a$，则

$$ax^{pm} - bx^m = (bx^m)^p - bx^m.$$

因此模去 $g^p - g$ 后可把指数 pm 降为 m。反复进行便得到只含 $p \nmid m$ 的代表；常数项也可消去，因为 $k \xrightarrow{b \mapsto b^p - b} k$ 在代数闭域上满射。

若非零的 p-reduced 多项式 f 等于 $g^p - g$，且 g 非恒定，则 $\deg(g^p - g) = p \deg g$，其最高次数被 p 整除，与 f 的最高次数矛盾；若 g 恒定，则 f 也是常数，仍矛盾。故代表唯一。允许任意多个不同的正整数 m（$p \nmid m$）给出非零类，商空间因而无限。

习题 3.4. 设 $X/\mathbf{F}_q$ 有限型，$\mathcal{F}$ 为 prime-to-p constructible 挠层。利用 $G_{\mathbf{F}_q}$ 的上同调维数为 1，从 Hochschild–Serre 谱序列对每个 $i \geq 1$ 推出

$$0 \to H^{i-1}(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})_{G_{\mathbf{F}_q}} \to H^i(X, \mathcal{F}) \to H^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})^{G_{\mathbf{F}_q}} \to 0.$$

解答. Hochschild–Serre 谱序列为

$$E_2^{a,b} = H^a(G_{\mathbf{F}_q}, H^b(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})) \Longrightarrow H^{a+b}(X, \mathcal{F}).$$

因为 $H^a(G_{\mathbf{F}_q}, -) = 0$ 对 $a > 1$，只有 $a = 0, 1$ 两列，且没有可能的非零高阶微分。总次数 i 的 filtration 因而给出

$$0 \to H^1(G_{\mathbf{F}_q}, H^{i-1}(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})) \to H^i(X, \mathcal{F}) \to H^0(G_{\mathbf{F}_q}, H^i(X_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathcal{F})) \to 0.$$

第一项是 coinvariants，最后一项是 invariants，正是题中公式。

习题 4.1. 令 $X/\overline{k}$ 分离有限型，$j\colon U \hookrightarrow X$ 开浸入，$i\colon Z \hookrightarrow X$ 为闭补集，$\mathcal{F}$ 为 constructible $\mathbf{F}_\ell$-层，其中 $\ell \neq \operatorname{char} \overline{k}$。定义

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) = \sum_r (-1)^r \dim_{\mathbf{F}_\ell} H_c^r(X, \mathcal{F}).$$

用有限性和 localization 证明

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) = \chi_c(U, j^*\mathcal{F}) + \chi_c(Z, i^*\mathcal{F}).$$

解答. 有限性定理保证三个空间的所有 H_c^r 有限维且仅有限多个非零。Localization 长正合列为

$$\cdots \to H_c^r(U, j^*\mathcal{F}) \to H_c^r(X, \mathcal{F}) \to H_c^r(Z, i^*\mathcal{F}) \to H_c^{r+1}(U, j^*\mathcal{F}) \to \cdots.$$

任意有限长正合列的交错维数为零。把上式截在所有非零次数之外并取交错和，得到

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) = \chi_c(U, j^*\mathcal{F}) + \chi_c(Z, i^*\mathcal{F}).$$

习题 4.2. 固定 $m \geq 1$，令 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。设 S 连通，ℓ 在 S 上可逆，$f\colon \mathbf{P}_S^n \to S$。证明

$$R^{2j} f_* \Lambda \simeq \Lambda(-j) \quad (0 \leq j \leq n), \qquad R^{2j+1} f_* \Lambda = 0,$$

并说明这些同构为何与任意底变换 $S' \to S$ 相容。

解答. 相对超平面类 $\xi = c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}_S^n}(1))$ 给出导出同构

$$\bigoplus_{j=0}^{n} \Lambda_S(-j)[-2j] \xrightarrow{\sim} Rf_*\Lambda.$$

取上同调层便得

$$R^{2j} f_* \Lambda = \Lambda(-j), \qquad R^{2j+1} f_* \Lambda = 0.$$

也可逐几何茎使用 proper base change，把断言化为 $\mathbf{P}_{\bar{s}}^n$ 的计算。底变换把 ξ 拉回为新射影空间束的超平面类，而 proper base change 识别各上同调层，所以这些同构与任意 $S' \to S$ 相容。

习题 4.3. 固定 $m \geq 1$，令 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。设底域 k 可分闭且 $\ell \neq \operatorname{char} k$。只使用

$$\mathbf{P}^1 = \mathbf{A}^1 \amalg \{\infty\}, \qquad \mathbf{A}^1 = \mathbf{G}_m \amalg \{0\},$$

$\mathbf{P}^1$ 的普通上同调和开闭 localization，重新求出 $H_c^\bullet(\mathbf{A}^1, \Lambda)$ 与 $H_c^\bullet(\mathbf{G}_m, \Lambda)$。

解答. 对 $\mathbf{P}^1 = \mathbf{A}^1 \amalg \{\infty\}$ 的 localization 列，映射

$$H^0(\mathbf{P}^1, \Lambda) \to H^0(\{\infty\}, \Lambda)$$

是同构，而点在更高次数无上同调。因此

$$H_c^2(\mathbf{A}^1, \Lambda) \simeq H^2(\mathbf{P}^1, \Lambda) = \Lambda(-1), \quad H_c^i(\mathbf{A}^1, \Lambda) = 0 \ (i \neq 2).$$

再对 $\mathbf{A}^1 = \mathbf{G}_m \amalg \{0\}$，低次部分给出

$$0 \to \Lambda \to H_c^1(\mathbf{G}_m, \Lambda) \to 0,$$

高次部分给出

$$0 \to H_c^2(\mathbf{G}_m, \Lambda) \to \Lambda(-1) \to 0.$$

所以 $H_c^1(\mathbf{G}_m) = \Lambda$、$H_c^2(\mathbf{G}_m) = \Lambda(-1)$，其余为零。

习题 4.4. 固定 $m \geq 1$，令 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。设 $D \subset \mathbf{P}_k^n$ 是次数 d 的光滑超曲面，k 可分闭且 $\ell \neq \operatorname{char} k$。证明

$$\mathrm{cl}_{\mathbf{P}^n}(D) = d\,h \in H^2(\mathbf{P}^n, \Lambda(1)).$$

再证明 n 个一般位置超平面的交类为 h^n，且其 trace 为 1。

解答. 光滑超曲面 D 是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(d)$ 的一个正则截面的零除子。除子 cycle class 与第一 Chern 类相容，所以

$$\mathrm{cl}(D) = c_1(\mathcal{O}(d)) = d\,c_1(\mathcal{O}(1)) = dh.$$

一般位置的 n 个超平面逐次横截，投影公式说明交类是 $h^n \in H^{2n}(\mathbf{P}^n, \Lambda(n))$。交集为一个约化的 k-有理点；trace 的规范化把该点的基本类送到 1，故 $\mathrm{Tr}_{\mathbf{P}^n}(h^n) = 1$。

习题 4.5. 固定 $m \geq 1$，令 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$，其中 $\ell \neq \operatorname{char} \overline{k}$。设 $C/\overline{k}$ 为属 g 的光滑射影连通曲线，$U = C \setminus D$，其中 D 由 $s > 0$ 个几何点组成。计算 $H_c^i(U, \Lambda)$，证明这些模自由并求其秩；以自由秩的交错和定义本题的 $\chi_c(U, \Lambda)$，证明

$$\chi_c(U, \Lambda) = 2 - 2g - s.$$

另外，对 $U = \mathbf{P}^1_{\overline{k}} \setminus \{0, 1, \infty\}$，求 $\delta(t)$、$\delta(t-1)$ 在三个删去点处的留数，证明它们构成 $H^1(U, \Lambda(1))$ 的一组基，并比较普通与紧支撑的零次、二次上同调。

解答. 开闭长正合列化为

$$0 \to \Lambda \to \Lambda^s \to H_c^1(U, \Lambda) \to H^1(C, \Lambda) \to 0$$

以及

$$H_c^0(U, \Lambda) = 0, \qquad H_c^2(U, \Lambda) = H^2(C, \Lambda) = \Lambda(-1).$$

对角子模 $\Lambda\subset\Lambda^s$ 的商为 Λ^{s-1}。又因 $H^1(C,\Lambda)\simeq\Lambda^{2g}$ 自由，短正合列 $0\to\Lambda^{s-1}\to H^1_c(U,\Lambda)\to\Lambda^{2g}\to 0$ 在模的范畴中分裂。因此 H^1_c 也自由；分裂没有典范选择。于是

$$\operatorname{rank} H^0_c=0,\qquad \operatorname{rank} H^1_c=(s-1)+2g,\qquad \operatorname{rank} H^2_c=1.$$

交错求和得到

$$\chi_c(U)=0-(2g+s-1)+1=2-2g-s.$$

对三点穿孔的射影直线，按 $(0,1,\infty)$ 排列坐标，两个 Kummer 类的留数分别为 $(1,0,-1)$ 与 $(0,1,-1)$。它们组成求和映射 $\Lambda^3\to\Lambda$ 的核的一组基。由 式 (4.15)及 $H^1(\mathbf{P}^1,\Lambda(1))=0$，它们也是 $H^1(U,\Lambda(1))$ 的基。此时

$$H^0(U,\Lambda)=\Lambda,\quad H^2(U,\Lambda)=0,\qquad H^0_c(U,\Lambda)=0,\quad H^2_c(U,\Lambda)=\Lambda(-1).$$

两种一次上同调的自由秩均为 2，但它们的定义、边界映射和 twist 位置不同，不能由相同秩把两种上同调直接混同。

习题 4.6. 固定 $m\geq 1$，令 $\Lambda=\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z}$。使用 $\mathbf{CP}^n$ 的胞腔分解计算其有限系数奇异上同调环，再由下一章陈述的 Artin 比较恢复

$$H^{2j}_{\text{ét}}(\mathbf{P}^n_{\mathbf{C}},\Lambda)\simeq\Lambda(-j)$$

的底层 Λ-模及奇次消失。解释复拓扑为何不能单独恢复 twist。

解答. $\mathbf{CP}^n$ 有一个 $2j$-维胞腔（$0\leq j\leq n$），无奇维胞腔，所以胞腔上链复形的所有微分均为零。于是

$$H^{2j}_{\text{sing}}(\mathbf{CP}^n,\Lambda)=\Lambda,\qquad H^{2j+1}_{\text{sing}}=0.$$

加法群的计算尚不决定乘法。令 h 为复超平面的对偶类；j 个横截超平面的交为 $\mathbf{CP}^{n-j}$，故 h^j 是其对偶类。它在互补的 $\mathbf{CP}^j$ 上求值为 1，因此生成第 $2j$ 次群。维数使 $h^{n+1}=0$，所以环为 $\Lambda[h]/(h^{n+1})$。Artin 比较把它识别为 étale 上同调的底层 Λ-模与乘法。Tate twist 记录的是底域 Galois 在单位根上的作用；$\mathbf{C}$ 上解析拓扑没有这份算术作用，所以只能看见每个 $\Lambda(-j)$ 的底层模 Λ。

习题 5.1. 证明任意有限阿贝尔群组成的可数逆系统满足 Mittag–Leffler 条件。然后对 $\mathbf{P}^n_k$ 逐层取极限，计算其 $\mathbf{Z}_\ell$ 与 $\mathbf{Q}_\ell$ 上同调，并说明为何没有 $\varprojlim^1$ 修正。

解答. 对固定 m，像 $\operatorname{im}(A_{m'}\to A_m)$ 随 m' 增大构成有限群 A_m 的子群下降链，故最终稳定。这就是 Mittag–Leffler 条件，因而 $\varprojlim^1 A_m=0$。

有限层级已有

$$H^{2j}(\mathbf{P}^n,\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z})=(\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z})(-j),\qquad H^{2j+1}=0.$$

过渡映射相容且满，逐项取极限得到

$$H^{2j}(\mathbf{P}^n,\mathbf{Z}_\ell)=\mathbf{Z}_\ell(-j),\qquad H^{2j}(\mathbf{P}^n,\mathbf{Q}_\ell)=\mathbf{Q}_\ell(-j),$$

奇次仍为零。所有有限层级群有限，所以 Milnor 正合列中的 $\varprojlim^1$ 项消失。

习题 5.2. 对每个 $r \geq 1$，计算 F^r_{geom} 在 $\mathbf{A}^1, \mathbf{G}_m, \mathbf{P}^n$ 的非零紧支撑上同调群上的特征值，并验证相应交错迹分别为

$$q^r, \qquad q^r - 1, \qquad 1 + q^r + \cdots + q^{nr}.$$

解答. F^r_{geom} 在 $\mathbf{Q}_\ell(-j)$ 上按 q^{jr} 作用。因此

$$\mathbf{A}^1: \quad H^2_c = \mathbf{Q}_\ell(-1), \quad \text{迹为} q^r;$$

$$\mathbf{G}_m: \quad H^1_c = \mathbf{Q}_\ell,\ H^2_c = \mathbf{Q}_\ell(-1), \quad \text{交错迹} -1 + q^r;$$

$$\mathbf{P}^n: \quad H^{2j}_c = \mathbf{Q}_\ell(-j), \quad \text{交错迹} \sum_{j=0}^{n} q^{jr}.$$

这正是 $q^r, q^r - 1, 1 + q^r + \cdots + q^{nr}$。

习题 5.3. 从迹–行列式恒等式和前题的上同调表，独立推导

$$Z(\mathbf{A}^1, t), \qquad Z(\mathbf{G}_m, t), \qquad Z(\mathbf{P}^n, t),$$

并用点数定义逐一复核。进一步计算 $Z(\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1, t)$，解释为何它不等于 $Z(\mathbf{P}^1, t)^2$，并核验其一般维数函数方程。

解答. 由引理 5.41，一维空间上特征值 a 的偶次贡献 $(1 - at)^{-1}$，奇次贡献 $1 - at$。于是

$$Z(\mathbf{A}^1, t) = \frac{1}{1 - qt}, \qquad Z(\mathbf{G}_m, t) = \frac{1 - t}{1 - qt},$$

$$Z(\mathbf{P}^n, t) = \prod_{j=0}^{n} (1 - q^j t)^{-1}.$$

另一方面三者的 $\mathbf{F}_{q^r}$-点数分别为 $q^r, q^r - 1, \sum_{j=0}^{n} q^{jr}$。将它们代入

$$Z(X, t) = \exp\left(\sum_{r \geq 1} \#X(\mathbf{F}_{q^r}) t^r / r \right)$$

并逐项使用 $\exp(\sum a^r t^r / r) = (1 - at)^{-1}$，得到同样三式。

对 $X = \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$，$\#X(\mathbf{F}_{q^r}) = (1 + q^r)^2 = 1 + 2q^r + q^{2r}$，故

$$Z(X, t) = \frac{1}{(1 - t)(1 - qt)^2 (1 - q^2 t)}.$$

这与 $Z(\mathbf{P}^1, t)^2$ 不同；后者的对数记录两份点数之和，而非乘积。由 Künneth，$b_0 = 1, b_2 = 2, b_4 = 1$，所以 $d = 2$、$\chi = 4$。几何 Frobenius 的特征值分别为 1、q, q、q^2，故 $D = q^4$、$\varepsilon = 1$。函数方程为

$$Z\left(X, \frac{1}{q^2 t}\right) = q^4 t^4 Z(X, t).$$

也可直接把上式的四个线性分母因子分别作变量替换核验；总共有四个负号，恰相消。

习题 5.4. 设 $E/\mathbf{F}_q$ 为椭圆曲线，

$$P_E(t) = 1 - a_q t + q t^2 = (1 - \alpha t)(1 - \beta t).$$

证明 $\alpha\beta = q$，并令 $s_r = \alpha^r + \beta^r$，推出递推式

$$s_r = a_q s_{r-1} - q s_{r-2} \qquad (r \geq 2).$$

用它说明一个数 a_q 决定全部 $\#E(\mathbf{F}_{q^r})$。

解答. 比较 t^2 的系数给出 $\alpha\beta = q$，而 $\alpha + \beta = a_q$。对 $r \geq 2$，

$$\begin{aligned} a_q s_{r-1} &= (\alpha + \beta)(\alpha^{r-1} + \beta^{r-1}) \\ &= \alpha^r + \beta^r + \alpha\beta(\alpha^{r-2} + \beta^{r-2}) = s_r + q s_{r-2}. \end{aligned}$$

故 $s_r = a_q s_{r-1} - q s_{r-2}$，初值为 $s_0 = 2, s_1 = a_q$。这唯一决定所有 s_r，而迹公式给出

$$\#E(\mathbf{F}_{q^r}) = q^r + 1 - s_r.$$

习题 5.5. 设 $C/\mathbf{F}_q$ 为光滑、射影、几何连通、属 g 的曲线，$U = C \setminus D$，其中 $D(\overline{\mathbf{F}}_q)$ 有 $s > 0$ 个点。使用 Deligne 纯性证明

$$|\#U(\mathbf{F}_q) - q| \leq 2g\sqrt{q} + s.$$

指出边界项对应 $H^1_c(U)$ 中哪一部分。

解答. 对 C，写 H^1 的特征值为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{2g}$。Deligne 纯性给出 $|\alpha_a| = \sqrt{q}$。又

$$\#U(\mathbf{F}_q) = \#C(\mathbf{F}_q) - \#D(\mathbf{F}_q) = q + 1 - \sum_{a} \alpha_a - \#D(\mathbf{F}_q).$$

因此

$$|\#U(\mathbf{F}_q) - q| \leq \sum_{a} |\alpha_a| + |1 - \#D(\mathbf{F}_q)| \leq 2g\sqrt{q} + s,$$

因为 $0 \leq \#D(\mathbf{F}_q) \leq s$。边界项来自

$$H^0(D_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell)/\mathbf{Q}_\ell \hookrightarrow H^1_c(U_{\overline{\mathbf{F}}_q}, \mathbf{Q}_\ell),$$

即去掉常值子表示后的无穷远点置换表示。

习题 A.1. 设 E 为数域，X/E 为分离有限型概形，

$$X \xleftarrow{p_1} Z \xrightarrow{p_2} X$$

是定义在 E 上的有限 étale correspondence，$\mathcal{L}$ 为带相容等变结构的 lisse $\mathbf{Q}_\ell$-层。证明

$$(p_2)_* p_1^*$$

与 G_E 作用可交换。若 correspondence 只在 E'/E 上定义，说明结论应如何修改。

解答. 对 $\sigma \in G_E$，因为 p_1, p_2 定义在 E 上，étale 上同调的基变换函子性给出

$$\sigma p_1^* = p_1^* \sigma, \qquad \sigma (p_2)_* = (p_2)_* \sigma.$$

系数层的等变同构也在 E 上，故

$$\sigma\big((p_2)_* p_1^*\big) = (p_2)_* \sigma p_1^* = (p_2)_* p_1^* \sigma.$$

所以 Hecke 型 pull–push 与 G_E 可交换。若整个 correspondence 只下降到 E'，同一证明仅对 $G_{E'} = \mathrm{Gal}(\bar{E}/E')$ 成立；没有额外下降资料时，不能声称它与全部 G_E 可交换。

参考文献

[1] A. Grothendieck, with two exposés by M. Raynaud, *Revêtements étales et groupe fondamental (SGA 1)*, Lecture Notes in Mathematics 224, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York, 1971, xxii+447 pp. https://doi.org/10.1007/BFb0058656.

[2] M. Artin, A. Grothendieck, and J.-L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas (SGA 4)*, Tomes 1–3, Lecture Notes in Mathematics 269, 270, 305, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, 1972–1973, xix+525, iv+418, vi+640 pp. https://doi.org/10.1007/BFb0081551, https://doi.org/10.1007/BFb0061319, https://doi.org/10.1007/BFb0070714.

[3] P. Deligne (ed.), *Cohomologie étale (SGA $4\frac{1}{2}$)*, with J.-F. Boutot, A. Grothendieck, L. Illusie, and J.-L. Verdier, Lecture Notes in Mathematics 569, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, 1977, iv+312 pp. https://doi.org/10.1007/BFb0091516.

[4] P. Deligne, *La conjecture de Weil II*, Publications Mathématiques de l'IHÉS 52 (1980), 137–252. https://doi.org/10.1007/BF02684780.

[5] J. S. Milne, *Étale Cohomology*, Princeton Mathematical Series 33, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1980, xiii+323 pp. https://doi.org/10.1515/9781400883981.

[6] J. S. Milne, *Lectures on Étale Cohomology*, version 2.21, course notes, 2013, 202 pp. https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/LEC.pdf.

[7] L. Fu, *Étale Cohomology Theory*, Nankai Tracts in Mathematics 13, World Scientific, Hackensack, NJ, 2011, x+611 pp. https://doi.org/10.1142/9789814307734.

[8] K. Fujiwara, "A proof of the absolute purity conjecture (after Gabber)", in *Algebraic Geometry 2000, Azumino (Hotaka)*, Advanced Studies in Pure Mathematics 36, Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2002, 153–183.

[9] A. Grothendieck, "Le groupe de Brauer III: Exemples et compléments", in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, Advanced Studies in Pure Mathematics 3, North-Holland, Amsterdam; Masson, Paris, 1968, 88–188.

[10] J. S. Milne, *Introduction to Shimura Varieties*, in J. Arthur, D. Ellwood, and R. Kottwitz (eds.), *Harmonic Analysis, the Trace Formula, and Shimura Varieties*, Clay Mathematics Proceedings 4, American Mathematical Society, Providence, RI, 2005, 265–378. https://www.jmilne.org/math/xnotes/svi.html.

[11] K.-W. Lan, *Local systems over Shimura varieties: a comparison of two constructions*, Oberwolfach report, 2019, 3 pp. https://www.kwlan.org/articles/mfo-2019-report.pdf.

[12] H. Diao, K.-W. Lan, R. Liu, and X. Zhu, “Logarithmic Riemann–Hilbert correspondences for rigid varieties”, Journal of the American Mathematical Society 36 (2023), no. 2, 483–562. https://doi.org/10.1090/jams/1002.

[13] The Stacks Project Authors, *Stacks Project*, online reference work, 2018–, continuously updated, https://stacks.math.columbia.edu/ (accessed 2026-10-04).